

Apostila Definitiva

Dataprev 2026

Analista de Tecnologia da Informação — Perfil 3
Desenvolvimento de Software

Banca: **FGV** · Prova: **11/10/2026, 13h–17h** · Lotação: **Natal/RN**

70 questões · 115 pontos · Módulo I (Gerais) + Módulo II (Específicos, peso 2,5)

Conceitos + dicas de banca + o que já caiu nas provas reais,
organizados a partir do roteiro, dos resumos e do banco de questões
do repositório de estudo.

Compilado em 7 de agosto de 2026

Uso pessoal de estudo — material derivado, não substitui o edital oficial.

Sumário

1	Como usar esta apostila	1
	Como a prova é montada (edital 2026)	1
	Onde a prova provavelmente se concentra	1
	IA entrou nas gerais (novidade 2026)	2
	Como usar este material no seu ciclo de estudo	3
2	Técnica de prova FGV — como atacar qualquer questão	4
2.1	Leia o comando antes de tudo	4
2.2	Os padrões de distrator da FGV (o coração do método)	4
2.3	Estratégia de resolução	5
2.4	Gestão de tempo (70 questões)	5
2.5	Regras de ouro	5
2.6	Depois de cada simulado	6
I	Módulo II — Conhecimentos Específicos (peso 2,5, 30 questões)	7
3	Engenharia de Software	8
3.1	Ciclo de vida e modelos de processo	8
3.1.1	Verificação × validação	9
3.1.2	RUP — as quatro fases e os dois eixos	10
3.2	Maturidade de processo: CMMI e MPS.BR	11
3.3	Engenharia de requisitos	12
3.4	Metodologias ágeis	13
3.5	Testes	14
3.5.1	Complexidade ciclomática (McCabe)	15
3.6	Manutenção de software	16
3.6.1	Code smells com nome próprio	17
3.7	Mensuração: Ponto de Função × Story Points	18
3.8	DevOps e entrega	19
3.9	Design de software	20
3.10	Alta probabilidade / pesquisa extra	21
4	Padrões de Projeto e UML	22
4.1	Padrões de Projeto (Design Patterns / GoF)	22
4.1.1	Criacionais (como criar objetos)	23

4.1.2	Estruturais (como compor objetos/classes)	24
4.1.3	Comportamentais (como objetos interagem)	25
4.1.4	GRASP	26
4.1.5	Padrões arquiteturais (não são GoF, mas caem)	26
4.1.6	Reuso e anti-padrões	26
4.2	UML	27
4.2.1	Os 14 diagramas em 2 famílias	28
4.2.2	Diagrama de Classes (o mais cobrado)	28
4.2.3	Casos de Uso (requisitos funcionais)	29
4.2.4	Sequência (interação no tempo)	29
4.2.5	Atividade e Estado	30
5	Arquitetura de Software	32
5.1	Servidor web × servidor de aplicação	32
5.2	Estilos de arquitetura	32
5.2.1	Camadas lógicas (layers) × camadas físicas (tiers)	34
5.3	Integração: REST × SOAP, Web Services	34
5.3.1	Mensageria (comunicação assíncrona)	35
5.4	Ambientes de rede corporativa	36
5.5	Nuvem e escalabilidade	36
5.6	Transações distribuídas	38
5.7	Alta probabilidade / pesquisa extra	39
6	Banco de Dados	40
6.1	Modelagem em três níveis	40
6.1.1	Metadados e avaliação de modelos de dados	41
6.2	Modelo relacional e integridade	42
6.2.1	Do MER para o relacional (como cada cardinalidade vira tabela)	43
6.3	Normalização (formas normais)	44
6.3.1	A decomposição, passo a passo	44
6.4	SQL: DDL × DML × DCL × TCL	46
6.4.1	VIEW, GRANT e o controle da transação	46
6.4.2	Notações do MER e chave surrogada	47
6.4.3	Código no servidor: gatilho × procedimento armazenado	48
6.5	Propriedades ACID (transações)	48
6.6	Concorrência: níveis de isolamento	49
6.7	Relacional × Multidimensional (OLTP × OLAP)	49
6.8	NoSQL e novos armazenamentos	50
6.9	ETL × ELT	51
6.10	Índices e notações	51
6.11	Alta probabilidade / pesquisa extra	53

7	Business Intelligence (BI)	54
7.1	O que é BI	54
7.2	Data Warehouse (DW)	55
7.2.1	Inmon × Kimball — por onde se começa	55
7.3	ETL — a ponte para o DW	55
7.4	OLAP e modelagem dimensional	56
7.4.1	Granularidade (o grão da fato)	58
7.4.2	Tipos de fato e dimensão	58
7.4.3	Dimensões lentamente mutantes (SCD)	59
7.5	Sistemas de Suporte à Decisão (SSD/DSS)	59
7.6	Mapeamento de fontes de dados (boas práticas)	59
7.7	Data Mining e visualização	60
7.7.1	CRISP-DM — o ciclo de um projeto de mineração	60
7.8	Alta probabilidade / pesquisa extra	61
8	Segurança da Informação	62
8.1	Tríade CIA (a base de tudo)	62
8.2	Criptografia	63
8.3	HTTPS, SSL e TLS	64
8.4	Controle de acesso	65
8.5	OWASP Top 10 — 2025 (vigente) e 2021 (leia os dois)	65
8.6	Catálogo de ataques e de malware	66
8.6.1	Ataques sobre a sessão e sobre o canal	67
8.6.2	Engenharia social: spam, phishing e spear phishing	68
8.6.3	A família DDoS — o que cada nome faz	69
8.6.4	A família de malware — o traço que define cada um	70
8.7	Desenvolvimento seguro	70
8.8	X.800 — a arquitetura de segurança OSI	71
8.9	Gestão de riscos: ameaça, vulnerabilidade e impacto	71
8.10	Continuidade de negócio: RTO × RPO	72
8.11	Detecção e resposta	73
8.12	Alta probabilidade / pesquisa extra	74
9	Programação	75
9.1	Ecossistema Spring (cai muito)	75
9.2	Formatos de dados: XML, JSON, XSLT	76
9.3	Mobile e low-code	76
9.4	Java EE / web server-side (JSF, Primefaces)	77
9.5	Versionamento com Git e DevOps	77
9.5.1	CI, CD e CD — o trio que a FGV mais troca	78
9.5.2	Contêineres	78

9.6	Qualidade de código	79
9.7	Blockchain	79
9.8	Python aplicado a dados (cobrado no MPU)	79
9.8.1	PHP 8 — funções de sessão	80
9.9	Estruturas de dados	80
9.10	Leitura ativa de código — técnica transversal	81
9.11	Alta probabilidade / pesquisa extra	83
10	Java	85
10.1	Exceções: checked × unchecked	85
10.2	Polimorfismo: overload × override	85
10.3	OO e SOLID	86
10.4	Interface × classe abstrata	88
10.5	Coleções (Collections)	88
10.5.1	String: imutabilidade e <code>StringBuilder</code>	89
10.6	JVM, JPA e JavaEE	89
10.6.1	Anotações que a FGV cobra pelo nome	90
10.7	Recursos modernos (Java 17/21 LTS)	91
10.7.1	<code>var</code> , <code>record</code> e <code>switch</code> como expressão	92
10.8	Leitura ativa de código em Java	93
10.8.1	Checked/unchecked disfarçadas em try-catch	93
10.8.2	Escopo de variável — a pegadinha silenciosa	93
10.8.3	Armadilhas de threads virtuais	94
11	Frontend	96
11.1	HTML e CSS	96
11.2	SPA × PWA (o coração deste bloco)	97
11.3	Frameworks	98
11.4	Ajax e comunicação	99
11.5	UX, acessibilidade e usabilidade	99
11.6	Mobile multiplataforma × nativo	100
11.7	Leitura ativa de código — CSS e React	100
11.7.1	Pegadinhas visuais em CSS	100
11.7.2	Escopo e closures em JavaScript	101
11.7.3	Renderização no React	101
11.8	Alta probabilidade / pesquisa extra	102
12	Gestão e Governança de TI	103
12.1	Gerenciamento de projetos (PMBOK)	103
12.2	Scrum, Kanban, Lean (ágil)	104
12.3	ITIL 4 (gerenciamento de serviços)	105

12.4 COBIT 2019 (governança de TI)	106
12.5 BPMN (modelagem de processos)	107
12.6 Alta probabilidade / pesquisa extra	109
13 Redes de Computadores	110
13.1 Modelos de referência	110
13.2 Equipamentos	111
13.3 TCP × UDP	111
13.4 Protocolos e portas	112
13.5 Endereçamento e roteamento IP	112
13.5.1 Sub-redes: máscara × hosts utilizáveis	112
13.5.2 ACL Cisco e wildcard mask	113
13.5.3 MPLS, VLAN, NAT	113
13.6 Tipos de rede corporativa	113
13.7 Segurança de rede (interface com Segurança da Informação)	114
13.7.1 Firewall stateful × stateless	114
13.7.2 SSH × Telnet e o handshake do TLS	114
14 Órfãos — Administração de BD e Temas Coringa	116
14.1 Administração de Dados × Administração de Banco de Dados	116
14.2 Recuperação e transações (ARIES)	116
14.3 Armazenamento físico e desempenho	117
14.4 Backup e recuperação	117
14.5 Segurança e acesso no SGBD	117
14.6 Temas coringa genuínos	117
14.7 Onde cada tema coringa está detalhado	118
14.8 IA/ML (tema quente neste bloco)	119
II Módulo I — Conhecimentos Gerais (peso 1, 40 questões)	122
15 Língua Portuguesa	123
15.1 Onde a prova se concentra	123
15.2 Pares e conceitos que a FGV cobra	123
15.3 Concordância verbal — os verbos impessoais	124
15.4 Por que, porque, por quê, porquê	124
15.5 Pontos de atenção / pesquisa extra	125
16 Língua Inglesa	126
16.1 O que a FGV cobra	126
16.2 Conectivos que caem muito	126
16.3 Modais e tempos (para o sentido)	127

16.4 Pontos de atenção / pesquisa extra	128
17 Raciocínio Lógico Matemático	129
17.1 Ferramentas mínimas de matemática	130
17.2 Lógica formal (não subestime)	130
17.3 Alta probabilidade / pesquisa extra	132
18 Atualidades e Inteligência Artificial	133
18.1 Parte 1 — Atualidades (viés socioambiental)	133
18.2 Parte 2 — Fundamentos de IA (novo, alto retorno)	134
18.2.1 Conceitos	134
18.2.2 Tipos de aprendizado	135
18.2.3 Ajuste do modelo e métricas de avaliação	135
18.2.4 Modelos generativos e LLMs	136
18.2.5 Ética, governança e privacidade em IA	136
18.2.6 Regulação da IA — o que está em vigor e o que ainda é projeto	136
18.2.7 IA aplicada a negócios e políticas públicas — como a FGV cobra	137
18.2.8 Interseção IA × ESG: energia, governança e regulação	138
18.3 Alta probabilidade / pesquisa extra	139
19 Legislação — Segurança da Informação e Proteção de Dados	140
19.1 LGPD (Lei 13.709/2018)	140
19.1.1 Agentes de tratamento — o papel vem do poder de decisão	141
19.1.2 Bases legais — o art. 7º e o art. 11 são listas diferentes	141
19.1.3 Princípios (art. 6º) — o trio que a FGV confunde	142
19.1.4 Decisão automatizada e explicabilidade (art. 20)	142
19.1.5 Segurança e boas práticas (Capítulo VII) — a LGPD que o desenvolvedor implementa	143
19.1.6 Sanções administrativas (art. 52) — é um regime, não uma tabela de multa	144
19.1.7 ANPD e CNPD — dois colegiados, e um deles mudou de nome em 2026	145
19.2 Marco Civil (Lei 12.965/2014)	146
19.2.1 Guarda de registros	146
19.2.2 Sanções (art. 12)	146
19.2.3 Art. 19 — responsabilidade dos provedores (atualização crítica pós-STF, jun/2025)	147
19.3 LAI (Lei 12.527/2011) — prazos de sigilo	149
19.4 Delitos Informáticos (Lei 12.737/2012, art. 154-A do CP)	149
19.5 Alta probabilidade / pesquisa extra	150
A Mapa de pesos e prioridades	151
A.1 Estrutura oficial da prova	151
A.2 Distribuição real do Módulo II na Dataprev 2024 (30 questões)	151

A.3	Comportamento da FGV em outras provas de TI	152
A.4	As cinco conclusões que moldam a priorização	152
A.5	Os dois critérios de aprovação — e o segundo elimina estratégia	152
A.6	Onde investir o tempo de revisão	153
A.7	Checklist do dia da prova	153
B	Glossário de pares que a FGV inverte	154

Capítulo 1

Como usar esta apostila

Este material foi montado a partir de quatro fontes do repositório de estudo: o conteúdo programático do edital (Anexo I, Perfil 3), as dicas de banca (**dicas/**), a resolução das questões do banco (**banco.json** + provas reais da FGV em **banco-provas.json**) e pesquisa em fontes primárias. A ideia é que ela funcione como par do quiz de terminal: leia o capítulo do bloco antes de resolver as questões daquele assunto, e volte a ele quando errar algo que não entendeu.

Como a prova é montada (edital 2026)

Prova objetiva, **11/10/2026, 13h–17h**, 70 questões, 5 alternativas, uma correta. Portões fecham 12h30. Sem consulta. Questão com duas marcações ou nenhuma vale zero.

Módulo	Disciplina	Questões	Peso	Pontos
I — Gerais	Língua Portuguesa	12	1	12
I — Gerais	Língua Inglesa	12	1	12
I — Gerais	Raciocínio Lógico Matemático	5	1	5
I — Gerais	Atualidades e Inteligência Artificial	6	1	6
I — Gerais	Legislação (Segurança da Informação e Proteção de Dados)	5	1	5
II — Específicos	Conhecimentos Específicos	30	2,5	75
Total		70		115

A prova se decide no Módulo II

30 questões a 2,5 pontos cada = 75 dos 115 pontos (**65% da nota**). Errar um específico custa $2,5 \times$ errar um geral. A eliminação exige no mínimo 57,5 pontos — isso é o piso legal, não a meta. Desenvolvimento de Software foi o perfil mais concorrido em 2024 (6.257 inscritos de 23.423), então a nota de corte real tende a ser bem mais alta que o piso.

Onde a prova provavelmente se concentra

Estimativa a partir da Dataprev 2024 e da ênfase do edital 2026 — use como guia de prioridade, não como garantia.

Bloco	Peso esperado	Por quê
Engenharia de Software	muito alto	Maior bloco em 2024 (9 questões), à frente do pelotão. Requisitos, ágil, testes, ponto de função caem sempre.
Banco de Dados	alto	Eixo duplo com Eng. Software; empatou com Programação em 2024 (6 questões cada). No MPU superou tudo. SQL, normalização, NoSQL.
Arquitetura de Software	alto	4 questões em 2024. Microsserviços, REST×SOAP, nuvem, containers, hexagonal.
Segurança	alto	ISO 27001/27002:2022, OWASP, OAuth2/SSO, SAST/DAST.
Programação	alto	Empatou com Banco de Dados em 2024 (6 questões). Spring, XML/JSON/REST, DevOps, Git, mobile, low-code.
BI	médio	DW, OLAP, ETL, data mining — costuma vir junto com BD.
Governança	médio	ITIL 4, COBIT 2019, Scrum/Kanban, BPMN.
Frontend	médio	SPA×PWA, React/Angular/Vue, HTTPS/TLS.
Java	médio	Linguagem-base do edital, mas caiu pouco na amostra.

ATENÇÃO — Dois alertas que valem pontos

1. Redes cai mesmo fora do edital do Perfil 3 — mas só em parte. Redes de Computadores está nos Perfis 2 e 5, não no 3. Da Dataprev 2024, só 1 questão é genuinamente fora do edital (X.800/modelo OSI — 2,5 pontos por ignorar); uma segunda que parece a mesma pegadinha (ambientes de Internet, intranet, extranet e portal) é, na verdade, o item 4 do próprio edital de Desenvolvimento de Sistemas — ver Capítulo de Redes.

2. OWASP: 2021 vs. 2025. A Dataprev 2024 cobrou o OWASP Top 10:2021. Mas em novembro de 2025 saiu o OWASP Top 10:2025, com mudanças grandes (Security Misconfiguration subiu para A02, “Software Supply Chain Failures” entrou como A03, SSRF foi absorvido em A01, surgiu A10 “Mishandling of Exceptional Conditions”). O edital 2026 aponta para a página do projeto sem fixar ano — saiba as duas listas.

IA entrou nas gerais (novidade 2026)

A disciplina antes chamada “Atualidades” agora é **“Atualidades e Inteligência Artificial”** (6 questões) e o edital pede fundamentos de IA: conceitos, aprendizado de máquina, modelos generativos e de linguagem (LLMs), e ética, governança e privacidade em IA. Conteúdo novo e de retorno alto — ver o capítulo de Atualidades.

Como usar este material no seu ciclo de estudo

1. **Leia o capítulo do bloco** antes de atacar as questões dele.
2. **Resolva as questões:** `./quiz.py <bloco>` (ou `-prova` para as provas reais da FGV).
3. **Veja a dica de banca dentro do capítulo** — os quadros vermelhos (“Como a FGV arma a pegadinha”) resumem o padrão de distrator.
4. **Revise o que errou:** os erros vão automaticamente para `erros/<bloco>.md`; use `./quiz.py -erradas` para repetição espaçada.

Ordem de prioridade sugerida: comece pelos blocos “muito alto”/“alto” da tabela acima — é onde os 2,5 pontos por questão se acumulam. O Apêndice A tem o mapa completo de pesos, e o Apêndice B consolida todos os pares que a FGV inverte, capítulo por capítulo, num glossário único de revisão rápida.

Regra de ouro para estudar com esta apostila

Não decore definição solta. Cada capítulo tem uma caixa azul de *conceito*, uma vermelha de *pegadinha* e uma verde de *como se sair melhor*. Se você souber reproduzir as três de cabeça para um bloco, está pronto para fazer as questões dele no quiz sem abrir a apostila.

Capítulo 2

Técnica de prova FGV — como atacar qualquer questão

Guia transversal, válido para todas as matérias, destilado da resolução de ~500 questões reais da FGV em 7 provas. Os capítulos por assunto dizem *o que* cada matéria cobra; este guia diz *como* atacar a questão na hora da prova. Leia-o primeiro e volte a ele na última semana.

2.1 Leia o comando antes de tudo

O comando é a última linha do enunciado. O erro número um em prova é responder o oposto do que foi pedido.

- “**Assinale a correta**” × “**assinale a INCORRETA / a que NÃO...**” — a FGV usa muito o comando negativo. Circule o “incorreta”/“não” no papel antes de ler as alternativas.
- “**Julgue as afirmativas I, II, III**” → resolva cada item isolado como V/F, depois case com a alternativa (“I e II apenas”, “I, II e III”, etc.). Uma afirmativa falsa derruba toda alternativa que a inclua — use isso para eliminar em bloco.
- **Sequência (V) (F) (F)**: mesma lógica. Acertar 1 ou 2 itens já elimina metade das alternativas.

2.2 Os padrões de distrator da FGV (o coração do método)

A FGV constrói a alternativa errada de poucas formas. Reconhecê-las é meio caminho andado.

ATENÇÃO — Os sete padrões de distrator

1. **Absolutos.** “sempre”, “nunca”, “exclusivamente”, “apenas”, “todo”, “invariavelmente”, “impossível”, “garante”. No mundo técnico quase nada é absoluto — a alternativa com absoluto é quase sempre o distrator.
2. **Inversão de conceitos.** Troca dois conceitos do mesmo par: OLTP↔OLAP, PUT↔PATCH, agregação↔composição, checked↔unchecked, controlador↔operador, governança↔gestão, IDS↔IPS, SAST↔DAST, TCP↔UDP, incidente↔problema, Factory↔Abstract Factory. Se você domina o par lado a lado, a inversão salta aos olhos.
3. **A “quase certa”.** Acerta a primeira metade e erra a segunda (“X é um índice bitmap, adequado para *alta* cardinalidade” — bitmap é para *baixa*). Leia a alternativa inteira; a FGV esconde o erro no fim.
4. **Extrapolação (interpretação).** Em português/inglês, o distrator diz mais do que o texto diz, ou inverte a tese do autor. Se não está sustentado no texto, é distrator — não importa se é verdade no mundo real.
5. **Troca de número.** “5 domínios do COBIT”, “4 dimensões do ITIL”, “3 formas normais”, “camada 7 do OSI”. A FGV troca o número. Decore as quantidades.

6. **Troca de ordem.** Fases do ARIES (Analysis → Redo → Undo), ciclo de vida, camadas, formas normais. O distrator embaralha a sequência.
7. **Contradição interna.** “SOAP sem contrato formal” (SOAP usa WSDL), “microserviço com banco único compartilhado” (contra o princípio). A alternativa se contradiz — descarte.

2.3 Estratégia de resolução

1. **Elimine primeiro os absolutos e as contradições internas** — costumam sumir 2 alternativas de cara.
2. **Compare as 2 que sobraram.** A FGV quase sempre deixa uma “quase certa” como pegadinha final; a diferença está num detalhe (uma palavra, a segunda metade da frase, um número).
3. **Volte ao enunciado** e confirme a escolhida contra o que foi pedido (o cenário e o comando), não contra sua memória solta.
4. **Interpretação:** volte ao trecho exato. Nunca responda “pelo que faz sentido”; responda pelo que o texto afirma.

2.4 Gestão de tempo (70 questões)

Atenção: o edital **não declara a duração da prova**. O que ele fixa é o fechamento dos portões (12h30), a **permanência mínima de 2 horas** (item 10.7) e a entrega do caderno só nos últimos 30 minutos (10.9). O padrão da FGV para 70 questões é **4 horas**, e é com esse número que o ritmo abaixo foi calculado — mas **confirme no edital de convocação** antes de calibrar o treino.

Ritmo de prova

- **Específicos primeiro.** Valem $2,5 \times$ (75 dos 115 pontos). Comece por eles com a cabeça fresca; deixe português/inglês/RLM para depois.
- **Não deixe disciplina em branco.** Zerar qualquer uma elimina, independentemente da nota total (edital, 9.17 “b”) — reserve os últimos minutos para não deixar nenhum bloco sem resposta.
- **Não trave.** Marque a questão difícil, siga, volte no fim. Uma questão de RLM não vale mais que uma de eng. de software — e costuma custar mais tempo.
- **Ritmo de referência:** ~ 3 min por questão em média (supondo 4h). Treine com `./quiz.py -simulado` (cronometrado, sem feedback até o fim).

2.5 Regras de ouro

- **Filtro travado em FGV.** Cada banca tem uma gramática de pegadinha própria; reflexo de CESPE ou de outra banca atrapalha aqui.
- **Cartão de resposta:** questão com duas marcações ou nenhuma = zero. Confira. Reserve tempo para preencher com calma.
- **Não mude resposta no chute.** Só troque se tiver um motivo concreto (releu e viu o erro), não por insegurança de última hora.
- **Anulada acontece.** Se a questão parecer ter duas certas ou nenhuma, marque a “menos errada” e siga — não perca tempo brigando com ela.

2.6 Depois de cada simulado

Toda questão errada vira material de revisão: `./quiz.py -erradas` (repetição espaçada) e a anotação automática em `erros/<bloco>.md`. O caderno de erros é o material principal de revisão nas duas últimas semanas antes da prova.

Parte I

Módulo II — Conhecimentos Específicos (peso 2,5, 30 questões)

Capítulo 3

Engenharia de Software

Ficha do edital

Engenharia de requisitos (classificação, processo, técnicas de elicitação); testes (unitários, integração, ágeis, usabilidade, automatizados, TDD, ciclo de vida, RPA); metodologias ágeis (Scrum, Kanban, XP); padrões de desenvolvimento e reuso; codificação; Ponto de Função e Story Points; DevOps; design de software.

Peso esperado: MUITO ALTO — foi o maior bloco da Dataprev 2024 (9 questões), à frente de Banco de Dados/BI e Programação (6 cada). É a maior fatia do “eixo duplo” da FGV em TI (a outra metade é Banco de Dados).

3.1 Ciclo de vida e modelos de processo

Os modelos clássicos

- **Cascata (waterfall):** fases sequenciais estritas, sem sobreposição, requisitos congelados no início. Adequado quando os requisitos são **estáveis e bem compreendidos**. Rígido a mudanças.
- **Incremental:** entrega em incrementos que somam funcionalidade ao longo do tempo.
- **Iterativo:** refina o mesmo produto em ciclos sucessivos.
- **Espiral (Boehm):** iterativo + **análise de risco** a cada volta da espiral.
- **Prototipação:** constrói um protótipo (às vezes descartável) para validar requisitos com o cliente.
- **Ágil:** iterativo-incremental, com entregas curtas e adaptação contínua a mudanças.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

O enunciado descreve “fases sequenciais, requisitos congelados” → é **cascata**, nunca incremental nem ágil. Esse é o distrator clássico de abertura do bloco.

Modelo V — cada fase tem o seu teste

Variação do cascata que **espelha** construção e verificação: o ramo descendente vai do requisito ao código, o ascendente sobe testando, e cada nível de teste confere o que foi decidido no nível equivalente do outro lado.

Fase (ramo descendente)	Nível de teste que a verifica
Requisitos do usuário	Teste de aceitação
Especificação do sistema	Teste de sistema
Projeto arquitetural (módulos e interfaces)	Teste de integração
Projeto detalhado (algoritmos)	Teste de unidade
Codificação	(vértice do V)

A lógica é “quem definiu, confere”: o que foi **acordado com o usuário** é conferido na **aceitação**; o que foi decidido no **projeto arquitetural** — a divisão em módulos e suas interfaces — é conferido na **integração**.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

A FGV embaralha os pares do V. Requisito nunca casa com teste de unidade (unidade verifica o **projeto detalhado**), e codificação nunca casa com aceitação. Se estiver em dúvida, use as pontas: a de cima é sempre requisito ↔ aceitação; a de baixo, código ↔ unidade.

3.1.1 Verificação × validação

O Modelo V chama de “verificação” todo o ramo ascendente, mas os dois termos não são sinônimos — e o par já caiu (ALERO 2026). Ele é o exemplo mais puro de inversão: as duas palavras soam iguais em português, e a resposta muda inteira conforme qual delas o enunciado descreve.

Duas perguntas diferentes sobre o mesmo software

	Verificação	Validação
A pergunta	“estamos construindo o produto corretamente ?”	“estamos construindo o produto certo ?”
Compara com	a especificação — o documento da fase anterior	a necessidade real do usuário
Quando	ao longo de todo o desenvolvimento, fase a fase	principalmente perto da entrega, com o usuário
Como se faz	revisão, inspeção, <i>walkthrough</i> , análise estática, teste de unidade e de integração	teste de aceitação, teste alfa/beta, homologação, protótipo avaliado pelo cliente
Precisa executar?	não necessariamente — revisar documento é verificar	na prática sim : alguém usa o sistema

A âncora de uma palavra: verificação olha para o *papel* (a especificação); validação olha para a *pessoa* (o usuário).

E a consequência que dá o gabarito nos cenários: **um sistema pode passar na verificação e falhar na validação**. Ele implementa exatamente o que foi especificado — só que foi especificada a coisa errada. É o caso do sistema que atende a cada linha do documento de

requisitos e não serve para o trabalho de ninguém: verificação impecável, validação reprovada. O contrário também existe, e é mais raro: o produto resolve a necessidade apesar de divergir da especificação escrita.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

A troca é literal e a FGV a faz nos dois sentidos: definir **validação** como “conformidade com a especificação” (isso é verificação) ou **verificação** como “atendimento às necessidades do usuário” (isso é validação). Dois distratores adjacentes: dizer que verificação **exige execução** do software (não exige — inspeção de documento é verificação) e tratar as duas como sinônimas de “teste” (teste é uma *técnica*, usada pelas duas). No Modelo V, a ponta de baixo é verificação e a de cima, **aceitação**, é validação.

3.1.2 RUP — as quatro fases e os dois eixos

O RUP (*Rational Unified Process*) é iterativo-incremental e dirigido por casos de uso, mas o que a banca cobra dele é a **estrutura em dois eixos** — e é justamente aí que ela arma o item.

Fase × disciplina: o eixo do tempo e o eixo do conteúdo

Fase é *quando*: o projeto passa por Concepção, Elaboração, Construção e Transição, nessa ordem, uma vez só, e cada fase termina num marco. **Disciplina** (ou *workflow*) é *o quê*: Requisitos, Análise e Projeto, Implementação, Teste, Implantação e as de apoio (Gerência de Projeto, Configuração e Mudança, Ambiente).

O ponto que importa: **as disciplinas atravessam todas as fases**. Não existe “a fase de testes” no RUP — testa-se em todas as fases, só que em intensidade diferente. Se você desenhar o gráfico clássico do RUP, as fases são as colunas e as disciplinas são as linhas: cada linha tem uma corcova onde aquele trabalho concentra, mas nenhuma linha começa e termina dentro de uma coluna só.

Fase	Pergunta que ela responde	Marco
Concepção	vale a pena fazer? escopo, viabilidade, caso de negócio	Objetivos do ciclo de vida
Elaboração	como fazer sem que dê errado? — é aqui que se atacam os riscos e se firma a arquitetura executável	Arquitetura do ciclo de vida
Construção	construir o grosso do produto, iteração a iteração	Capacidade operacional inicial
Transição	entregar ao usuário: implantação, treinamento, ajuste	Liberação do produto

A âncora: risco e arquitetura vivem na **Elaboração**. A lógica é econômica — resolver o risco arquitetural antes de gastar o orçamento da Construção. Quem deixa a arquitetura para a Construção descobre o problema quando já é caro demais mudar.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Duas trocas prontas. (i) Tratar disciplina como fase — “a fase de testes do RUP” não existe; teste é disciplina, e acontece nas quatro fases. (ii) Deslocar o risco: dizer que os riscos principais são tratados na **Concepção** (lá se avalia viabilidade) ou na **Construção** (lá já é tarde). É a **Elaboração**. Cuidado também com “o RUP é cascata” — ele é iterativo *dentro* de cada fase; o que é sequencial é a ordem das quatro fases, não o trabalho.

3.2 Maturidade de processo: CMMI e MPS.BR

Modelos que avaliam **quão maduro é o processo** da organização — não a qualidade de um produto específico.

O que é maturidade de processo, e que problema o CMMI resolve

O CMMI nasceu de uma pergunta prática do Departamento de Defesa americano nos anos 1980: *como saber, antes de contratar, se um fornecedor vai entregar?* Olhar o produto anterior não bastava — um projeto que deu certo pode ter dado certo por acaso, ou porque um herói virou noites. O que se queria medir era a **capacidade de repetir** o resultado.

Daí a definição: **maturidade é o quanto o resultado depende do processo e não das pessoas**. Uma organização madura entrega parecido com equipes diferentes, porque o jeito de trabalhar está descrito, é seguido e é medido. Uma imatura entrega bem quando calha de ter a pessoa certa.

Como se reconhece cada nível na prática — e o corte que a banca mais cobra é o do 2 para o 3:

Nível 2	Cada projeto se organiza do seu jeito . O projeto A tem cronograma e controle de mudanças; o projeto B, ao lado, faz diferente — e os dois podem ser bem gerenciados. O que existe é disciplina <i>por projeto</i> .
Nível 3	Existe um processo-padrão da organização , e cada projeto o <i>adapta</i> (<i>tailoring</i>) dentro de regras. Um desenvolvedor que muda de projeto reconhece o jeito de trabalhar. O aprendizado de um projeto vira ativo de todos.
Nível 4	O processo passa a ser medido estatisticamente : não se diz “costuma dar certo”, diz-se “a densidade de defeito fica entre tais limites”. Previsibilidade quantitativa.
Nível 5	A medição do nível 4 é usada para mudar o processo de propósito e verificar se melhorou. Melhoria contínua baseada em dado, não em opinião.

A frase-âncora: **o 2 é “gerenciado por projeto”; o 3 é “padronizado na organização”**. Todo cenário de prova que descreve “cada equipe tem seu próprio jeito, embora todas planejem e monitorem” é nível 2.

E por que existem duas representações? Porque as duas perguntas são legítimas. *Por estágios* responde “que nota tem esta **organização**?” — é um número só, comparável entre fornecedores, e foi para isso que o modelo nasceu. *Contínua* responde “quão capaz somos **nesta área específica**?” — permite investir em Engenharia de Requisitos sem ter de subir tudo junto, o que serve a quem quer melhorar e não a quem quer se certificar. Daí o vocabulário

diferente: estágios dá **maturidade** à organização; contínua dá **capacidade** a cada área de processo.

CMMI — representação por estágios (a que a banca cobra): cinco níveis de maturidade da organização inteira.

Nº	Nível	O que caracteriza
1	Inicial	processo imprevisível, reativo, dependente de heróis
2	Gerenciado	gerenciado por projeto (planejado, monitorado)
3	Definido	processo padronizado no âmbito da organização , e não projeto a projeto
4	Gerenciado Quantitativamente	processo medido e controlado por estatística
5	Em Otimização	melhoria contínua a partir da medição

As duas representações: *por estágios* dá um número de **maturidade** à organização (os cinco níveis acima); *contínua* dá um nível de **capacidade** a cada área de processo isolada, permitindo evoluir umas antes das outras.

MPS.BR (modelo brasileiro, MR-MPS-SW): mesma ideia, escala própria com **sete níveis identificados por letras, de G até A** — G (Parcialmente Gerenciado), F (Gerenciado), E (Parcialmente Definido), D (Largamente Definido), C (Definido), B (Gerenciado Quantitativamente), A (Em Otimização). Evolui-se **de G para A**: o G é o ponto de partida e o A é o topo.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Três trocas prontas: (i) dizer que o **nível 3 é o Gerenciado** — ele é o **Definido**; (ii) inverter a ordem do topo, pondo o Gerenciado depois do Definido — acima do 3 vem **Gerenciado Quantitativamente** e só então Em Otimização; (iii) afirmar que o MPS.BR **começa no A**. É o contrário: começa no G. Cuidado também com “a escala tem quatro níveis” — são **cinco** no CMMI e **sete** no MPS.BR.

3.3 Engenharia de requisitos

O par que mais cai no bloco inteiro (Dataprev, MPU e TJ-RJ todos cobraram):

Tipo	O que descreve	Exemplo
Funcional (RF)	O QUE o sistema faz (uma função, um comportamento)	“emitir saldo da conta”
Não funcional (RNF)	COMO / QUÃO BEM (qualidade, restrição)	“saldo em tempo real”, desempenho, segurança, usabilidade

Regra prática: “em tempo real”, “seguro”, “rápido”, “disponível” → sempre **não funcional**.

Processo: elicitação → análise → especificação → validação → gerenciamento. A **elicitação** (levantamento) usa: entrevista, questionário, **brainstorming**, workshop, observação, prototipação, análise de documentos.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

A FGV afirma que “brainstorming é técnica inadequada, use só entrevista formal” — isso é **falso**; brainstorming é técnica legítima de elicitação. Outro distrator comum: dizer que o requisito surge *depois* da implementação (a ordem certa é elicitar antes de codificar).

O que já caiu nas provas

Em prova real da FGV: pedir para **contar** quantos RF e quantos RNF há num enunciado longo é item recorrente — caiu no **MPU** (rol de funcionalidades de um sistema de processo seletivo), no **TJ-RJ** (entrevista de elicitação sobre relatórios dinâmicos) e na **ALERO 2026** (LGPD e acessibilidade entrando como RNF). A banca também pede o *tipo* do RNF (usabilidade, desempenho, produto, organizacional, externo). Ao ler, marque cada verbo de ação (RF) e cada “deve ser rápido/seguro/exportável” (RNF).

3.4 Metodologias ágeis

Scrum — é framework, não metodologia

Trabalho organizado em **Sprints** de tamanho fixo (time-boxed).

Papéis/accountabilities: **Product Owner** (valor e Product Backlog), **Scrum Master** (remove impedimentos, serve ao time, *não manda*), **Developers**.

Eventos: Sprint, Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective.

Artefatos: Product Backlog, Sprint Backlog, Increment.

Compromissos (Scrum Guide 2020): cada artefato tem um **compromisso** associado, que lhe dá foco e permite medir progresso. São três pares fixos:

Artefato	Compromisso	O que ele fixa
Product Backlog	Meta do Produto (Product Goal)	o objetivo de longo prazo
Sprint Backlog	Meta da Sprint (Sprint Goal)	o objetivo único da Sprint
Increment	Definition of Done	o padrão de qualidade do “pronto”

- **Sprint Review = produto** (inspeciona o incremento com stakeholders).
- **Sprint Retrospective = processo** (o que melhorar no jeito de trabalhar do time).
- No Daily, com risco à Sprint, o Scrum Master **facilita a solução do time** — não redistribui tarefas sozinho, nem assume a tarefa do desenvolvedor.

Framework	Ideia central
Kanban	Fluxo contínuo, sem sprints fechadas ; limita WIP (trabalho em progresso); entrega conforme conclui.
XP (Extreme Programming)	Práticas de engenharia: programação em par, TDD, integração contínua, refatoração, cliente presente.
Lean	Eliminar desperdício, otimizar o fluxo de valor.
Ágil híbrido	Combina práticas ágeis com métodos tradicionais.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Kanban **não** tem sprint — o distrator clássico é “Kanban organiza o trabalho em sprints”. Scrum **tem** time-box; Kanban é fluxo contínuo. Nos **compromissos**, a banca mantém os nomes certos e **embaralha as ligações**: Definition of Done é do **Incremento** (nunca do Product Backlog nem do Sprint Backlog), e a Meta do Produto é do **Product Backlog** (nunca do Incremento). Guie-se pelo horizonte: produto (longo prazo) → Product Backlog; Sprint → Sprint Backlog; “pronto” → Incremento.

O que já caiu nas provas

Em prova real da FGV: Sprint Planning prioriza pela **capacidade real da equipe**, nunca por pressão externa — gabarito literal da **Dataprev 2024**. Mudança tardia de escopo: trata-se com o PO, ajustando o backlog, nunca “recusar por comprometer o plano” nem “suspender o projeto” — **TJ-RJ**, no cenário do projeto com 90% do escopo já definido.

3.5 Testes

Nível/tipo	O que verifica
Unitário	menor unidade isolada (função/método)
Integração	interação entre módulos/componentes
Sistema	o sistema completo
Aceitação	atende ao cliente/requisito
Usabilidade	experiência/interface intuitiva
Regressão	mudança não quebrou o que já funcionava
Fumaça (smoke)	verificação rápida e superficial das funções principais

Testes de desempenho — carga, estresse, volume

Os três se confundem porque todos “sobrecarregam” o sistema. O que muda é **até onde** se vai:

- **Carga (load):** roda o volume de uso **esperado em produção** e observa se o sistema aguenta o previsto.
- **Estresse (stress):** vai **além** do previsto, aumentando até achar o **ponto de ruptura** — e como o sistema se comporta ao quebrar (e ao se recuperar).
- **Volume:** muita **massa de dados** armazenada, não muitos usuários simultâneos.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

“Ultrapassar o previsto até o sistema deixar de responder” é **estresse**; “comportar-se bem no volume contratado” é **carga**. A FGV oferece carga como quase-certa em cenário de estresse — o gatilho é a palavra **além/ultrapassa**. Volume é massa de **dados**, não de usuários.

Cobertura de caixa-branca

CrITÉRIOS que medem **quanto do código** os testes exercitam:

- **Comandos** (instruções/*statement*): cada linha executada ao menos uma vez.
- **Decisões** (ramos/*branch*): cada decisão avaliada **como verdadeira e como falsa**.
- **Caminhos**: cada combinação de caminhos pelo código — o mais forte e, em geral, inviável de atingir por completo.

Força crescente: comandos < decisões < caminhos. **100% de decisões implica 100% de comandos; a recíproca é falsa.**

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

O caso-teste da banca é o **if sem else**. Com `if (a > 10) { x = 1; }` e um único caso `a = 20`, todas as linhas rodam — **comandos em 100%** — mas a condição nunca foi avaliada como falsa, então **decisões fica em 50%**, ainda que não exista bloco `else` escrito. Nunca aceite que os dois critérios são equivalentes.

3.5.1 Complexidade ciclomática (McCabe)**Quantos caminhos independentes o código tem**

Métrica de **estrutura**, não de tamanho: mede quantos caminhos independentes atravessam o módulo. Formalmente, sobre o grafo de fluxo de controle, $V(G) = E - N + 2P$ (arestas – nós + 2 × componentes conexos). Na prova, o que se usa é a forma prática:

$$V(G) = \text{número de pontos de decisão} + 1$$

Conta como ponto de decisão: cada `if`, cada `else if`, cada `while`, `for` e `do-while`, cada `case` de um `switch`, cada operador ternário e **cada** `&&` ou `||` dentro de uma condição composta (o curto-circuito cria um desvio a mais).

Não conta: o `else` e o `senão` finais, o `default` do `switch` e qualquer sequência de comandos. A razão é a mesma nos três casos — **eles não testam nada**, apenas recolhem o caso restante depois que a decisão já foi contada.

Para que serve: $V(G)$ é o tamanho do conjunto-base de caminhos do *teste de caminho básico* — funciona como **limite superior** do número de casos de teste desse critério — e como sinalizador de refatoração: McCabe propôs **10** como faixa de conforto por módulo.

Calculando na prova, em 30 segundos

A função da EPE 2024, destrinchada:

Trecho	Conta?
se entrada > 0	sim (1)
senão se entrada < 0	sim (2) — é um if novo
senão { resultado = resultado }	não — não testa nada
enquanto i < 4	sim (3)
se i == entrada	sim (4) — laço aninhado não muda a regra

4 pontos de decisão + 1 = **5**. O método é sempre esse: risque os **else** soltos, conte o que *decide*, some 1.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Três erros, e a banca planta os três como alternativas. (i) Contar o **senão final** — vira 6, que está sempre na lista. (ii) **Esquecer o +1** — vira 4, a quase-certa mais comum. (iii) Ignorar que `if (a > 0 && b > 0)` vale **2**, não 1. Cuidado também com o distrator conceitual: complexidade ciclomática **não** mede linhas de código, nem acoplamento, nem cobertura — mede caminhos.

JMeter — a ferramenta, além do conceito de teste de carga

O conceito de carga × estresse já está acima; a **EPE 2024** cobrou a **ferramenta**. Os cinco componentes do Apache JMeter:

- **Sampler:** quem **gera a requisição**; há um por protocolo (HTTP, JDBC, FTP, SOAP).
- **Thread Group:** os **usuários virtuais**. O parâmetro **ramp-up** distribui a partida das *threads* ao longo de um período — elas **não** sobem todas no mesmo instante.
- **Timer:** **atraso** entre requisições, para simular a pausa de um usuário real.
- **Assertion:** **valida a resposta** — conteúdo, tempo de resposta, código de status.
- **Listener:** coleta e exibe o resultado (árvore de resultados, relatório agregado).

A afirmativa falsa do item foi exatamente “os usuários virtuais são iniciados simultaneamente”: quem desmente é o **ramp-up**.

3.6 Manutenção de software

Classificação clássica (ISO/IEC 14764) do que se faz com o software **depois de entregue**. O critério é a **causa** da alteração, não o momento nem o tamanho:

Tipo	Causa da alteração
Corretiva	corrigir defeito já detectado (erro relatado, falha em produção)
Adaptativa	acompanhar mudança do ambiente : sistema operacional, SGBD, plataforma, hardware, legislação
Perfectiva	melhorar o que já funciona: desempenho, manutenibilidade, requisito novo pedido pelo usuário
Preventiva	corrigir falha latente antes que ela se manifeste (reduzir risco futuro)

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Atualização obrigatória do banco de dados, sem defeito relatado e sem funcionalidade nova, é **adaptativa** — a causa é o **ambiente**. Não é corretiva (não há defeito a corrigir), não é perfectiva (não se melhora nada) e não é preventiva (não se antecipa falha latente alguma). Cuidado também com “evolutiva”, rótulo de fora dessa classificação que a banca oferece como se fosse um dos quatro tipos.

3.6.1 Code smells com nome próprio

O cheiro não é defeito — é dívida com juros

Code smell é sintoma: o código **roda e passa nos testes**, mas carrega uma decisão de design que vai cobrar caro na próxima alteração. Por isso o cheiro não se “corrige”, se **refatora** — e cada cheiro tem a sua refatoração canônica. O catálogo de Fowler e Beck é organizado em cinco famílias:

Bloaters (inchaços)	Long Method, Large Class, Primitive Obsession, Long Parameter List, Data Clumps
Couplers (acopladores)	Feature Envy , Inappropriate Intimacy, Message Chains, Middle Man
Change Preventers	Divergent Change, Shotgun Surgery, Parallel Inheritance Hierarchies
Dispensables	Duplicate Code, Dead Code, Lazy Class, Data Class, Speculative Generality, Comments
OO Abusers	Switch Statements, Refused Bequest, Temporary Field, Alternative Classes with Different Interfaces

Os três que a FGV já nomeou, com a saída de cada um:

Cheiro	Sintoma	Refatoração
Long Method (bloater)	método longo demais, fazendo várias coisas	Extract Method: quebrar em métodos menores e nomeados
Data Clumps (bloater)	o mesmo grupo de variáveis reaparece junto em vários pontos (cep, rua, cidade...)	Extract Class ou Introduce Parameter Object: o grupo vira um objeto
Feature Envy (coupler)	um método usa mais os dados de outra classe do que os da própria	Move Method: leve o comportamento para junto do dado que ele consome

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

A jogada da banca é **vender o cheiro como boa prática**: “repetir o mesmo grupo de variáveis ao longo do código *melhora a legibilidade e a consistência*” — não melhora; isso é a definição literal de **Data Clumps**. Em item de I/II/III, a afirmativa elogiosa costuma ser a falsa. Guarde também dois pares invertíveis: **Feature Envy** (um método na classe errada) × **Inappropriate Intimacy** (duas classes mexendo nos internos uma da outra); e **Divergent Change** (uma classe muda por muitos motivos) × **Shotgun Surgery** (um motivo obriga a mexer em muitas classes) — a inversão desse último é pegadinha pronta.

TDD e BDD

TDD (Test-Driven Development): escreve o teste antes do código (ciclo red → green → refactor). Foco em design e cobertura.

BDD (Behavior-Driven Development): evolução do TDD, especifica comportamento em linguagem acessível ao negócio (Gherkin: Dado-Quando-Então).

Caixa-preta (sem ver o código, só entrada/saída) × **caixa-branca** (baseado na estrutura interna/código).

RPA (Robotic Process Automation): automatiza tarefas repetitivas de interface (robôs de software) — **não é teste**.

3.7 Mensuração: Ponto de Função × Story Points

O que o Ponto de Função mede — e por que independe da linguagem

A APF resolve um problema de contrato: *como pagar por software sem pagar por linha de código?* Medir por linhas premia quem escreve mal e pune quem usa uma linguagem expressiva — a mesma funcionalidade sai em 500 linhas de Java ou 80 de Python, e não faz sentido a segunda valer menos.

A saída foi medir do **lado de fora**: conta-se o que o sistema **faz para o usuário**, não como foi construído. Por isso a contagem se faz a partir de **telas, relatórios e arquivos lógicos** — artefatos visíveis — e o resultado é o mesmo qualquer que seja a linguagem, a equipe ou a ferramenta. É exatamente essa independência que a FGV cobra.

O que se conta são cinco tipos, em dois grupos:

Funções de transação	de	o que <i>atravessa</i> a fronteira do sistema: EE (entrada externa), SE (saída externa), CE (consulta externa)
Funções de dados	de	o que o sistema <i>guarda ou lê</i> : ALI (arquivo lógico interno, mantido aqui dentro), AIE (arquivo de interface externa, só lido)

Os dois critérios que resolvem quase toda questão de classificação: **ALI × AIE se decide pela manutenção**, não pela leitura — se o sistema *mantém* o dado, é ALI; se só consulta o que outro mantém, é AIE. E **SE × CE se decide pelo dado derivado** — se há cálculo, totalização ou lógica que gera informação nova, é Saída Externa; se é recuperação pura, é Consulta Externa.

		Ponto de Função (APF)	Story Points
Natureza		objetiva , padronizada (IF-PUG)	relativa/subjetiva , do time
Independente do time?	do	sim	não (calibrado por time)
Bom para		contrato de escopo fechado, comparação entre projetos	estimativa ágil interna
Baseado em		funções do sistema (EE, SE, CE, ALI, AIE)	esforço/complexidade percebidos

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

A FGV troca os dois: diz que Story Point é objetivo/padronizável entre times, ou que serve a contrato de escopo fechado — é o contrário. Ponto de Função é o objetivo e comparável; Story Points é o relativo do time.

Classificando telas em APF

- Tela que **ENTRA** e grava dado → **EE** (Entrada Externa).
- Tela que só **mostra dado processado/calculado** → **SE** (Saída Externa).
- Tela que só **consulta e exhibe sem cálculo** → **CE** (Consulta Externa).
- Grupo lógico de dados **mantido dentro** do sistema → **ALI** (Arquivo Lógico Interno).
- Referência externa só **lida** (não mantida) → **AIE** (Arquivo de Interface Externa).

3.8 DevOps e entrega

- **CI (Integração Contínua)**: integra e testa o código com frequência (a cada commit).
- **CD (Entrega/Implantação Contínua)**: leva a nova versão à produção rapidamente, com mínima interrupção. “Fornecer rapidamente nova versão em produção” = **CD**, não CI.
- **DevOps** une desenvolvimento e operações; **DevSecOps** injeta segurança no pipeline.

3.9 Design de software

- **Design de alto nível** = estrutura geral, módulos e sua interação (próximo da arquitetura). **Design de baixo nível** = detalhe de funções, métodos, algoritmos.
- **Arquitetura** = decisões amplas e estruturais; **design** = decisões detalhadas. Não é verdade que “arquitetura só serve para projeto grande”.
- Padrões de projeto e UML têm capítulo próprio (Capítulo 4).

O que já caiu nas provas

Em prova real da FGV: 39 questões — e é o bloco específico mais bem distribuído do corpus, o único que aparece forte em *todas* as provas (13 na ALERO, 9 na Dataprev, 10 no MPU, 7 no TJ-RJ). Outros blocos têm total maior por causa de uma prova de perfil diferente; este não depende de nenhuma. É o bloco mais confiável para investir tempo. Requisito funcional × não funcional no cenário do “saldo em tempo real”, com **brainstorming** como elicitación válida; papel do **Scrum Master no Daily; Sprint Planning** pela capacidade da equipe; metodologia ágil para mudança frequente (Scrum, com Kanban/XP/Lean/Cascata como distratores); **CD** no DevOps; **Ponto de Função × Story Points; design alto × baixo nível** (a banca inverte os dois numa alternativa e na seguinte); níveis de teste + **TDD** em item I/II/III/IV; **ágil híbrido**; **Liskov** em leitura de código — **Dataprev 2024**. Contagem de RF/RNF, **BPMN** (Data Object × Data Association e leitura de diagrama), **CBOK 4.0** (*handoffs* entre departamentos), **APF** sobre telas, **SNAP** (medição não funcional), testes automatizados, Liskov pela definição formal e **UML 2.5.1 — MPU**. Mudança tardia de escopo, **DDD** com especialistas de domínio, APF, contagem de RF/RNF e o **MoReq-Jus** (Resolução CNJ nº 522/2023) — **TJ-RJ**. **CMMI** e **MPS.BR** no mesmo enunciado, **Ponto de Função** como métrica independente de linguagem, **modelo cascata** (validação só na fase final), **RUP** (as quatro fases, risco na Elaboração), **prototipação** para requisito volátil, **verificação × validação** e negociação de requisitos conflitantes — **ALERO 2026**. Versionamento (SVN × Git, GitLab CI) vem tagueado aqui, mas o conteúdo está no Capítulo 9.

No nosso banco (previsto pelo edital, ainda não visto na amostra de provas): Sprint Review × Retrospective; os três compromissos do Scrum (Meta do Produto, Meta da Sprint, Definition of Done); modelo V (requisitos ↔ aceitação, arquitetural ↔ integração); tipos de manutenção (adaptativa na troca de SGBD); cobertura de comandos × decisões; teste de estresse × carga; cascata × incremental como par explícito. **APF em detalhe** — ALI × AIE pelo critério da manutenção (e não da leitura), e EE/CE/SE pela intenção do processo, com o dado derivado separando Consulta de Saída Externa; APF × LOC × *story point* como métrica de contrato. **Partição de equivalência × análise de valor limite**. **Estratégias de implantação**: *blue-green* × *canary* × *rolling update* × *feature toggle*. **RUP**: fase (eixo do tempo, iterativa) × disciplina (eixo do conteúdo, atravessa as fases) — o par que sustenta o item de comando negativo.

Rode `./quiz.py eng-software`.

ATENÇÃO — Resumo dos pares que a FGV inverte neste bloco

Review↔Retro, funcional↔não funcional, PF↔Story Points, cascata↔incremental, TDD↔BDD, alto↔baixo nível. Absolutos (“sempre”, “exclusivamente”, “apenas”, “impossível”) quase sempre marcam o distrator. E cuidado com distorcer o papel do Scrum Master: ele facilita e serve, nunca comanda nem executa a tarefa do desenvolvedor.

3.10 Alta probabilidade / pesquisa extra

- **Scrum Guide 2020:** usa “accountabilities” (não “papéis”); removeu a figura do “time de desenvolvimento” como subgrupo — hoje é um **Scrum Team** único com Developers. Sprint Goal, Product Goal, Definition of Done.
- **Clean Code / SonarQube** (no edital): análise **estática** de código (sem executar) para dívida técnica, code smells, cobertura.
- **MVP, design thinking, UX** aparecem no edital do Perfil 1 mas permeiam o Perfil 3; MVP = menor versão que entrega valor e valida uma hipótese.

Capítulo 4

Padrões de Projeto e UML

Ficha do edital

“Padrões de projeto”, “design de software”, “padrões de desenvolvimento e reuso”, “análise e projeto orientados a objetos”. UML não está listada com todas as letras no edital do Perfil 3 (aparece explícita no Perfil 2), mas é vizinha direta desses itens e a FGV cobra com frequência em provas de TI.

Peso esperado: ALTA PROBABILIDADE — a FGV dá um cenário (“preciso garantir uma única instância...”, “preciso criar objetos sem acoplar à classe concreta...”) e pergunta qual padrão resolve. Decore o gatilho de cada um, não só o nome.

4.1 Padrões de Projeto (Design Patterns / GoF)

O enunciado descreve um **problema de design** e você identifica o padrão que o resolve. A chave é reconhecer a **intenção** (o “para quê”) de cada padrão. O catálogo GoF (*Gang of Four*) reúne **23 padrões**, divididos em três grupos: **criacionais** (5), **estruturais** (7) e **comportamentais** (11). O número e a classificação em três grupos são cobrados diretamente.

Antes do catálogo, o essencial: um padrão de projeto **não é código pronto, nem biblioteca, nem framework**. É a descrição de uma solução que já foi reinventada tantas vezes que virou vocabulário — e, como todo verbete, tem quatro partes: um **nome**, o **problema** em que ele se aplica, a **solução** em termos de classes e objetos, e as **consequências** (porque toda escolha tem preço). Quem lê só a solução decora estrutura; quem lê o problema reconhece o gatilho no enunciado.

Isso também explica o anti-padrão inverso: aplicar padrão *sem* ter o problema é *over-engineering* — uma fábrica abstrata para criar um único tipo de objeto acrescenta duas classes e nenhuma flexibilidade.

O que os 23 padrões têm em comum — e o critério das três famílias

Quase todo padrão do catálogo faz a *mesma* coisa por dentro: **isola o que varia atrás de uma interface estável** e prefere **composição a herança** para poder trocar essa parte em tempo de execução. Guarde essa frase: ela é o fio que liga Strategy, State, Bridge, Decorator, Abstract Factory e quase todos os outros.

O que muda de família para família é **o que** está sendo isolado:

Família	Isola...	Pergunta que ela responde
Criacionais (5)	<i>qual</i> objeto se instancia, e quando	“como criar isto sem amarrar o código à classe concreta?”
Estruturais (7)	<i>como</i> as peças se encaixam	“como compor/embrulhar objetos para obter uma interface ou um comportamento?”
Comportamentais (11)	<i>quem</i> conversa com quem, e qual algoritmo roda	“como distribuir a responsabilidade da interação em runtime?”

Na dúvida entre duas alternativas, classifique primeiro pela família: se o enunciado fala em **criar** algo, os sete estruturais e os onze comportamentais caem fora de uma vez.

4.1.1 Criacionais (como criar objetos)

Padrão	Intenção (gatilho no enunciado)
Singleton	garantir uma única instância e ponto global de acesso (“apenas uma conexão/configuração no sistema todo”)
Factory Method	delegar a criação a subclasses; criar objeto sem acoplar à classe concreta (“decidir em runtime qual objeto criar”)
Abstract Factory	criar famílias de objetos relacionados sem especificar classes concretas (“kit de UI para Windows e Mac”)
Builder	construir objeto complexo passo a passo , separando construção da representação (“montar um objeto com muitos parâmetros opcionais”)
Prototype	criar novos objetos clonando um protótipo (“copiar um objeto existente em vez de criar do zero”)

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Factory Method (uma criação, via herança) × **Abstract Factory** (famílias de produtos, via composição) — a FGV troca os dois. Singleton = **uma** instância, nunca “mais de uma quando necessário”.

4.1.2 Estruturais (como compor objetos/classes)

Padrão	Intenção (gatilho)
Adapter	fazer interfaces incompatíveis trabalharem juntas (“adaptar uma API legada à nova”)
Facade	interface simplificada para um subsistema complexo (“uma fachada única para vários serviços”)
Proxy	um substituto que controla acesso ao objeto real (lazy load, cache, segurança)
Decorator	adicionar responsabilidades a um objeto dinamicamente , sem herança (“empilhar comportamentos em runtime”)
Composite	tratar objetos individuais e composições de forma uniforme (árvore parte-todo)
Bridge	separar abstração da implementação para variarem independentes
Flyweight	compartilhar objetos para economizar memória (muitos objetos semelhantes)

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Adapter (compatibiliza o que já existe) × **Facade** (simplifica um subsistema) × **Decorator** (adiciona comportamento) — os três se confundem na estrutura, mas a intenção é diferente. **Proxy** controla **acesso**; **Decorator** acrescenta **função**.

4.1.3 Comportamentais (como objetos interagem)

Padrão	Intenção (gatilho)
Strategy	família de algoritmos intercambiáveis , escolhidos em runtime (“trocar a regra de cálculo sem if gigante”)
Observer	notificar automaticamente dependentes quando o estado muda (publish-subscribe, eventos)
Command	encapsular uma requisição como objeto (undo/redo, fila de operações)
State	mudar o comportamento conforme o estado interno (“o objeto age diferente conforme sua situação”)
Template Method	definir o esqueleto de um algoritmo, deixando passos para subclasses
Iterator	percorrer uma coleção sem expor sua estrutura
Chain of Responsibility	passar a requisição por uma cadeia de handlers até alguém tratar
Mediator	centralizar a comunicação entre objetos (reduz acoplamento N-para-N)
Memento	capturar/restaurar o estado de um objeto (snapshot)
Visitor	adicionar operações a uma estrutura sem alterar as classes
Interpreter	definir uma gramática para uma linguagem e um interpretador que avalia suas sentenças (“interpretar expressões/regras escritas numa mini-linguagem”)

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Strategy (troca o algoritmo) × **State** (troca conforme o estado) — parecidos na estrutura, diferentes na intenção. **Observer** é o padrão de eventos/notificação; não confundir com Mediator (que centraliza a comunicação, não notifica mudança de estado). **Interpreter** é o 11º comportamental e o mais esquecido — some da lista de quem conta de cabeça, e é justamente aí que a FGV pergunta o número.

Exemplo trabalhado — do if gigante ao Strategy. O cálculo do frete começa assim, dentro do serviço de pedidos:

Antes	Depois
if tipo == "sedex">{...}	interface <code>CalculoFrete</code> com um método <code>calcular(pedido)</code>
else if tipo == "pac">{...}	uma classe por regra: <code>FreteSedex</code> , <code>FretePac</code> , <code>FreteRetirada</code>
else if tipo == "retirada">{...}	o serviço recebe a estratégia pronta e só chama <code>calcular</code>

O que se ganhou tem nome: acrescentar a transportadora nova passou a ser **criar uma classe**, não **editar** o método existente — aberto à extensão, fechado à modificação, que é o *Open/Closed* do

SOLID. E o serviço deixou de conhecer as regras concretas: ele depende só da interface, o que é o *Dependency Inversion* do mesmo conjunto. Repare que o padrão não eliminou a decisão de qual regra usar; ele a **moveu para fora**, para quem monta o objeto.

Guarde o contraste, porque é a pegadinha do bloco: **Strategy e State têm a mesma estrutura** — um objeto delegando a outro por uma interface. O que muda é quem decide a troca. No Strategy, **quem escolhe é o cliente**, de fora, e as estratégias não sabem umas das outras. No State, **quem troca é o próprio objeto** conforme seu estado interno, e os estados conhecem a transição seguinte (“pedido pago passa a enviado”). Se o enunciado descreve um ciclo de vida com transições, é State; se descreve alternativas intercambiáveis para a mesma tarefa, é Strategy.

4.1.4 GRASP

O edital cita GRASP no Perfil 2, mas o conceito permeia o Perfil 3. São princípios (não “caixas de código”) para decidir **qual classe recebe qual responsabilidade**: Information Expert, Creator, Controller, Low Coupling, High Cohesion, Polymorphism, Pure Fabrication, Indirection, Protected Variations.

Dois deles respondem sozinhos quase toda questão de “a qual classe cabe esta responsabilidade”. **Information Expert**: a responsabilidade vai para a classe que **tem os dados** necessários para cumpri-la — quem calcula o total do pedido é o **Pedido**, que conhece os itens, não um **CalculadoraDeTotais** que precisaria pedir tudo emprestado. **Creator**: quem cria o objeto é quem o **agrega, contém ou usa de perto** — o **Pedido** cria o **ItemDePedido**. Os dois existem pelo mesmo motivo: manter juntos o dado e o comportamento que o usa é o que produz **alta coesão e baixo acoplamento**, que são eles próprios princípios da lista.

4.1.5 Padrões arquiteturais (não são GoF, mas caem)

- **MVC** (Model-View-Controller): separa dados, apresentação e controle.
- **MVVM / MVP**: variações com binding/presenter.
- **DAO / Repository**: isola o acesso a dados.
- **DTO**: objeto para transportar dados entre camadas.
- **Front Controller**, Singleton de configuração — aparecem em Java EE.

4.1.6 Reuso e anti-padrões

Reuso: herança (“é-um”) × **composição** (“tem-um”) — prefira composição (*favor composition over inheritance*). Também: bibliotecas, frameworks, componentes.

Anti-padrões: God Object (classe que faz tudo), Spaghetti Code, Golden Hammer (usar sempre a mesma solução), Copy-Paste. A FGV pergunta “qual é o anti-padrão” ou “qual prática viola SOLID”.

SOLID — os cinco, para consultar aqui

Os princípios aparecem **com todas as letras no edital do Perfil 2** (item 16) e são a linguagem em que a banca cobra “qual prática viola” e “que princípio o padrão X concretiza”. O tratamento completo, com as armadilhas de Java, está no Capítulo 10; aqui fica o essencial para ligar padrão a princípio sem sair do capítulo:

- **S** — *Single Responsibility*: uma responsabilidade (um motivo para mudar) por classe.
- **O** — *Open/Closed*: aberta à **extensão**, fechada à **modificação**.
- **L** — *Liskov*: o subtipo substitui o tipo base sem quebrar o programa.

- **I** — *Interface Segregation*: interfaces pequenas e específicas, em vez de uma interface gorda.
- **D** — *Dependency Inversion*: depender de **abstração**, não de implementação concreta.

O par que a FGV inverte é **ISP** (interface enxuta) × **SRP** (uma responsabilidade) — os dois falam em “pequeno e específico”, mas um trata de *interface* e o outro de *classe*.

Como se sair melhor

1. Leia a **intenção**, não a implementação. O enunciado descreve o problema; case com o “para quê” das tabelas acima.
2. Memorize os pares confundíveis: Factory Method × Abstract Factory; Adapter × Facade × Decorator; Strategy × State; Proxy × Decorator.
3. Ligue ao SOLID: Strategy e Template Method concretizam o Open/Closed; Dependency Inversion aparece em Factory/Abstract Factory.

Os mais cobrados pela FGV: **Singleton, Factory Method/Abstract Factory, Strategy, Observer, Adapter, Facade, Decorator, MVC**. O Spring usa Singleton (beans), Factory, Proxy (AOP), Template Method (JdbcTemplate), Observer (eventos) — ligar padrão a framework ajuda a fixar.

O que já caiu nas provas

Em prova real da FGV: uma questão na amostra inteira — **ALERO 2026**, cache de documentos que precisa de uma *única instância ativa* em toda a aplicação, gabarito **Singleton**, com Factory Method, Builder, Observer e Strategy como distratores. O enunciado fala em “Padrão de Projeto da **classificação GoF**” — por isso a tabela das três famílias acima continua valendo o estudo: é assim que a banca ancora o item.

No nosso banco (previsto pelo edital, ainda não visto na amostra de provas — 23 questões, subtag **padroes-projeto**): os demais criacionais em cenário (Abstract Factory para famílias de componentes; Builder com muitos atributos opcionais; Prototype quando criar do zero é caro; Factory Method); Adapter para biblioteca de terceiros com interface incompatível; Proxy como substituto de imagem pesada; Decorator para responsabilidade dinâmica; Composite em árvore de pastas e arquivos; Facade acionando vários subsistemas em sequência; Strategy trocando o cálculo de frete em runtime; Observer na planilha que recalcula dependentes; Template Method nas etapas compartilhadas; Command na fila com desfazer; Chain of Responsibility nas validações sucessivas; State no pedido que muda de comportamento por estágio; MVC; e GRASP (a qual classe cabe a responsabilidade).

Cuidado ao garimpar “já caiu” por palavra-chave: o corpus tem quatro falsos positivos que *não* são GoF — “Decorators (@)” numa questão de Python (é metaprogramação da linguagem), “Portas e Adaptadores” na arquitetura hexagonal (não é o Adapter), os vários “proxy” das questões de rede, e o MVC, que só aparece descrito sem ser nomeado. Rode `./quiz.py padroes-projeto`.

4.2 UML

A UML é uma **linguagem de notação, não um método**: ela padroniza o desenho, não diz quando desenhar — isso é papel do processo (RUP, Scrum; Capítulo 3). O problema que ela resolve é banal e caro: antes dela, cada empresa tinha a própria simbologia, e o mesmo losango significava coisas diferentes em dois documentos da mesma sala. Padronizar a notação é o que permite discutir projeto sem discutir desenho. A especificação vigente da OMG é a **2.5.1**, e a FGV costuma imprimir esse

número no enunciado — é sinal de que o item vai cobrar a semântica exata de um símbolo.

4.2.1 Os 14 diagramas em 2 famílias

Família	Foca em	Diagramas principais
Estruturais	estrutura estática	Classe , Objeto, Componente, Implantação (deployment), Pacote, Estrutura composta, Perfil
Comportamentais	comportamento dinâmico	Caso de uso , Sequência , Atividade , Estado (máquina de estados), Comunicação, Interação geral, Tempo

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

A FGV troca estrutural $\leftrightarrow$ comportamental. **Classe** é estrutural; **sequência**, **atividade**, **estado**, **caso de uso** são comportamentais. Nunca o contrário.

4.2.2 Diagrama de Classes (o mais cobrado)

Mostra classes, atributos, métodos e relacionamentos:

Relacionamento	Significado	Notação
Associação	ligação entre classes	linha
Agregação	todo-parte fraca (a parte vive sem o todo)	losango vazio
Composição	todo-parte forte (a parte morre com o todo)	losango cheio
Herança / Generalização	é-um (subtipo)	seta triângulo vazio
Dependência	usa temporariamente	seta tracejada
Realização	implementa interface	tracejada + triângulo

Multiplicidade: 1, 0..1, 1..*, * (muitos). **Visibilidade:** + público, - privado, # protegido, ~ pacote.

Ler a caixa e a linha — a sintaxe que a FGV cobra de perto

A classe tem **três compartimentos**: nome, atributos, operações. E o atributo tem uma forma completa, que é onde mora o item de leitura:

```
- status : String [1] = "aberto"
```

visibilidade, nome, tipo, multiplicidade e **valor padrão** — o valor que a instância assume quando ninguém informa outro na criação.

Do lado da linha, duas notações que aparecem como distrator justamente por serem pouco lidas:

- **Extremidade de associação** $\times$ **atributo**. Cada ponta da associação tem papel, multiplicidade e navegabilidade — e uma ponta navegável **pode ser representada como**

atributo da classe do outro lado. “Pedido associa-se a 1 Cliente” e “Pedido tem o atributo cliente: Cliente” dizem a *mesma* coisa em UML; são duas notações para um modelo só, não duas modelagens diferentes.

- **Associação qualificada.** Um qualificador (uma chave, desenhado num retângulo na ponta) **particiona** o conjunto do outro lado e tipicamente derruba a multiplicidade de * para 0..1: dado um banco e um número de conta, chega-se a no máximo uma conta. É um índice, não um todo-parte — e é por isso que ela funciona como distrator de agregação.

Vocabulário da especificação: o que este capítulo chama de composição a UML chama de **agregação composta** (o losango cheio). Se a alternativa usar esse nome, é composição — não é um terceiro tipo de relacionamento.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Pegadinha central do bloco: **agregação** (losango vazio, parte independente) × **composição** (losango cheio, parte dependente). A FGV inverte qual dos dois “morre com o todo”.

4.2.3 Casos de Uso (requisitos funcionais)

Ator (boneco), caso de uso (elipse), fronteira do sistema.

- «**include**»: comportamento **sempre** incluído (obrigatório).
- «**extend**»: comportamento **opcional/condicional**.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

include (sempre executa) × **extend** (às vezes executa) — a FGV inverte esse par com frequência.

4.2.4 Sequência (interação no tempo)

Linhas de vida (objetos no topo), mensagens trocadas na ordem temporal (de cima para baixo), barras de ativação. Mensagem síncrona (seta cheia) × assíncrona (seta aberta) × retorno (tracejada).

Os quatro diagramas de interação — onde a FGV monta os distratores

Quatro diagramas mostram **objetos trocando mensagens**. Como todos “mostram interação”, a banca usa os outros três como distratores do de sequência — e a diferença não é o conteúdo, é **o que cada um enfatiza**:

Diagrama	Enfatiza	Como se lê a ordem
Sequência	a ordem cronológica das mensagens	pela posição vertical: de cima para baixo
Comunicação	a estrutura de ligações entre os objetos (quem está conectado a quem)	pela numeração das mensagens (1, 1.1, 1.2) — não há eixo de tempo
Tempo (<i>timing</i>)	a mudança de estado de cada participante ao longo de uma escala de tempo explícita	pelo eixo horizontal de tempo; usado quando o requisito é de duração/tempo real
Visão geral de interação	como vários cenários se encadeiam	é um diagrama de atividades cujos nós são interações

A regra de decisão cabe numa linha: pediu a **ordem exata em que as mensagens acontecem**, é **sequência**. Sequência e comunicação são **semanticamente equivalentes** (dá para converter um no outro sem perder informação) — o que muda é a ênfase, e é justamente aí que a alternativa “comunicação” parece defensável e não é, quando o enunciado fala em cronologia. Não confunda com **atividade**: lá não há troca de mensagens entre participantes, há **fluxo de trabalho** — ações, decisões e paralelismo.

4.2.5 Atividade e Estado

Atividade: fluxo de trabalho/algoritmo — nós de ação, decisão (losango), bifurcação/junção (barra, paralelismo), início/fim. Parecido com fluxograma; usado para modelar processos.

Máquina de estados: os estados de um objeto e as transições disparadas por eventos (o objeto reage diferente conforme o estado — casa com o padrão de projeto State).

Como se sair melhor

1. Decore a família de cada diagrama (estrutural × comportamental) — é a pegadinha mais comum.
2. No diagrama de classes, memorize agregação × composição (vazio × cheio) e as multiplicidades.
3. Caso de uso: include (obrigatório) × extend (opcional).
4. Ligue ao resto: caso de uso ↔ requisitos funcionais; classes ↔ OO/SOLID; estado ↔ padrão State.

Diagramas mais cobrados: **Classe, Caso de Uso, Sequência, Atividade**. Deployment e Componente aparecem em questões de arquitetura (Capítulo 5).

O que já caiu nas provas

Em prova real da FGV: ao contrário dos padrões, UML **cai**, e sempre citando a versão. **Diagrama de sequência** para a ordem cronológica exata das mensagens — e os distratores eram os outros diagramas de interação (**comunicação, timing, visão geral de interação**) mais o de atividades; **composição** para a parte que não existe sem o todo e some junto com ele (distratores: agregação, dependência, associação qualificada); **diagrama de casos**

de uso combinado com o **diagrama de objetos** para montar plano de teste (o de objetos mostra os *valores* dos atributos das instâncias num ponto da execução) — **ALERO 2026**, sempre com “UML 2.5.1” no enunciado. Leitura de **diagrama de classes** (extremidade de associação representável como atributo, agregação composta, valor default de atributo) — **MPU**. **Generalização/especialização total e disjunta** caiu na **ALERO 2026** pelo lado do modelo ER, com a mesma semântica.

No nosso banco (previsto pelo edital, ainda não visto na amostra de provas — 10 questões, subtag `uml`): as duas famílias na UML 2.x; multiplicidade em diagrama de classes; `«include»` × `«extend»`; atividade para decisão, paralelismo e sincronização; máquina de estados no ciclo de vida do objeto; direção da seta da generalização; componentes × implantação; realização de interface.

Rode `./quiz.py uml`.

Capítulo 5

Arquitetura de Software

Ficha do edital

Arquitetura de software; interoperabilidade; arquitetura e linguagem orientada a serviços; web services; mensageria; API, Swagger; arquitetura orientada a objetos; aplicações para ambiente web; servidor de aplicações × servidor web; internet/extranet/intranet/portal; arquitetura hexagonal; microserviços (orquestração e API gateway); containers; transações distribuídas.

Peso esperado: ALTO — nuvem, REST×SOAP, microserviços e containers são recorrentes.

5.1 Servidor web × servidor de aplicação

	Servidor web	Servidor de aplicação
Função	atende HTTP, serve conteúdo estático/dinâmico	executa lógica de negócio , integra com BD
Exemplos	Apache, NGINX	JBoss/WildFly, WebLogic, Tomcat (parcial)

No mundo Java a distinção fica literal: o servidor de aplicação implementa a especificação **Java EE/Jakarta EE** completa — ele traz o **container web** (Servlet/JSP) e **mais** o **container EJB** para os componentes de negócio, além de transações distribuídas, JMS e injeção de dependência. O Tomcat, por isso, é servidor web + container web, mas não é servidor de aplicação completo: não tem container EJB.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

A FGV troca os papéis (“servidor web processa lógica de negócio”). O **web** recebe a requisição HTTP; o **de aplicação** roda a regra de negócio. Outros distratores do par: dizer que o servidor de aplicação “é sempre mais leve” (é o oposto — ele carrega containers a mais), que “dispensa a JVM” (roda sobre ela) ou que “não suporta HTTP” (suporta; ele contém o container web). O “sempre” já entrega o primeiro.

5.2 Estilos de arquitetura

Os estilos não são uma lista de opções paralelas: são uma **sequência histórica**, e cada um nasceu resolvendo a dor do anterior. O monólito incomodava porque uma equipe travava a outra — subir uma correção de uma tela obrigava a reimplantar o sistema inteiro. A SOA respondeu quebrando em serviços com contrato explícito, mas concentrou a inteligência no barramento, e o barramento virou o novo gargalo. Os microserviços responderam à SOA invertendo isso: *canais burros, serviços espertos*.

Saber a sequência é o que permite responder às questões de cenário, que nunca perguntam “o que é X” e sim “qual estilo resolve esta dor”. A dor descrita no enunciado aponta o estilo.

Do monólito aos microsserviços

- **Monolítica:** tudo num artefato único, implantado junto. Simples de começar; acopla e dificulta escalar partes isoladas.
- **Cliente-servidor, N camadas, P2P, barramento de mensagens.**
- **SOA (orientada a serviços):** serviços reutilizáveis, contrato explícito, baixo acoplamento, interoperabilidade. Web services são a tecnologia comum. O barramento dessa arquitetura é o **ESB (Enterprise Service Bus)**: o intermediário que **roteia, transforma** (converte formato/protocolo entre sistemas que não se falam) e **orquestra** as mensagens trocadas entre os serviços. Concentra a inteligência da integração — o que simplifica o cliente e, em troca, cria um ponto único de falha e de gargalo. É a diferença de filosofia para os microsserviços, que preferem canais burros e serviços espertos.
- **Microsserviços:** serviços pequenos, autônomos, **implantáveis independentemente**, cada um com **seu próprio banco** (não compartilham base — isso reduz acoplamento). Comunicação leve (REST/mensageria).
- **Arquitetura hexagonal (Ports & Adapters):** separa a **lógica de negócio** do mundo externo por **portas** (interfaces) e **adaptadores**; permite trocar UI/BD/serviços sem tocar no núcleo.

O preço dos microsserviços — por que nem sempre valem

A banca gosta de cenários em que microsserviço é a resposta *errada*, e quem só decorou a lista de vantagens cai. O que se ganha vem com uma conta:

Ganho	Preço correspondente
implantar um serviço sem tocar nos outros	precisa de automação de <i>deploy</i> e de observabilidade distribuída — sem isso, achar a causa de um erro fica pior que no monólito
escalar só a parte que aperta	a chamada entre serviços virou chamada de rede : pode falhar, tem latência, exige repetição e <i>timeout</i>
cada serviço com seu banco	acabou o JOIN entre eles, e acabou a transação ACID que atravessa os dois — daí Saga e consistência eventual
equipes autônomas	só compensa se as equipes <i>forem</i> várias; para um time pequeno, é custo sem benefício

Daí a regra prática: microsserviço resolve problema **organizacional** e de **escala independente**. Se o enunciado descreve sistema pequeno, equipe única ou forte consistência transacional entre módulos, o monólito (eventualmente modular) é a resposta certa — e “migrar para microsserviços” é a quase-certa plantada.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

“Microsserviços compartilham o mesmo banco” = **falso** (aumenta acoplamento, contra o princípio). “Monólito não pode ser distribuído” = falso. Baixo acoplamento significa que mudança em um serviço **não** obriga mudança no outro — se a alternativa disser que “se reflete diretamente”, descarte. Num item que descreve “o barramento que intermedeia, roteia e transforma mensagens entre serviços”, a resposta é **ESB** — os distratores costumam ser siglas de outras prateleiras (ETL move dados para o DW, CDN entrega conteúdo estático, DNS resolve nome, VPN faz túnel).

5.2.1 Camadas lógicas (layers) × camadas físicas (tiers)

Duas coisas diferentes que a tradução para o português funde em “camada”:

Layer (lógica)	como as responsabilidades do software estão organizadas: apresentação, negócio, persistência
Tier (física)	em quantos nós o software está implantado: máquinas, processos, servidores

Uma coisa não obriga a outra: uma aplicação pode ter **três layers e um único tier** — as três responsabilidades separadas no código, tudo rodando no mesmo processo, e a aplicação continua **monolítica**. O inverso também existe: cliente-servidor em dois tiers pode manter apresentação e negócio bem separados logicamente.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

A troca clássica é definir layer como “distribuição entre máquinas” e tier como “agrupamento de responsabilidades” — está invertido. O absoluto também cai: “três camadas lógicas são **necessariamente** implantadas em três nós físicos”. E o MVC **não** corresponde a três tiers: é padrão de organização (apresentação), não de implantação.

5.3 Integração: REST × SOAP, Web Services**O que REST é de verdade — recurso, representação, verbo**

REST não é “API que devolve JSON”. É um **estilo arquitetural** com uma ideia central: tudo que interessa é um **recurso**, identificado por uma URI, e o cliente nunca manipula o recurso — ele troca **representações** dele (JSON, XML, HTML). Daí decorre o resto:

- **Interface uniforme.** O conjunto de verbos é fixo e igual para todo recurso: GET lê, POST cria, PUT substitui, PATCH altera em parte, DELETE remove. É por isso que a URI deve nomear *coisa* e não *ação*: `/pedidos/42` está certo, `/buscarPedido?id=42` contraria o estilo, porque põe o verbo na URI quando ele já está no método.
- **Sem estado (*stateless*).** Cada requisição carrega tudo o que é preciso para ser entendida sozinha. O ganho não é ideológico: se o servidor não guarda sessão, **qualquer** instância atende **qualquer** requisição — e é exatamente isso que permite pôr um balanceador na frente e escalar horizontalmente sem afinidade de sessão.
- **Cliente-servidor, cache, camadas.** O cliente não sabe se está falando com o servidor final ou com um intermediário; por isso proxy, gateway e CDN cabem no caminho sem

quebrar nada.

Repare no encadeamento: *ausência de estado* → *qualquer instância serve* → *escala horizontal*. Quando a FGV pergunta “o que no REST sustenta a escalabilidade”, é essa corrente que ela está cobrando.

	REST	SOAP
Estilo	arquitetural, sobre HTTP	protocolo baseado em XML
Formato	JSON (comum), leve	XML (envelope), verboso
Contrato	OpenAPI/Swagger	WSDL
Estado	stateless	pode ter padrões WS-*
Vantagem	leve, escala, independe de plataforma	contratos formais, WS-Security

- **REST é stateless:** cada requisição carrega tudo; o servidor não guarda **estado de sessão** → escala horizontalmente sem afinidade de sessão.
- **Cacheable é outra restrição:** a resposta se declara cacheável ou não, e quem a guarda pode ser o **cliente** ou um **intermediário** — proxy, gateway, CDN. Cache no caminho é **permitido** pelo REST; é justamente o que deixa uma CDN servir o conteúdo estático de um nó próximo do usuário (Seção 5.5). Não confunda: o que não pode ficar no servidor é o **estado da sessão**, não o cache.
- **API Gateway:** ponto único de entrada dos microsserviços (roteamento, autenticação, rate limit, agregação).
- **Métodos HTTP:** GET (ler), POST (criar), **PUT (substituir inteiro)**, **PATCH (atualizar parcial)**, DELETE. Códigos: 200 OK, 201 Created, 204 No Content, 400, 401, 403, 404, 500.
- **UDDI:** diretório (legado) para **descoberta/registro** de web services SOAP, junto do WSDL (contrato) e SOAP (mensagem). Trio clássico WS-*: **SOAP + WSDL + UDDI**.
- **Swagger / OpenAPI:** o **OpenAPI** é a especificação padrão para **documentar e contratar APIs REST** (endpoints, parâmetros, respostas); **Swagger** é o conjunto de ferramentas (Swagger UI, editor, codegen) em cima dela. É “o WSDL do REST”.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

PUT × PATCH (substituição total × parcial); dizer que SOAP não tem contrato formal contradiz o próprio SOAP (que usa WSDL); UDDI é **descoberta**, WSDL é **contrato**, SOAP é a **mensagem** — não misture os três papéis.

5.3.1 Mensageria (comunicação assíncrona)

Desacopla produtor e consumidor: quem envia não espera quem processa.

Modelo	Como funciona	Exemplo
Fila (queue)	mensagem consumida por um consumidor (point-to-point)	RabbitMQ, SQS
Publish/Subscribe (tópico)	mensagem entregue a vários assinantes	Kafka, SNS

Apache Kafka: plataforma de **streaming** de eventos — produtores publicam em **tópicos** (particionados), consumidores leem em **grupos**; guarda o log de eventos (permite reprocessar). Alta vazão, escalável.

Benefícios da mensageria: desacoplamento, absorção de picos (buffer), resiliência. O **broker** é o intermediário (Kafka, RabbitMQ). Casa com **microserviços** e com os padrões **Saga** (eventos de compensação) e **Event Sourcing**.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Fila (**um** consumidor) × tópico/pub-sub (**vários**) — não inverta. Mensageria é **assíncrona** (diferente da chamada REST síncrona).

5.4 Ambientes de rede corporativa

Termo	Alcance
Internet	rede pública global
Intranet	rede interna da organização (só funcionários)
Extranet	acesso controlado a parceiros/clientes externos autorizados
Portal	ponto único que centraliza informação/serviços

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Trocar intranet ↔ extranet ↔ internet. Extranet = interno + parceiros externos autorizados (o meio-termo).

5.5 Nuvem e escalabilidade

IaaS, PaaS, SaaS — onde passa a linha de responsabilidade

Os três modelos respondem a uma pergunta só: **até onde vai o provedor e onde começa você**. A pilha é sempre a mesma — rede, armazenamento, servidores, virtualização, sistema operacional, *middleware*, tempo de execução, dados, aplicação — e o modelo apenas move a linha de corte para cima.

	Você cuida de	Exemplo típico
IaaS	sistema operacional para cima: patch, runtime, aplicação, dados	máquina virtual alugada
PaaS	aplicação e dados; o resto é do provedor	plataforma que recebe seu código e roda
SaaS	só os dados e a configuração de uso	software pronto, acessado pelo navegador

Duas consequências que a banca cobra. Primeira: **quanto mais “as a Service”, menos controle** — não é só menos trabalho, é também menos liberdade para customizar. Segunda, a

responsabilidade compartilhada em segurança: mesmo em SaaS, **o dado continua sendo seu**. O provedor responde pela segurança *da* nuvem (infraestrutura); o cliente responde pela segurança *na* nuvem — quem tem acesso, como o dado é classificado, se a conta usa segundo fator. A alternativa que diz que o SaaS “transfere integralmente a responsabilidade pelos dados ao provedor” é falsa, e é a plantada.

- **Modelos de serviço: IaaS** (infra), **PaaS** (plataforma), **SaaS** (software pronto). Regra: quanto mais “as a Service”, menos você gerencia.
- **Modelos de implantação:** privada, pública, híbrida.
- **Escalabilidade horizontal (scale out):** adicionar instâncias/nós.
- **Escalabilidade vertical (scale up):** adicionar recursos à instância existente (mais CPU/RAM).
- **Elasticidade:** ajustar capacidade automaticamente conforme a demanda. **Cloud bursting:** estende para nuvem pública no pico de demanda.
- **Serverless / FaaS (Function as a Service):** o código é publicado como **função** e o provedor executa por **evento**. Não significa “sem servidor” — significa que o **cliente não gerencia** servidor. Características cobradas: escala **de zero** a muitas execuções conforme os eventos; **cobrança pelo tempo e pelos recursos consumidos** (não por instância parada); execução **sem estado** entre invocações (o estado vai para armazenamento externo); **cold start**, a latência maior na primeira invocação após um período ocioso; e **limite de tempo por execução**, o que o desaconselha para processamento longo e contínuo.
- **Balanceador de carga × CDN:** atacam gargalos **diferentes** e por isso se somam. O **balanceador** reparte as requisições entre as instâncias da aplicação — resolve **sobrecarga de processamento**. A **CDN** replica o conteúdo **estático** em pontos de presença espalhados e o entrega do nó mais próximo — resolve **latência geográfica**.
- **Containers (Docker) × VM:** container compartilha o **kernel** do SO (leve, rápido); VM tem SO convidado completo sobre um hipervisor (isola mais, pesa mais). **Kubernetes** orquestra containers.
- **Hipervisor Tipo 1** (bare-metal, roda direto no hardware: ESXi, Hyper-V, KVM) × **Tipo 2** (hosted, roda sobre um SO: VirtualBox, VMware Workstation).
- **Virtualização total** (SO convidado não sabe que é virtual) × **paravirtualização** (SO convidado é modificado e coopera com o hipervisor — mais rápido). **VDI** = virtualização de desktops entregues remotamente.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

“Adicionar recursos à instância” é sempre **vertical**, jamais horizontal. Container $\neq$ VM (kernel compartilhado $\times$ SO próprio). Em questões de custo-benefício, some a capacidade das novas instâncias e compare o preço antes de decidir entre escalar vertical ou horizontal.

Em **serverless**, cada distrator nega uma característica: “não há servidor, o código roda no dispositivo que dispara o evento” (há servidor, do provedor); “o estado da execução anterior permanece” (é sem estado); “a latência da primeira invocação é igual à das demais” (ignora o *cold start*); “remove o limite de tempo por execução” (o limite existe — é justamente o que desaconselha processamento longo).

Em **balanceador × CDN**, a inversão é trocar os papéis (“a CDN distribui as requisições dinâmicas e o balanceador replica o estático na borda”) ou declarar um dispensável/redundante. Guie-se pelo sintoma: “instâncias sobrecarregadas” $\rightarrow$ balanceador; “lentidão para usuários distantes / arquivos estáticos” $\rightarrow$ CDN.

5.6 Transações distribuídas

O problema nasce no instante em que cada microsserviço ganha o próprio banco. Dentro de um SGBD, o ACID é de graça: existe um só log, um só gerenciador de bloqueios, e ele decide sozinho. Distribuído, não há árbitro — “debitar no serviço de contas e reservar no serviço de estoque” são **duas** transações, em **dois** bancos, ligadas por uma rede que pode cair no meio. Não existe operação que efetive as duas ao mesmo tempo; o que existe são protocolos que tentam *coordenar* isso, cada um pagando um preço diferente. É o mesmo dilema do teorema CAP (Capítulo 6), visto do lado de quem escreve a aplicação.

- **2PC (Two-Phase Commit):** coordenador + participantes; exige **unanimidade** (todos confirmam) para commit. Bloqueante.
- **Saga:** sequência de transações locais com **compensação** em caso de falha (padrão para microsserviços).
- **Raft:** algoritmo de **consenso** — resolve um problema *diferente* do 2PC. Não pergunta “todos aceitam efetivar esta transação?”, e sim “em que **sequência de operações** este grupo de réplicas concorda?”. Funciona por **eleição de líder** (o líder ordena e replica a *log*) e decide por **maioria** (quórum), o que o torna **tolerante a falhas**: sobrevive à queda da minoria, inclusive do líder, que é substituído por nova eleição. É o que sustenta o *etcd* (e, por tabela, o Kubernetes).

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

2PC × Raft é o par do capítulo. O 2PC é *commit atômico*: exige **unanimidade** e **bloqueia** se o coordenador cair (ponto único de falha). O Raft é *consenso*: decide por **maioria** e **continua funcionando** com a minoria fora. Trocar “unanimidade” por “maioria” de um para o outro é o distrator pronto — e a alternativa que diz que o 2PC “tolera a falha do coordenador” é falsa.

O que já caiu nas provas

Em prova real da FGV: servidor web × de aplicação; SOA e web services (baixo acoplamento); arquitetura hexagonal × microsserviços — a afirmativa falsa é justamente “microsserviços compartilham o mesmo banco”; **design × arquitetura** (amplo/estrutural contra detalhado/específico) — **Dataprev 2024**, que também cobrou internet/intranet/extranet/portal, ali como item de *redes*. Escalabilidade horizontal × vertical **com cálculo de custo-benefício**; **REST stateless** (a escalabilidade vem da ausência de estado no servidor); **taints/tolerations** no Kubernetes; **cloud bursting**; container × VM em cenário de latência e isolamento; **object storage** de espaço de nomes plano; cloud-native × híbrida; cliente-servidor à Sommerville (o modelo é **lógico**); **WSDL** como descrição do web service; RabbitMQ e a entrega *exactly-once* — **TJ-RJ. DDD** depois da modelagem do domínio e escolha de distribuição do Kubernetes sob o Rancher — **MPU**. Balanceador de carga com **afinidade de sessão** (e o preço que ela cobra em tolerância a falhas), framework de arquitetura corporativa por *views* e *viewpoints*, **VDI**, PaaS gerenciado, **paravirtualização** com *hypercalls*, responsabilidade compartilhada em SaaS e **WSDL** de novo — **ALERO 2026**.

Fora do edital: 11 questões que vinham marcadas como **arquitetura** eram **arquitetura de computadores e sistema operacional** — Von Neumann e seu gargalo, ULA e unidade de controle, *overflow × carry*, conversão de base, ROM e firmware, ciclo busca-decodificação-execução, MMU/TLB e *thrashing*, tabela de páginas, DMA. Vieram de provas de **outro perfil** (ALERO 2026 e TJ-RJ), e o edital do Perfil 3 fala em arquitetura *de software*. Foram **movidas para orfaos** (Capítulo 14), de onde não poluem mais a contagem deste bloco: sobram **23** questões reais de arquitetura de software. Saiba que existem, não gaste tempo nelas.

No nosso banco (previsto pelo edital, ainda não visto na amostra de provas): **ESB** como barramento da SOA; **API gateway**; **Raft** (o 2PC, esse sim, caiu na ALERO 2026 pelo lado de banco distribuído); layers × tiers como par; serverless/FaaS e CDN como item próprio — os dois só apareceram como nome de produto entre distratores. Rode `./quiz.py arquitetura`.

5.7 Alta probabilidade / pesquisa extra

- **12-Factor App** (boas práticas de app nativa de nuvem).
- **DDD (Domain-Driven Design): Aggregate** (fronteira de consistência, protege invariantes — não expõe referência a cada entidade interna), **Repository** (coleção/persistência do agregado, não instancia por métodos externos), **Factory** (criação), **Ubiquitous Language** (vocabulário comum domínio↔código), eventos de domínio **imutáveis** (fato passado). Caiu no **MPU 2025** (o gabarito era o *Aggregate* garantindo a consistência das mudanças num modelo de associações complexas) e no **TJ-RJ 2** (gabarito: eventos de domínio são ordinariamente imutáveis, por registrarem algo já ocorrido).
- **Service mesh** (Istio) × **API gateway**: mesh cuida da comunicação serviço-a-serviço (leste-oeste); gateway cuida da entrada (norte-sul).
- **IaC (Infraestrutura como Código)**: Terraform, Ansible — provisiona ambiente de forma declarativa e versionada.
- **Kubernetes** — *taint* × *toleration*: são o par de **repulsão**, e funcionam ao contrário do que o nome sugere. O *taint* vai no **nó** e *afasta* pods: “não me escalone nada, a menos que aceite esta marca”. A *toleration* vai no **pod** e diz “eu *tolero* essa marca”, tornando-o *elegível* àquele nó. Serve para reservar nós especiais (GPU, banco, nó mestre). Cuidado: tolerar **não é atrair** — o pod que tolera o taint *pode* ir para lá, não *tem* que ir; quem atrai é *node affinity/nodeSelector*. Distribuições: RKE1/RKE2/K3s/EKS, Rancher.
- **Armazenamento de objetos**: flat namespace, API REST.
- **Fundamentos de SO que a FGV cobra como “arquitetura”**: paginação/memória virtual, E/S bloqueante, troca de contexto.

Como se sair melhor

Na dúvida entre duas alternativas, os gatilhos de distrator deste bloco denunciam a errada: “sempre”, “exclusivamente”, “elimina a necessidade de”, “idêntico ao”. Os pares que a FGV inverte aqui — vertical×horizontal, REST×SOAP, container×VM, fila×tópico, web×aplicação — estão nas caixas vermelhas acima: revise por elas, não por um resumo que as repita.

Capítulo 6

Banco de Dados

Ficha do edital

Banco de Dados é disciplina própria do Perfil 3, com 17 itens: modelagem de dados (conceitual, lógica e física); abordagem relacional e multidimensional; normalização; integridade referencial; **metadados**; modelagem dimensional; SQL; DDL; DML; SGBD; propriedades de banco de dados; NoSQL; **banco de dados em memória**; *data lakes* e soluções para big data; **dados estruturados e não estruturados**; **avaliação de modelos de dados**; técnicas de integração e ingestão (ETL/ELT, transferência de arquivos, integração via base de dados).

O assunto ainda entra por mais duas portas: **Inteligência de Negócios** (*data warehouse* com ETL e OLAP, *data mining*, cubos) e o item 20 de Desenvolvimento de Sistemas (IA, **Análise de Dados** e Big Data).

O que não é nosso: os **SGBD nomeados** (Oracle 19C, MySQL, PostgreSQL, MongoDB, MS-SQL Server 2019) e a **administração de dados / backup / restauração** são do **Perfil 2** (item 7.1 e item 8). Nenhuma questão deve depender de sintaxe proprietária; o conteúdo de administração física fica no Capítulo 14 como vizinhança útil, não como item cobrável do nosso perfil.

Peso esperado: ALTO por edital e por evidência de prova — é metade do “eixo duplo” com Engenharia de Software; no MPU 2025 foi o bloco que mais caiu.

6.1 Modelagem em três níveis

Modelar um banco é responder três vezes à mesma pergunta, com liberdade decrescente a cada rodada. **O que existe no mundo do negócio?** — existem servidores, e cada servidor tem dependentes. **Como isso vira estrutura de dados?** — vira duas tabelas, ligadas por uma chave. **Como isso roda neste produto?** — vira um CREATE TABLE com tipos concretos, um índice na coluna de busca e uma escolha de armazenamento.

A separação não é burocracia: os três níveis **mudam em ritmos diferentes**. A regra “todo dependente pertence a um servidor” sobrevive à troca do Oracle pelo PostgreSQL; o NUMBER(5) não. Quem mistura os níveis redesenha o negócio toda vez que troca de infraestrutura — e é exatamente essa independência que a banca cobra ao perguntar qual nível independe do SGBD.

Nível	O que é	Artefato
Conceitual	visão de negócio, independe de SGBD	Modelo Entidade-Relacionamento (MER/DER)
Lógico	estrutura no modelo escolhido (relacional)	tabelas, chaves, tipos genéricos
Físico	implementação no SGBD específico	DDL, índices, particionamento

O que cada nível pode decidir — e o que ele não pode

O critério para saber em que nível você está é **o que já foi decidido**:

- **Conceitual.** Decide *entidades, atributos e relacionamentos*. Não sabe o que é tabela nem o que é chave estrangeira. Se o artefato fala em “FK” ou em **VARCHAR**, ele já não é conceitual. É o nível que se discute **com o usuário**.
- **Lógico.** Já escolheu o *paradigma* (relacional, documento, grafo) e traduz o conceitual para ele: entidades viram tabelas, relacionamentos viram chaves estrangeiras ou tabelas associativas, atributos ganham tipos genéricos. Ainda **não** escolheu o produto.
- **Físico.** Já escolheu o produto e decide o que só existe lá dentro: tipo exato da coluna, índice, partição, *tablespace*, compressão. É o único nível em que “desempenho” é resposta legítima.

Repare que a informação **só se acrescenta**: cada nível carrega tudo o que o anterior decidiu e soma o seu. É por isso que a ordem não é invertível — não se parte do índice para descobrir qual é a entidade.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Ordem correta: conceitual → lógico → físico. A FGV inverte a ordem ou troca o artefato de cada nível.

6.1.1 Metadados e avaliação de modelos de dados

Os dois são itens nomeados do edital (5 e 16) e quase nunca aparecem em material de concurso — o que os torna ponto barato para quem os viu uma vez.

Metadado é dado *sobre* o dado

Metadado descreve a estrutura, o significado, a origem e as regras de um dado — não o valor dele. Se “1988-10-05” é o dado, o metadado é “a coluna chama-se **data_admissao**, é do tipo **DATE**, não aceita nulo, veio do sistema de folha e significa a data de entrada em exercício”. Costuma-se dividir em três famílias:

Técnico	o que o SGBD precisa: tabelas, colunas, tipos, chaves, índices, restrições. É o que mora no dicionário de dados (ou catálogo) — e é por isso que ele é consultável por SQL, no INFORMATION_SCHEMA
De negócio	o que a <i>pessoa</i> precisa: definição do termo, regra de cálculo, dono do dado (<i>data owner</i>), grau de sigilo. É o conteúdo do glossário de negócio
Operacional	o que aconteceu com o dado: data da última carga, volume processado, erros, e a linhagem (<i>data lineage</i>) — de que fonte ele veio e por quais transformações passou

A **linhagem** é a que mais rende em cenário: quando o relatório não fecha, é ela que responde “de onde saiu este número”. E repare na ligação com o Capítulo 7: sem metadado, o ETL vira caixa-preta — ninguém consegue dizer qual regra transformou o quê.

Avaliar um modelo de dados — os critérios, não o gosto

“O modelo está bom?” não é opinião: existem critérios, e a FGV cobra pela descrição de um deles.

- **Completude:** o modelo cobre todos os requisitos levantados — nenhuma entidade, atributo ou regra ficou de fora.
- **Corretude:** o que está desenhado corresponde ao negócio — cardinalidades, opcionalidade e domínios refletem a realidade descrita.
- **Não redundância / grau de normalização:** cada fato mora num lugar só (ou a redundância é *intencional* e justificada, como no DW).
- **Integridade:** chaves primárias e estrangeiras declaradas, restrições explícitas em vez de confiadas à aplicação.
- **Aderência a padrão:** convenção de nomes, notação e tipos uniformes — o que permite outra pessoa ler o modelo sem tradutor.
- **Legibilidade e manutenibilidade:** o modelo se entende sem quem o desenhou, e uma mudança de regra não obriga a redesenhar meia base.

O corte que decide o item: *completude* olha se falta algo; *corretude* olha se o que está lá está certo. Um modelo pode ser completo e errado (tem tudo, com a cardinalidade invertida) ou correto e incompleto (o que desenhou está certo, mas faltou o requisito de auditoria).

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Duas trocas prontas. **Metadado × dado:** a alternativa chama de metadado o *conteúdo* da coluna (“o CPF do servidor”) — metadado é a descrição, nunca o valor. **Dicionário de dados × glossário de negócio:** o dicionário é o catálogo *técnico* do SGBD; o glossário é a definição em linguagem de negócio. E na avaliação, o distrator troca **completude** por **corretude** — ancore em “falta algo?” (completude) contra “está certo?” (corretude).

6.2 Modelo relacional e integridade

O modelo relacional (Codd, 1970) tem uma ideia central e uma consequência inevitável. A ideia: **todo dado é uma tabela, e a única forma de ligar duas tabelas é o valor de um campo coincidir com o de outro** — não há ponteiro, não há endereço, não há ordem garantida. A consequência: se o vínculo é por valor, alguém precisa **garantir que o valor referenciado exista**, senão a ligação aponta para o nada. É disso que trata integridade.

O caso concreto: se `DEPENDENTE.servidor_id` vale 47 e não existe servidor 47, aquela linha é lixo — ninguém consegue dizer de quem é o dependente, e nenhuma consulta com `JOIN` vai trazê-la de volta. A restrição de integridade referencial é o que impede a linha de nascer. Sem ela, o erro não aparece no `INSERT`: aparece meses depois, num relatório que não fecha.

- **Chave primária (PK):** identifica unicamente a tupla; não nula, única.
- **Chave estrangeira (FK):** referencia a PK de outra (ou da mesma) tabela.
- **Integridade referencial:** toda FK aponta para uma PK existente (ou é nula). Ações: `CASCADE`, `SET NULL`, `RESTRICT/NO ACTION`.
- **Integridade de entidade:** PK não pode ser nula.
- **Álgebra relacional:** seleção (σ) = `WHERE` = filtra **linhas**; projeção (π) = filtra **colunas**.

As ações referenciais — o que fazer quando o pai morre

A pergunta que o ON DELETE responde é esta: apagaram o servidor 47, e existem dependentes apontando para ele. O que acontece com os filhos?

Ação	O que o SGBD faz
CASCADE	apaga (ou atualiza) os filhos junto — o dependente some com o servidor
SET NULL	mantém o filho e zera a FK — exige que a coluna aceite NULL
SET DEFAULT	mantém o filho e aponta a FK para um valor padrão, que precisa existir
RESTRICT	barra a operação de imediato
NO ACTION	barra também, mas a checagem fica para o fim do comando — permite que um passo intermediário viole, desde que o estado final esteja íntegro

RESTRICT e NO ACTION são o par que a banca usa como “quase certa”: os dois recusam, e a diferença é só *quando* a verificação acontece. CASCADE é o oposto dos dois — ele não recusa nada, ele propaga. E note o que isso significa na prática: CASCADE numa tabela central pode apagar em silêncio meia base a partir de um único DELETE.

6.2.1 Do MER para o relacional (como cada cardinalidade vira tabela)

CardinalidadeImplementação no modelo relacional

1:1	FK em uma das duas tabelas (de preferência no lado de participação obrigatória), com restrição de unicidade
1:N	FK no lado N — a tabela “muitos” guarda a chave da tabela “um”
N:M	tabela associativa (intermediária), com as FKs das duas pontas formando a chave primária composta

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

N:M **nunca** se resolve com FK direta em uma das tabelas (isso só atende 1:N) nem com coluna multivalorada dos dois lados — coluna multivalorada viola a **1FN**. Trigger e índice composto não implementam cardinalidade nenhuma: são distratores de outra prateleira.

Entidade fraca × entidade associativa

Entidade fraca: não se identifica sozinha. Sua chave é a chave da **entidade proprietária** (forte) somada a uma **chave parcial** (discriminador) — ex.: DEPENDENTE só é identificado dentro do cadastro de um SERVIDOR, pelo nome. O relacionamento com o proprietário é **identificador**, e a existência da fraca depende da forte.

Entidade associativa: é outra coisa — é o **relacionamento N:M promovido a entidade**, quando ele próprio precisa se relacionar com uma terceira entidade ou ganhar atributos próprios.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

A quase-certa diz “entidade fraca, que **dispensa** a chave do proprietário” — é justamente o oposto: sem a chave do proprietário ela não se identifica. E ter atributos próprios **não** torna a entidade forte; o que define a força é conseguir se identificar sozinha.

6.3 Normalização (formas normais)

Normalizar resolve um problema concreto; não é obediência a uma regra estética. O problema chama-se **anomalia**, e ele aparece sempre que uma tabela guarda **dois assuntos ao mesmo tempo**.

Dependência funcional — a ferramenta que sustenta tudo

Escreve-se $A \rightarrow B$ e lê-se “**A determina B**”: dado um valor de A, existe **um único** valor de B possível. $\text{CPF} \rightarrow \text{nome}$ é dependência funcional — um CPF, um nome. $\text{nome} \rightarrow \text{CPF}$ não é: homônimos existem.

Toda forma normal é uma restrição sobre *quais* dependências funcionais uma tabela tem direito de ter. A chave determina todo o resto — isso é o que significa ser chave. O que a normalização proíbe é que **alguma coisa além da chave** determine alguma coisa:

- determinar a partir de **parte** da chave $\rightarrow$ viola a **2FN** (dependência parcial) — só é possível com chave composta, e é por isso que a 2FN não tem o que fazer numa tabela de chave simples;
- determinar a partir de um atributo **não-chave** $\rightarrow$ viola a **3FN** (dependência transitiva);
- determinar sendo algo que **não é chave candidata** $\rightarrow$ viola a **BCNF**.

Repare que as três são a mesma frase ficando mais rigorosa. Daí a ordem ser cumulativa: quem está em 3FN já está em 2FN e em 1FN.

FN	Elimina
1FN	atributos multivalorados / não atômicos (cada célula um valor)
2FN	dependência parcial da chave (só relevante com PK composta)
3FN	dependência transitiva (atributo que depende de outro não-chave)
FNBC (BCNF)	anomalia quando há mais de uma chave candidata sobreposta

Ordem: $1FN \rightarrow 2FN \rightarrow 3FN \rightarrow BCNF$. Normalizar reduz redundância; **desnormalizar de propósito** (ex.: Data Warehouse) é aceitável por desempenho de leitura — objetivo é leitura, nunca escrita.

6.3.1 A decomposição, passo a passo

Uma tabela de matrículas guardando aluno, curso e nota — do jeito que um sistema mal projetado a criaria:

aluno	curso	nota	nome_aluno	depto	chefe_depto
101	BD01	8,5	Ana	Computação	Prof. Silva
101	ES02	7,0	Ana	Computação	Prof. Silva
102	BD01	9,0	Bruno	Computação	Prof. Silva

A chave é composta: **(aluno, curso)** — é o par que identifica uma matrícula. E as dependências funcionais são estas três:

Dependência	Status
(aluno, curso) → nota	legítima: depende da chave inteira
aluno → nome_aluno, depto	parcial : depende de <i>metade</i> da chave
depto → chefe_depto	transitiva : um não-chave determina outro

O estrago que isso causa — as três anomalias, nesta tabela:

- **De atualização:** mudou o chefe da Computação. Ele está repetido em toda linha de todo aluno do departamento; se um UPDATE escapar, a tabela passa a afirmar duas coisas contraditórias ao mesmo tempo.
- **De inserção:** criou-se um departamento novo, ainda sem aluno nenhum. Não há onde guardá-lo — a chave exige (aluno, curso), e não existe aluno.
- **De exclusão:** o aluno 102 trancou, e sua única matrícula foi apagada. Junto com ela sumiu o registro de que Bruno existe.

Agora a decomposição, uma forma normal por vez.

1FN — já está. Toda célula tem um valor só. Se a coluna **curso** guardasse “BD01, ES02” na mesma célula, não estaria.

2FN — eliminar a dependência parcial. O nome e o departamento do aluno não têm nada a ver com *curso*; pertencem ao aluno. Sai uma tabela:

```
MATRICULA(aluno, curso, nota)
ALUNO(aluno, nome_aluno, depto, chefe_depto)
```

3FN — eliminar a transitiva. Dentro de ALUNO, o chefe não depende do aluno: depende do *departamento*, que por sua vez depende do aluno. Sai mais uma:

```
MATRICULA(aluno, curso, nota)
ALUNO(aluno, nome_aluno, depto)
DEPARTAMENTO(depto, chefe_depto)
```

Cada fato passou a morar num lugar só, e as três anomalias sumiram junto: trocar o chefe virou um UPDATE numa linha; cadastrar departamento novo não exige inventar aluno; apagar a última matrícula não apaga o aluno.

Achar a chave a partir das dependências é o formato em que a FGV costuma cobrar isso (“considere $R(A, B, C, D, E)$ e $F = \{A \rightarrow B, BC \rightarrow DE, \dots\}$; a forma normal mais alta é”). O procedimento é mecânico: parta dos atributos que **nunca aparecem do lado direito** de nenhuma dependência — eles obrigatoriamente fazem parte de toda chave candidata. Feche esse conjunto aplicando as dependências até parar de crescer; se ele alcançar todos os atributos, é chave. Só então classifique cada dependência restante como parcial, transitiva ou fora de chave candidata — e a forma normal mais alta é a última que *nenhuma* dependência viola.

6.4 SQL: DDL × DML × DCL × TCL

A divisão não é de nomenclatura: é de **o que cada grupo faz com a transação**. DDL muda a *estrutura* e, na maioria dos SGBD, confirma sozinha (*auto-commit*) — não se desfaz um `DROP TABLE` com `ROLLBACK`. DML muda os *dados* dentro de uma transação, e por isso é desfazível. É essa diferença, e não a semelhança do efeito, que separa `TRUNCATE` (DDL) de `DELETE` (DML).

Sublinguagem	Comandos	Observação
DDL (definição)	<code>CREATE</code> , <code>ALTER</code> , <code>DROP</code>, <code>TRUNCATE</code>	<code>TRUNCATE</code> é DDL (não DML), <i>auto-commit</i>
DML (manipulação)	<code>SELECT</code> , <code>INSERT</code> , <code>UPDATE</code> , <code>DELETE</code>	<code>DELETE</code> é DML e pode ter <code>WHERE</code> + <i>rollback</i>
DCL (controle)	<code>GRANT</code> , <code>REVOKE</code>	permissões
TCL (transação)	<code>COMMIT</code> , <code>ROLLBACK</code> , <code>SAVEPOINT</code>	

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

TRUNCATE (DDL) × DELETE (DML); `UNION` remove duplicatas / `UNION ALL` mantém; `WHERE` filtra linhas / `HAVING` filtra grupos após `GROUP BY`; `JOIN` sem `ON` vira produto cartesiano. Ordem de execução lógica: `FROM` → `WHERE` → `GROUP BY` → `HAVING` → `SELECT` → `ORDER BY`. Leia palavra por palavra os comandos SQL da questão — a FGV troca uma cláusula só (`LIMIT/OFFSET`, `DISTINCT`, `ILIKE`, `NOT EXISTS` por `JOIN` comum) e testa leitura de código.

A ordem lógica de execução, e o que ela explica

Você escreve o `SELECT` primeiro, mas o banco o resolve quase por último:

`FROM` → `WHERE` → `GROUP BY` → `HAVING` → `SELECT` → `ORDER BY`

Duas consequências que a banca cobra sem avisar que está cobrando isto:

- **O `WHERE` não enxerga apelido do `SELECT`.** Em `SELECT preco*2 AS dobro ... WHERE dobro > 100`, o `WHERE` roda antes de `dobro` existir — o banco reclama de **coluna inexistente** (erro de resolução de nome, não de sintaxe: a instrução está bem escrita, só referencia algo que ainda não existe naquele ponto). Já o `ORDER BY dobro` funciona, porque roda depois.
- **`WHERE` filtra linha, `HAVING` filtra grupo.** Não é questão de estilo: o `WHERE` acontece *antes* do `GROUP BY`, quando grupo nenhum existe ainda; o `HAVING` acontece depois, e é por isso que ele é o único que pode comparar com `COUNT(*)` ou `SUM()`.

Guarde a ordem: ela transforma três pegadinhas diferentes em uma regra só.

6.4.1 VIEW, GRANT e o controle da transação

VIEW (visão): uma **tabela virtual** — é a consulta guardada com nome, não os dados copiados. Consultar a visão executa o `SELECT` que está por trás dela, então o resultado é **sempre atual**. Serve para simplificar consulta complexa e para **restringir acesso** (a visão expõe só as colunas/linhas permitidas, e o `GRANT` é dado sobre ela em vez da tabela). Visão **simples** costuma aceitar atualização;

visão com JOIN, agregação ou DISTINCT, não. A **materialized view** é a exceção que confirma a regra: essa *sim* armazena o resultado em disco e precisa ser atualizada.

GRANT/REVOKE (DCL): GRANT SELECT, INSERT ON tabela TO usuario concede; REVOKE retira. Com WITH GRANT OPTION, quem recebeu pode repassar o privilégio a terceiros — detalhe que a banca gosta de cobrar. **GRANT é DCL**, não DDL nem DML.

SAVEPOINT e ROLLBACK TO (TCL): o SAVEPOINT nome marca um ponto **dentro** da transação; ROLLBACK TO nome desfaz só o que veio **depois** daquela marca — e a transação **continua aberta**, sem COMMIT nem ROLLBACK total. É desfazer parcial.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Três trocas prontas: dizer que a **visão armazena os dados** fisicamente (isso é a *materialized view*; a visão comum é virtual); classificar **GRANT como DDL** (é **DCL**); e afirmar que o ROLLBACK TO **encerra** a transação ou desfaz tudo — ele volta ao *savepoint* e a transação segue viva.

6.4.2 Notações do MER e chave surrogada

Crow's Foot (pé de galinha): a notação de cardinalidade mais usada em ferramenta. Cada lado da linha traz *dois* símbolos, e a posição decide o papel: o que **encosta na entidade** é o **máximo** (a cardinalidade — um ou muitos); o **mais afastado** dela é o **mínimo** (a modalidade — zero ou um):

Símbolo	Leitura
Traço (<i>barra</i>)	exatamente um (mínimo 1 / máximo 1)
Círculo (<i>o</i>)	zero — opcional
Pé de galinha (três riscos)	muitos
Círculo + pé de galinha	zero ou muitos
Traço + pé de galinha	um ou muitos (obrigatório)

Daí a tradução para DDL: o lado com **pé de galinha** é o lado **N**, e é nele que entra a **FK**; o círculo indica participação **opcional** → a FK aceita NULL; o traço indica participação **obrigatória** → NOT NULL.

Chave surrogada (substituta/artificial): chave primária **sem significado de negócio**, gerada pelo sistema (sequência, *identity*, UUID), em oposição à **chave natural**, que vem do domínio (CPF, matrícula). Vantagens: é estável (o dado de negócio pode mudar — CPF corrigido, matrícula reemitida), curta e uniforme para *join*. É padrão em **Data Warehouse**, onde ela também permite guardar **versões históricas** da mesma entidade de negócio (dimensão de mudança lenta) — detalhe no Capítulo 7.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Chave surrogada **não** é chave estrangeira nem chave composta, e não dispensa a chave natural: o campo de negócio continua na tabela, em geral com restrição **UNIQUE**. Em Crow's Foot, a inversão clássica é ler a cardinalidade **do lado errado** da linha — o símbolo vale para a entidade que ele *toca*.

6.4.3 Código no servidor: gatilho × procedimento armazenado

	Gatilho (trigger)	Procedimento armazenado
Quem dispara	o próprio SGBD , em resposta a um evento de dados	a aplicação (ou outro código), por chamada explícita
Como se invoca	não se invoca — é automático	CALL/EXECUTE
Amarrado a	uma tabela + evento (INSERT, UPDATE, DELETE)	nada; é código nomeado e reutilizável
Parâmetros	não recebe	recebe (e pode retornar)
Bom para	auditoria, log, regra que não pode depender da aplicação lembrar	rotina de negócio chamada sob demanda

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

A troca é sempre a mesma: dizer que o **procedimento** é “acionado automaticamente pelo SGBD a cada UPDATE” (isso é o gatilho) ou que o **gatilho** é “invocado com um CALL antes do UPDATE” (isso é o procedimento). O gatilho **também não substitui** restrição de integridade referencial declarada — são mecanismos diferentes. Palavra-chave do enunciado: “**sem depender de a aplicação lembrar**” → gatilho.

6.5 Propriedades ACID (transações)

Uma transação é um conjunto de operações que o banco trata como **uma só**. A transferência bancária é o exemplo canônico porque expõe as quatro letras de uma vez: debitar R\$ 100 da conta A e creditar R\$ 100 na conta B são dois UPDATES, e nenhum estado intermediário entre eles é aceitável.

ACID na transferência de R\$ 100 de A para B

- **Atomicidade** — *tudo ou nada*. Se o servidor cair entre o débito e o crédito, o débito é desfeito. Nunca existe “saiu de A e não chegou em B”. Quem entrega: o ROLLBACK e o log de transações.
- **Consistência** — *estado válido antes, estado válido depois*. A soma dos saldos não mudou, e nenhuma restrição declarada (CHECK saldo >= 0, chave estrangeira, UNIQUE) foi violada. Repare: consistência é sobre **as regras do banco**, não sobre concorrência.
- **Isolamento** — *uma transação não enxerga o meio da outra*. Se um extrato rodar no exato instante da transferência, ele não pode ver o dinheiro debitado e ainda não creditado. É a letra mais cobrada porque é a única que tem **graus** — são os quatro níveis da seção seguinte.
- **Durabilidade** — *confirmado é para sempre*. Depois do COMMIT, o efeito sobrevive à queda de energia. Quem entrega: a gravação do log em disco **antes** da confirmação (WAL) — por isso durabilidade e recuperação são o mesmo assunto.

O par que se confunde é **Consistência × Isolamento**: a primeira olha para as **regras**, a segunda olha para as **outras transações**. E cuidado com o falso amigo: o “C” do **CAP** (adiante) é outro conceito — lá ele significa que todas as réplicas mostram o mesmo dado.

6.6 Concorrência: níveis de isolamento

O “I” do ACID não é tudo-ou-nada: o padrão SQL define **quatro níveis**, e cada um *admite* certos fenômenos de concorrência. Quanto maior o isolamento, **menor** a concorrência — é um trade-off, não um ganho de graça.

Os três fenômenos:

- **Leitura suja** (*dirty read*): lê dado alterado por outra transação que **ainda não confirmou** (e pode desfazer).
- **Leitura não repetível** (*non-repeatable read*): relê a **mesma linha** e o valor mudou, porque outra transação a atualizou e confirmou no meio.
- **Leitura fantasma** (*phantom read*): relê a **mesma faixa** e aparecem **linhas novas**, inseridas e confirmadas por outra transação.

Nível	Leitura suja	Não repetível	Fantasma
READ UNCOMMITTED	admite	admite	admite
READ COMMITTED	impede	admite	admite
REPEATABLE READ	impede	impede	admite
SERIALIZABLE	impede	impede	impede

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Duas inversões prontas: dizer que o **READ UNCOMMITTED** é o **mais restritivo** (é o **mais permissivo** — é justamente ele que deixa ler o não confirmado) e dizer que o **REPEATABLE READ** **elimina o fantasma** (elimina a **não repetível**; o fantasma só cai no **SERIALIZABLE**). E o absoluto invertido: “quanto mais alto o isolamento, maior a concorrência” — é o contrário. Marque o par pelo objeto: linha que **muda de valor** = não repetível; linha **nova que aparece** = fantasma.

6.7 Relacional × Multidimensional (OLTP × OLAP)

Os dois modelos existem porque as duas cargas de trabalho são opostas. O sistema que registra a venda precisa gravar **uma linha por vez, muitas vezes por segundo**, sem perder nada — normalizar serve a ele, porque cada fato mora num lugar só e a escrita fica barata. O sistema que responde “quanto vendemos por região no último trimestre” precisa **varrer milhões de linhas e somar** — e aí a normalização vira inimiga, porque cada *join* a mais é trabalho a mais numa consulta que já é pesada.

Rodar os dois na mesma base é o erro clássico: o relatório trava a produção. Separar em OLTP e OLAP é a resposta — e é isso que justifica o Data Warehouse existir como cópia desnormalizada, em vez de ser um capricho de arquiteto.

	OLTP (transacional)	OLAP (analítico)
Uso	operações do dia a dia	apoio à decisão / análise
Escrita/leitura	muitas escritas curtas	leitura pesada, agregação
Modelo	relacional normalizado	multidimensional (cubos)
Estrutura	tabelas	dimensões e métricas/fatos

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Pegadinha central do bloco: a FGV troca OLTP↔OLAP. “Cubos, dimensões, agregação, análise” = OLAP; “transação, muitas gravações” = OLTP. Nunca “relacional é usado em OLAP e multidimensional em OLTP”.

6.8 NoSQL e novos armazenamentos

- **NoSQL**: alta disponibilidade e **escalabilidade horizontal**; costuma relaxar ACID (modelo **BASE**: Basically Available, Soft state, Eventual consistency). Tipos: **chave-valor** (Redis), **documento** (MongoDB), **colunar** (Cassandra), **grafo** (Neo4j, nós e arestas). Não é “sempre grafo” nem “segue ACID estritamente”; não substitui ERP/CRM transacional por padrão.
- **Teorema CAP**: em sistema distribuído, escolha 2 de 3 — **C**onsistency, **A**vailability, **P**artition tolerance. Com partição (P inevitável em rede), decide-se entre C e A. Cenário de registro oficial/consistência crítica (sentença, transação) → CP.
- **Banco em memória** (in-memory, ex.: Redis): baixa latência.
- **Data Lake × Data Warehouse × Lakehouse**: Lake guarda dado bruto (schema-on-read, estruturado e não estruturado); DW guarda dado tratado e modelado (schema-on-write); Lakehouse combina os dois.

Por que o CAP obriga a escolher — o cenário do cabo cortado

Duas réplicas do mesmo banco, uma no Rio e outra em Natal. O cabo entre elas cai: é a **partição** (P). Chega uma escrita no Rio. O sistema tem duas saídas, e só duas:

- **Aceitar a escrita**. O Rio responde ao usuário, mas Natal segue com o dado velho — as réplicas divergiram. Você abriu mão de **Consistência** para manter **Availability**: perfil **AP**.
- **Recusar a escrita** (ou travar até o cabo voltar). Ninguém lê dado divergente, mas o serviço ficou indisponível para aquela operação. Você abriu mão de **A** para manter **C**: perfil **CP**.

Não existe terceira saída — é por isso que o teorema é um teorema. O “escolha 2 de 3” é uma simplificação didática: em rede real a partição **não é opcional**, cabo cai. P está sempre dentro, e a escolha verdadeira é sempre **C ou A**. Um banco monolítico num servidor só não é “CA”: ele simplesmente não é distribuído, e o teorema não se aplica a ele.

Como decidir diante do enunciado, pergunte *o que dói mais*. Saldo, sentença, registro oficial, estoque de item único → dado errado é inaceitável → **CP**. Carrinho de compras, curta, feed, telemetria → ficar fora do ar é inaceitável e a divergência se resolve depois → **AP**.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Absolutos denunciam o distrator: “NoSQL segue ESTRITAMENTE ACID”, “NoSQL usa SEMPRE modelo relacional”, “dados SEMPRE em grafos”, “desnormalização é requisito OBRI-

GATÓRIO”. A FGV adora “sempre/apenas/nunca/estritamente” — quase sempre é a alternativa errada. No teorema CAP, desconfie de cenários que priorizam disponibilidade/velocidade (AP) quando o contexto pede consistência crítica (deveria ser CP).

6.9 ETL × ELT

	ETL	ELT
Ordem	Extrai → Transforma → Carrega	Extrai → Carrega → Transforma
Transformação	antes de carregar (fora do destino)	depois, no próprio destino
Bom para	DW tradicional	destino com muito poder de processamento (nuvem, big data)

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

A pegadinha é a **posição do T**. ELT aproveita o processamento do destino (bom para grande volume); ETL é melhor quando a transformação ocorre antes/fora. Cuidado com a alternativa que inverte quem transforma antes/depois do carregamento, ou que diz que ELT é melhor para volume pequeno (é o contrário).

6.10 Índices e notações

O que um índice é, e por que ele tem tipos

Um índice é uma **estrutura separada da tabela**, que guarda os valores de uma coluna *já organizados* junto com o endereço da linha correspondente. Ele não muda a tabela: acrescenta um caminho de acesso. A troca é sempre a mesma — **leitura mais rápida, escrita mais lenta** (todo INSERT tem de atualizar o índice também) e mais espaço em disco. Índice não é grátis, e é por isso que “criar índice em tudo” nunca é a resposta certa.

Daí decorrem os tipos: cada um organiza de um jeito, e cada jeito responde a uma pergunta diferente.

- **B+ Tree** — árvore balanceada com os valores *ordenados* nas folhas, encadeadas entre si. Como está ordenado, atende faixa (**BETWEEN**, **>**, **<**), **ORDER BY** e igualdade. É o padrão de todo SGBD e o tipo certo em coluna de **alta cardinalidade** — muitos valores distintos: CPF, data, valor.
- **Hash** — aplica uma função ao valor e vai direto ao balde. Ótimo para **=** e **inútil** para faixa: o hash embaralha a ordem de propósito, então “entre 10 e 20” não quer dizer nada dentro dele.
- **Bitmap** — um vetor de bits por valor distinto. Só compensa em **baixa cardinalidade** (situação ativo/inativo; UF, com 27 valores), porque o número de vetores é o número de valores distintos. Combina vários filtros com operação lógica de bits, o que o torna excelente em consulta analítica — e ruim em tabela com muita escrita concorrente.

As duas perguntas que decidem o tipo: *a consulta pede faixa ou igualdade?* e *quantos valores*

distintos a coluna tem?

- **Índices:** **B+ Tree** (padrão, bom para faixas e alta cardinalidade), **bitmap** (baixa cardinalidade, ex.: sexo/status), **hash** (igualdade exata). **Hashing extensível:** hash dinâmico com um **diretório** de ponteiros e *global depth*; quando um bucket enche, ele faz **split** e dobra o diretório se preciso — cresce sem reorganizar tudo.
- **IDEF1X:** notação de modelagem de dados (comum em ferramentas como o erwin). Relacionamento **identificador** = linha **sólida**; entidade dependente = retângulo de **cantos arredondados**.
- Administração física (tablespaces, ARIES/recuperação, backup, otimizador) está no Capítulo 14 (Órfãos).

O que já caiu nas provas

Em prova real da FGV: quase toda a lista deste bloco tem lastro. Relacional × multidimensional (OLTP/OLAP); NoSQL; ETL × ELT (“assinale a **incorreta**”); ETL como ponte para o DW — **Dataprev 2024**. Álgebra relacional (a seleção σ e sua tradução para o WHERE); **VIEW** como tabela virtual; **GRANT** de privilégios; **SAVEPOINT** com ROLLBACK TO e RELEASE; **Crow’s Foot** → DDL, que no mesmo item cobra **N:M por tabela associativa** com chave composta e **integridade referencial**; DROP × TRUNCATE × DELETE; LIKE; MongoDB (relação ↔ coleção, \$size, ETL de NoSQL para relacional); NoSQL de **grafos** para rede de relacionamentos; DAMA-DMBOK e governança de dados — **MPU**. Teorema **CAP** (o perfil CP); desnormalização intencional no DW; Star × Snowflake; **Data Warehouse** × **Data Lake** × **Lakehouse**; **chave surrogada**; LIMIT/OFFSET; DISTINCT; anti-join (Partes sem Audiência); *constraints* (UNIQUE, NOT NULL, CHECK, PK autogerada) — **TJ-RJ**. Entidade **fraca** na notação IDEF1X; integridade referencial; normalização (chave candidata e a forma normal mais alta, a partir das dependências funcionais); **gatilho** × **procedimento** × **função**, em três questões distintas; VIEW para esconder a coluna de salário; NoSQL chave-valor para cache de sessão — **ALERO 2026**.

E tem mais 34, que só apareceram no fechamento do ITEM 7: o bloco de **administração física** da **ALERO 2026** vinha classificado como “órfão” por um defeito do importador. São **B+ Tree** (eficiência e fator de ramificação) e **hashing extensível**; **índice clustered**; **ARIES/WAL** e a ordem das três fases; **otimizador** de consultas e estatísticas desatualizadas; **tablespaces**; *connection pooling*; **XML Schema** e XQuery no SGBD; **backup** com RPO/RTO; **Administração de Dados** × **DBA**; **JDBC/ODBC**; **dicionário de dados**; e **sharding**. Com elas, banco de dados salta de 25 para **59** questões reais. O conteúdo de administração física continua sendo ensinado no Capítulo 14.

Não leia esse 59 como peso de prova. 28 das 59 vêm de uma prova só — a da **ALERO** para o perfil *Banco de Dados*, que não é o nosso. Nas provas mais próximas de desenvolvimento, banco de dados fica em **30**, atrás de engenharia de software (39). O número grande mede *material de treino disponível*, não a chance de cair: na Dataprev 2024, banco de dados e BI somaram **6** questões, empatado com Programação. Estude como pilar — é o eixo duplo com engenharia de software —, mas sem inflar.

No nosso banco (previsto pelo edital, ainda não visto na amostra de provas): **níveis de isolamento** e os fenômenos que cada um admite (leitura suja, não repetível, fantasma) — nenhuma das 432 questões reais menciona READ COMMITTED ou SERIALIZABLE.

Rode `./quiz.py banco-dados` e `./quiz.py bi`.

6.11 Alta probabilidade / pesquisa extra

- **SGBD nomeados no edital:** Oracle 19C, MySQL, PostgreSQL, MongoDB, MS-SQL Server 2019 — item **7.1 do Perfil 2**, não do 3. Nenhuma questão deve depender de sintaxe proprietária de um deles; o que pode vir para nós é o **conceito** (SQL ANSI, o par relacional × documento).
- **Modelagem dimensional (Kimball): Star Schema** (uma tabela fato + dimensões desnormalizadas, mais rápido) × **Snowflake** (dimensões normalizadas, menos redundância, mais joins) — detalhe completo no Capítulo 7 (BI).
- **Big Data — os Vs.** O trio clássico (Gartner, 2001) é **Volume, Velocidade e Variedade**. **Veracidade** e **Valor** são **extensões** posteriores (daí os modelos “4V” e “5V”), assim como **Variabilidade**. Saiba qual é o trio original: a pegadinha é trocar um membro do trio por um V de extensão — “volume, velocidade e valor” ou “volume, variedade e veracidade” são as “quase certas”.
- **MongoDB:** query, \$size, coleção/documento (vs. tabela/linha do MySQL); **banco orientado a grafos** tem nós e arestas.

Como se sair melhor

Memorize lado a lado: OLTP = transacional, normalizado, escrita, linha; OLAP = analítico, dimensional, leitura, cubo/agregação. ETL = transforma ANTES (DW tradicional); ELT = carrega e transforma no destino (nuvem, grande volume). Desnormalização = menos joins, mais espaço, risco de anomalia de atualização — serve à leitura, não à escrita. NoSQL: BASE, alta disponibilidade e escalabilidade horizontal; ruim para ERP/CRM fortemente relacional.

Capítulo 7

Business Intelligence (BI)

Ficha do edital

Conceitos, fundamentos, técnicas e métodos de BI; sistemas de suporte à decisão (SSD) e gestão de conteúdo; arquitetura e aplicações de data warehouse com ETL e OLAP; data warehouse e data mining; visualização (BD individuais e cubos); mapeamento das fontes de dados; arquitetura de BI.

Peso esperado: MÉDIO — costuma cair junto com Banco de Dados.

7.1 O que é BI

Conjunto de conceitos e ferramentas para transformar **dado** em **informação** e apoiar a **tomada de decisão**. Pirâmide clássica: dado → informação → conhecimento → inteligência/sabedoria.

A pergunta que fundou o assunto é mais concreta: *por que não rodar o relatório direto no banco do sistema?* Por três motivos que aparecem, um a um, nos enunciados de cenário. Primeiro, **concorrência**: uma consulta que varre cinco anos de vendas segura recursos que o sistema transacional precisa para atender o caixa *agora*. Segundo, **história**: o banco transacional guarda o estado *atual* — ele sabe onde o cliente mora, não onde morava quando comprou. Terceiro, e o mais caro, **integração**: os dados estão em vários sistemas que discordam entre si (a mesma unidade com dois códigos, a mesma data em dois formatos). O BI existe para resolver os três de uma vez, e é isso que o resto do capítulo descreve.

A arquitetura de BI — o caminho do dado, ponta a ponta

fontes (OLTP, planilhas, externas) → **extração** → *staging* → **transformação** → **DW** (e seus *data marts*) → **OLAP/cubo** → visualização

Cada etapa existe por um motivo, e é o motivo que a banca cobra:

- A **extração** lê das fontes sem incomodá-las mais do que o necessário (janela de carga, leitura incremental do que mudou).
- A **staging area** é o pouso intermediário: dado bruto já fora da fonte, ainda não tratado. Existe para que a fonte seja liberada depressa e para que o tratamento possa ser feito sem voltar a ela.
- A **transformação** é onde a integração acontece — é a etapa cara, não a cópia.
- O **DW** guarda o resultado: integrado, histórico e **não volátil** (não se atualiza um fato passado; acrescenta-se).
- **OLAP e visualização** são **consumo**. Nenhum dos dois transforma dado — quem transforma é o ETL, e essa separação é a resposta de vários itens.

O **data mart** é o recorte do DW por assunto ou departamento (vendas, RH). Ele não é uma cópia menor por economia: é a entrega no vocabulário de quem vai usar.

7.2 Data Warehouse (DW)

Repositório central de dados **integrados, históricos e orientados a assunto**, para análise (não para transação). Características de Inmon: **orientado a assunto, integrado, não volátil, variante no tempo**.

- **Data Mart:** recorte departamental do DW.
- **DW × Data Lake:** DW guarda dado **tratado e modelado** (schema-on-write); Lake guarda dado **bruto** estruturado e não estruturado (schema-on-read).
- **Staging area:** área intermediária onde o ETL trata os dados.
- **Lakehouse:** une a governança do DW com a flexibilidade do Lake. Camadas típicas: **Bronze** (bruto) → **Silver** (limpo) → **Gold** (dimensional, pronto para BI). Machine Learning consome o bruto; BI consome o Gold.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Não diga que o Data Lake “substitui” o DW, nem que ele guarda só dado estruturado. Lakehouse é o que combina os dois — não é sinônimo de nenhum dos dois isoladamente.

7.2.1 Inmon × Kimball — por onde se começa

As duas escolas discordam sobre **qual peça se constrói primeiro**, e a discordância tem consequência prática.

Top-down × bottom-up

Inmon (top-down). Constrói-se primeiro o **DW corporativo**, normalizado (até a 3FN), como fonte única de verdade da organização; os **data marts** dimensionais são *derivados* dele. Integra melhor e resiste melhor à mudança, mas o primeiro relatório demora — a área usuária espera o modelo corporativo ficar de pé.

Kimball (bottom-up). Começa-se por um **data mart dimensional** de um processo de negócio (vendas, por exemplo), já em esquema estrela, e vão se acrescentando outros. Entrega valor cedo. A integração não vem do modelo central: vem das **dimensões conformadas** — a mesma dimensão **Produto**, com a mesma chave e o mesmo significado, compartilhada por todos os marts (a *bus architecture*).

O risco de cada um é o espelho do outro. Em Inmon, o projeto longo que nunca chega ao usuário; em Kimball, o **silo**: marts que não conversam porque as dimensões não foram conformadas. Por isso “dimensão conformada” não é detalhe de vocabulário — é a peça que faz o bottom-up funcionar.

7.3 ETL — a ponte para o DW

Extract → Transform → Load. Objetivo principal: extrair de várias fontes, transformar em formato padronizado e consistente, e carregar no DW. **Não é** “criar dashboards” nem “treinar modelo de ML” — isso vem depois, como consumo do dado já carregado. ETL × ELT: ver Capítulo 6 (a posição do T é a mesma pegadinha).

O que acontece em cada fase — e por que a FGV pergunta isso

O item típico descreve uma tarefa e pergunta **a que fase ela pertence**. Como quase tudo o que é interessante mora no *T*, o critério tem de ser mais fino que “transformar é mudar o dado”.

Fase	O que é dela
Extract	ler das fontes (banco, arquivo, API), tipicamente só o que mudou desde a última carga. Sem regra de negócio — ela lê, não julga
Transform	limpeza (nulos, formatos, valores inválidos), padronização/conformidade (o de-para que faz dois sistemas falarem a mesma língua), deduplicação , junção de fontes diferentes, derivação de medidas calculadas, geração da chave surrogate e aplicação da regra de SCD
Load	gravar no destino, dimensões antes da fato (a fato referencia as chaves das dimensões), carga completa × incremental, índices e agregados no fim

A regra prática: se a tarefa *decide* alguma coisa sobre o conteúdo — padronizar, deduplicar, casar duas fontes, calcular —, é **Transform**. Ler é Extract; gravar é Load.

ELT inverte a ordem por um motivo econômico: quando o destino tem poder de processamento de sobra (nuvem, *lakehouse*), carrega-se o bruto e transforma-se **dentro** dele, com SQL. Não é uma versão moderna do ETL que torne a outra obsoleta — é a mesma decisão de onde gastar o processamento.

7.4 OLAP e modelagem dimensional

OLAP (analítico) × OLTP (transacional): ver Capítulo 6.

Cubo: dados organizados em **dimensões** (tempo, produto, local) e **métricas/fatos** (vendas, quantidade).

Modelo relacional × modelo multidimensional

São **duas formas de organizar o mesmo dado**, para finalidades diferentes — e a FGV cobra a comparação diretamente.

	Relacional (OLTP)	Multidimensional (OLAP)
Organiza em	tabelas normalizadas (até 3FN)	fatos × dimensões (cubo)
Otimizado para	escrita curta e concorrente, sem redundância	leitura analítica, agregação em massa
Redundância	evitada	aceita de propósito (desnormalização)
Pergunta típica	“qual o saldo do cliente X agora?”	“como as vendas evoluíram por região e trimestre?”

Formas de **armazenar** o cubo: **ROLAP** (o dado fica em tabelas relacionais e o cubo é montado por consulta — escala melhor), **MOLAP** (cubo pré-calculado em estrutura própria — consulta mais rápida, carga mais pesada) e **HOLAP** (híbrido: detalhe no relacional, agregados pré-calculados).

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Duas trocas frequentes: dizer que o modelo multidimensional serve para **transação** (é o relacional/OLTP) e inverter ROLAP com MOLAP — lembre que o **M** de MOLAP é de *multidimensional*, o cubo pré-calculado. Absoluto a descartar: “ferramentas de BI são incompatíveis com tabelas normalizadas” — não são; a desnormalização é escolha de desempenho, não exigência.

Operação OLAP	O que faz
Drill-down	desce ao detalhe (ano → mês → dia)
Roll-up (drill-up)	sobe à agregação
Slice	fatia uma dimensão (fixa um valor)
Dice	subcubo — filtro em várias dimensões e valores
Pivot (rotate)	gira a visão

Star Schema × Snowflake Schema

Star Schema: uma tabela fato + dimensões **desnormalizadas**. Menos joins, mais rápido para BI — é o padrão recomendado por Kimball.

Snowflake Schema: dimensões **normalizadas** em várias tabelas. Mais joins, mais lento, mas economiza espaço e ajuda integridade.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Star × Snowflake invertido: a FGV chama de “estrela” a dimensão normalizada em várias tabelas (isso é floco de neve/Snowflake), ou diz que Snowflake é o padrão recomendado por Kimball (é o Star). Também drill-down ↔ roll-up e OLAP ↔ OLTP invertidos.

Exemplo trabalhado — montando o esquema estrela de vendas. O projeto dimensional tem uma ordem, e ela é sempre a mesma:

1. **Escolher o processo de negócio:** a venda no varejo.
2. **Declarar o grão:** “**uma linha por item de um pedido**”. É a decisão que governa todo o resto — veja a seção seguinte.
3. **Escolher as dimensões:** tudo o que responde a “por qual recorte eu quero olhar?” — Tempo, Produto, Loja, Cliente.
4. **Escolher as medidas:** o que é *numérico e somável* no grão declarado — quantidade, valor_unitário, valor_total, desconto.

O resultado é uma **tabela fato** que contém **só duas coisas**: as **chaves estrangeiras** para as dimensões e as **medidas numéricas**. Nada de texto descritivo — o nome do produto mora na dimensão Produto, não na fato. A única exceção com nome próprio é a **dimensão degenerada**: o `número_do_pedido` fica na fato, porque é um identificador que não tem atributo nenhum para formar dimensão.

Agora a diferença que a banca mede em *joins*. Para responder “vendas do **departamento X** no trimestre”:

Estrela		Produto guarda categoria e departamento como colunas dela mesma (desnormalizada): 2 joins — fato → Produto, fato → Tempo
Floco de neve	de	Produto → Categoria → Departamento, cada uma em sua tabela: 4 joins para a mesma resposta

É daí que sai tudo o mais: menos *joins* → consulta mais rápida → esquema estrela como padrão do BI. O floco de neve troca velocidade por economia de espaço e por integridade da hierarquia — uma escolha legítima, só não a padrão.

7.4.1 Granularidade (o grão da fato)

Granularidade é o que uma linha da tabela fato representa. Definir o grão é a primeira decisão do projeto dimensional, e ela é irreversível na prática: tudo o mais (dimensões, medidas, agregações) é escolhido depois dela.

Grão	Consequência
Fino (detalhado) — “uma linha por atendimento”	amplia as análises possíveis (dá para agregar depois em qualquer nível); volume maior
Grosso (agregado) — “uma linha por unidade por dia”	tabela menor e consulta mais rápida, mas o detalhe está perdido para sempre — não dá para desagregar

Regra de Kimball: **declare o grão no nível mais atômico que a fonte permitir.** Agregados são construídos **a partir** do detalhe, como tabelas adicionais — nunca no lugar dele.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

A FGV inverte a consequência: diz que escolher o grão mais detalhado **restringe** as análises (é o contrário — quem restringe é o agregado) ou que a granularidade é definida pela quantidade de dimensões (é definida pelo que **uma linha da fato representa**). Não confunda **grão** com **nível de agregação de uma consulta**: o grão é do modelo, a agregação é do drill-up.

7.4.2 Tipos de fato e dimensão

- **Fato aditivo:** soma em **todas** as dimensões (ex.: vendas).
- **Fato semiaditivo:** **não** soma em todas as dimensões, tipicamente não soma no tempo (ex.: saldo, estoque).
- **Fato não aditivo:** razão/percentual, nunca soma.
- **Dimensão degenerada:** atributo de identificação (ex.: nº do pedido) que fica na tabela fato, sem dimensão própria.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

A banca troca semiaditivo por aditivo — lembre que semiaditivo tipicamente **não** soma no eixo do tempo (saldo bancário de hoje não é a soma dos saldos anteriores).

7.4.3 Dimensões lentamente mutantes (SCD)

Atributo de dimensão muda com o tempo (o cliente troca de cidade, o produto troca de categoria). **SCD** (*Slowly Changing Dimension*) é a técnica que decide o que fazer com o histórico:

Tipo	O que faz	Efeito no histórico
Tipo 1	sobrescreve o valor antigo	histórico perdido ; os fatos passados passam a ser lidos com o valor novo
Tipo 2	insere um novo registro versionado (nova chave <i>surrogate</i> , com <i>data_início/data_fim</i> ou <i>flag</i> de corrente)	preserva o histórico completo — cada fato continua ligado à versão vigente na época
Tipo 3	guarda o valor anterior em outra coluna	preserva só uma mudança (o “valor anterior”), não a série toda

É o **tipo 2** que responde ao cenário clássico: “as vendas antigas devem continuar associadas à cidade em que o cliente morava na época”. E é ele que justifica a **chave *surrogate*** (substituta) da dimensão: como a mesma chave natural passa a ter várias versões, o fato precisa apontar para uma chave artificial que identifique a **versão**, não a entidade.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Inversão de número é a pegadinha inteira aqui: oferecer o **tipo 1** (sobrescrever) para um cenário que pede histórico, ou o **tipo 2** para um cenário de correção de erro de digitação (aí o certo é sobrescrever — tipo 1). O tipo 3 aparece como distrator “quase certo”: preserva histórico, mas só o **valor imediatamente anterior**.

7.5 Sistemas de Suporte à Decisão (SSD/DSS)

Apoiam gestores em problemas **estruturados, semiestruturados e não estruturados** — oferecem flexibilidade para vários contextos. Não são “só para problemas estruturados” nem “só não estruturados”.

7.6 Mapeamento de fontes de dados (boas práticas)

- **Fazer:** entrevistar stakeholders, analisar sistemas existentes, avaliar **qualidade** e adequação do dado, documentar fontes (governança). Referência: **DAMA-DMBOK**, dados mestres e de referência.
- **NÃO fazer:** coletar **tudo sem discriminação**, incluindo dados inconsistentes/irrelevantes “para maximizar quantidade” — essa é a prática **não recomendada** que a FGV pede como resposta.

7.7 Data Mining e visualização

Data Mining: descobrir padrões, correlações e conhecimento não trivial em grandes volumes de dados.

Tarefa	Tem rótulo?	Cenário típico
Classificação	sim (supervisionada)	prever se o cliente vai inadimplir (classes conhecidas)
Regressão	sim (supervisionada)	prever um valor numérico (faturamento do mês)
Clusterização	não (não supervisionada)	descobrir grupos de clientes com comportamento parecido, <i>sem</i> rótulo prévio
Regras de associação	não	o que é comprado junto (cesta de compras)

Regras de associação: **suporte** = frequência do conjunto no total de transações; **confiança** = força da implicação $A \rightarrow B$. A FGV confunde os dois.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

O par que a banca inverte é **classificação** × **clusterização**: se o enunciado diz “**sem rótulos prévios**” ou “descobrir grupos”, é clusterização (não supervisionada); se as classes já existem e o modelo aprende a atribuí-las, é classificação (supervisionada). “Produtos comprados juntos” é **regra de associação**, nunca clusterização.

7.7.1 CRISP-DM — o ciclo de um projeto de mineração

	Fase	O que acontece
1	Entendimento do negócio	objetivos e critérios de sucesso do negócio (é por aqui que começa, não pelos dados)
2	Entendimento dos dados	coleta inicial, exploração, qualidade
3	Preparação dos dados	limpeza, seleção, integração, formatação
4	Modelagem	escolha da técnica, treino, ajuste de parâmetros
5	Avaliação	os resultados atendem aos objetivos de negócio ?
6	Implantação	colocar o modelo em operação, monitorar

O ciclo é **iterativo**, não uma cascata: volta-se de qualquer fase à anterior, e a seta entre implantação e entendimento do negócio fecha o círculo.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Não confunda a **avaliação** (fase 5, contra os objetivos de **negócio**) com a validação técnica do modelo, que é parte da **modelagem** (fase 4). Depois da avaliação vem a **implantação** — se a alternativa disser que depois de avaliar volta-se sempre à preparação, é extrapolação. Outro distrator: começar o ciclo pelo entendimento **dos dados** — começa pelo **negócio**.

Dashboards e relatórios interativos: camada de visualização (Power BI — com recurso de *drillthrough* entre páginas —, Qlik, etc.).

O que já caiu nas provas

Em prova real da FGV: SSD para os três tipos de problema e a prática *não* recomendada no mapeamento de fontes (coletar tudo sem discriminar) — **Dataprev 2024**; Star × Snowflake em cenário de varejo/DW (contagem de *joins*), o que a tabela fato contém (chaves estrangeiras + medidas numéricas), Data Mart como recorte departamental e o que pertence à fase de **Transformação** do ETL — **ALERO 2026**; arquitetura **Lakehouse** e **dice** (filtro em várias dimensões) — **TJ-RJ**; **suporte × confiança** em regras de associação, relacional × multidimensional e *drillthrough* no Power BI — **MPU**. O par ETL × ELT caiu na **Dataprev 2024**, como item de Banco de Dados (Capítulo 6).

No nosso banco (previsto pelo edital, ainda não visto na amostra de provas): granularidade (o grão da fato); **SCD tipo 2**; as fases do **CRISP-DM**; fato semiaditivo; as quatro características de Inmon; clusterização × regras de associação; DW × Data Lake; drill-down × roll-up. Rode `./quiz.py bi`.

7.8 Alta probabilidade / pesquisa extra

- **Kimball** (bottom-up, data marts) × **Inmon** (top-down, DW corporativo).
- **Self-service BI** e **storytelling com dados** (aparece no Perfil 1).
- **KPI × métrica:** KPI é indicador-chave atrelado a um objetivo.
- Absolutos a descartar: “ferramentas de BI são incompatíveis com tabelas normalizadas”, “3FN maximiza performance de agregação no DW” — falso; 3FN é para OLTP, não para o DW analítico.

Como se sair melhor

Decore o par Kimball: Star = 1 fato + dimensões planas (desnormalizadas) = menos joins = mais rápido para BI. Snowflake = dimensões normalizadas = mais joins = mais lento, porém economiza espaço. OLAP dice = filtro em MÚLTIPLAS dimensões; slice = filtro em UMA. Camadas do Lakehouse: Bronze (bruto) → Silver (limpo) → Gold (dimensional para BI). Gatilho de erro: “sempre”, “obrigatório”, “incompatível”, “3FN no DW” — desconfie.

Capítulo 8

Segurança da Informação

Ficha do edital

Políticas e procedimentos de segurança; ISO/IEC 27001:2022 e 27002:2022; confidencialidade, integridade e disponibilidade; mecanismos de segurança (controle de acesso, OAuth2, SSO); gestão de riscos (ameaça, vulnerabilidade, impacto); SDL e OWASP Top 10; análise estática e dinâmica de código (SAST e DAST). Também: HTTPS, SSL/TLS.

Peso esperado: ALTO.

8.1 Tríade CIA (a base de tudo)

A tríade não é uma lista de três palavras bonitas: é o **critério de classificação** de todo o resto do capítulo. Cada controle que você vai estudar — cifra, hash, backup, RBAC, WAF — existe para sustentar um dos três pilares, e a pergunta útil diante de qualquer mecanismo é sempre a mesma: *qual pilar este controle protege?*

- **Confidencialidade:** só quem tem direito acessa/vê (cifra, controle de acesso).
- **Integridade:** dado **íntegro**, não é alterado indevidamente (hash, assinatura).
- **Disponibilidade:** **acessível** quando necessário (redundância, backup).
- Complementos: autenticidade, não repúdio, legalidade.

Cada controle serve a um pilar — e às vezes contra outro

Amarrar mecanismo a pilar resolve metade das questões do bloco de uma vez:

Confidencialidade	cifra (simétrica e assimétrica), controle de acesso, mascaramento, classificação da informação, TDE
Integridade	hash, assinatura digital, HMAC, controle de versão, trilha de auditoria, restrição de integridade no banco
Disponibilidade	backup, redundância, <i>cluster</i> , balanceador, plano de continuidade (RTO/RPO), proteção contra DDoS

E o detalhe que separa quem entendeu de quem decorou: os três **competem entre si**. Aumentar confidencialidade quase sempre custa disponibilidade — segundo fator de autenticação barra o invasor e também barra o usuário legítimo que perdeu o celular; cifrar o backup protege o dado roubado e o torna inútil se a chave se perder. Por isso questão de cenário raramente pede “o mais seguro”: pede o **equilíbrio adequado ao contexto**, e a alternativa que maximiza um pilar ignorando os outros costuma ser a plantada.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Mapeie o verbo do cenário: “restringir quem vê” é confidencialidade, não integridade; “ficar no ar” é disponibilidade; “alteração indevida” é integridade. A FGV troca a associação cenário → princípio.

8.2 Criptografia

Assimétrica: a mesma matemática, dois usos opostos

O par de chaves tem uma propriedade só, e ela é a origem de toda a confusão: **o que uma chave fecha, só a outra abre**. Como as duas direções funcionam, a mesma matemática serve a dois objetivos diferentes — e a **direção escolhida é que decide qual**.

	Para SIGILO	Para ASSINATURA
Cifra com	a pública do destinatário	a privada do emissor
Abre com	a privada do destinatário	a pública do emissor
Quem consegue ler	só o destinatário — só ele tem a privada	qualquer um : a pública é pública
Logo, garante	confidencialidade	autenticidade, integridade e não repúdio

A lógica de cada uma, em uma frase. **Sigilo**: eu quero que *só você* leia, então uso o cadeado que *só você* abre — sua chave pública. **Assinatura**: eu quero provar que *fui eu*, então uso a chave que *só eu* tenho — minha privada; que qualquer um consiga abrir não é defeito, é o ponto: é assim que qualquer um verifica.

Duas notas que a banca cobra. Primeira: assina-se o **hash** do documento, não o documento inteiro — assimétrica é lenta, e o hash tem tamanho fixo. Segunda: na prática o **sigilo** também não usa assimétrica para o volume de dados. O TLS faz o que se chama de *envelope*: usa a assimétrica **só para combinar** uma chave simétrica de sessão, e daí em diante cifra tudo com a simétrica, que é rápida. Por isso “a assimétrica substituiu a simétrica” é falso — elas se combinam.

	Simétrica	Assimétrica (chave pública)
Chaves	uma chave secreta compartilhada	par: pública + privada
Velocidade	rápida	lenta
Uso	cifrar volume de dados	troca de chave, assinatura
Exemplos	AES, DES/3DES	RSA, ECC

- **Hash** (MD5, SHA-256): resumo de tamanho fixo, **unidirecional**; garante **integridade**, não confidencialidade (não “descriptografa”). MD5 e SHA-1 são considerados fracos.
- **Assinatura digital**: hash do documento cifrado com a **chave privada** do emissor → garante autenticidade, integridade e não repúdio.

- **Certificado digital / ICP-Brasil:** vincula identidade a uma chave pública, emitido por uma AC (Autoridade Certificadora).
- **TDE (Transparent Data Encryption):** cifra os dados **em repouso** (arquivos do banco/disco) de forma transparente à aplicação — protege contra roubo do arquivo físico, não contra acesso lógico autorizado.
- **Esteganografia** $\neq$ criptografia: **oculta a existência** da mensagem (esconde dado dentro de imagem/áudio); a criptografia oculta o **conteúdo**, não o fato de haver mensagem.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Hash não é cifra reversível; confidencialidade vem de cifra (não de hash); assina-se com a chave **privada**, verifica-se com a **pública**; esteganografia esconde a existência, cifra esconde o conteúdo. HMAC (chave simétrica) garante autenticidade e integridade — não confidencialidade.

HMAC e o cenário do *webhook*

HMAC (*Hash-based Message Authentication Code*) é hash **combinado a uma chave secreta compartilhada**. Como só quem tem a chave produz o código, ele entrega **integridade** (a mensagem não foi alterada) e **autenticidade** (veio de quem tem a chave). O que ele **não** entrega: **confidencialidade** — a mensagem viaja legível — nem **não repúdio**, porque a chave é *simétrica* e as duas pontas conseguem gerar o mesmo código.

O cenário que a FGV monta: um sistema externo envia um *webhook* (uma chamada HTTP de notificação) e é preciso garantir que a requisição veio mesmo do parceiro e não foi adulterada no caminho. A resposta é assinar o corpo com **HMAC** usando um segredo combinado entre os dois, e o receptor recalcula e compara. Hash puro não serve (qualquer um recalcula); cifrar o corpo resolveria confidencialidade, que não é o problema.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

As duas armadilhas do HMAC: vendê-lo como garantia de **confidencialidade** (não é — não há cifra do conteúdo) e como garantia de **não repúdio** (não é — para isso é preciso **assinatura digital** com chave *privada*, que só o emissor possui). Guarde o corte: chave *simétrica* → autenticidade + integridade; chave *privada* → acrescenta o não repúdio.

8.3 HTTPS, SSL e TLS

HTTPS = HTTP sobre TLS/SSL. Garante confidencialidade + integridade + autenticação do servidor.

TLS substitui o SSL: corrige vulnerabilidades das versões antigas do SSL. SSL está obsoleto; TLS 1.2/1.3 é o atual.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Nunca “SSL é mais seguro/moderno que TLS” (é o contrário: TLS sucedeu e corrigiu o SSL) nem tratar os dois como intercambiáveis.

8.4 Controle de acesso

Política	Base da decisão
DAC (discricionário)	dono do recurso concede acesso
MAC (mandatário)	rótulos de segurança comparados com autorizações; regra central, o usuário não decide
RBAC (por papéis)	acesso via papéis/funções
ABAC (por atributos)	atributos de usuário/recurso/contexto

Menor privilégio: só o acesso necessário (ex.: gerente de RH acessa só o que precisa).

OAuth2: protocolo de **autorização** delegada (tokens); **diferente** de autenticação. **OpenID Connect (OIDC)** (sobre OAuth2) é quem faz autenticação — claims do ID Token: **iat** (issued at, emissão), **exp** (expiração), **sub** (subject, identificador do usuário), **jti** (id do token).

SSO (Single Sign-On): um login para vários sistemas.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

MAC = rótulos e classificações impostos pelo sistema (o usuário *não* decide); DAC = o proprietário concede; RBAC = permissões por função/cargo. A FGV descreve rótulos comparados a autorizações (isso é MAC) e oferece “discricionário” como pegadinha. OAuth2 é autorização, **não** autenticação. Nos claims do OIDC, a banca pede um e oferece os outros — decore os quatro.

8.5 OWASP Top 10 — 2025 (vigente) e 2021 (leia os dois)

O edital aponta para o projeto OWASP sem fixar ano, e hoje existem duas numerações válidas. A **edição vigente é a 2025** — oitava da série, com *release candidate* apresentado em novembro de 2025 e versão final publicada em janeiro de 2026. A **2021** é a que a Dataprev 2024 cobrou e a que ancora as questões deste material. Saber as duas cobre qualquer recorte que a prova use; e, ao ler o enunciado, **verifique qual ano ele cita** antes de contar posição.

#	Top 10:2025 (vigente)	Top 10:2021 (Dataprev 2024)
1	Broken Access Control (absorveu o SSRF)	Broken Access Control
2	Security Misconfiguration (subiu de 5º)	Cryptographic Failures
3	Software Supply Chain Failures (novo; expande “componentes vulneráveis”)	Injection (SQLi; XSS absorvido aqui)
4	Cryptographic Failures (caiu de 2º)	Insecure Design (novo em 2021)
5	Injection (caiu de 3º)	Security Misconfiguration
6	Insecure Design	Vulnerable and Outdated Components
7	Authentication Failures	Identification and Authentication Failures
8	Software <i>or</i> Data Integrity Failures	Software <i>and</i> Data Integrity Failures
9	Security Logging and Alerting Failures	Security Logging and Monitoring Failures
10	Mishandling of Exceptional Conditions (novo)	Server-Side Request Forgery (SSRF)

O que mudou de 2021 para 2025: **duas categorias novas** (A03 Software Supply Chain Failures e A10 Mishandling of Exceptional Conditions) e **uma consolidação** (o SSRF, que era A10 em 2021, foi absorvido pelo Broken Access Control). Três categorias só **mudaram de nome**: A07 perdeu o “Identification and”; A08 trocou o “and” pelo “or”; A09 trocou **Monitoring** por **Alerting**.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

A Dataprev 2024 descreveu “injeção” citando SQL → categoria **Injection**; lembre que desde 2021 **XSS entrou em Injection** (era categoria própria até 2017). A banca mistura itens que **não** são da lista OWASP web — “proteção da cadeia de suprimentos”, “ambiente de engenharia”, “treinamento operacional” são de CI/CD e SSDF, não OWASP (atenção: em 2025 a cadeia de suprimentos *de software* virou categoria própria, a A03 — o que não torna “proteção da cadeia de suprimentos” item de 2021). As renomeações são material de pegadinha pronta: oferecer “Security Logging and **Monitoring**” num item que diz 2025, ou “Authentication Failures” num item que diz 2021.

8.6 Catálogo de ataques e de malware

A seção anterior nomeia **vulnerabilidades** (o que está errado no software); esta nomeia **ataques** (o que o adversário faz). A FGV cobra isso de um jeito só, e sempre o mesmo: descreve o mecanismo e pede o nome, ou — pior — monta um **carrossel**, em que cada alternativa recebe a definição do vizinho. Contra carrossel não adianta reconhecer o nome: é preciso saber, de cada ataque, **qual é o traço que só ele tem**.

8.6.1 Ataques sobre a sessão e sobre o canal

CSRF, XSS, MitM, replay e session hijacking

Cinco nomes que vivem no mesmo cenário — usuário autenticado, navegador, rede — e por isso se confundem:

CSRF	a vítima está logada no site legítimo; um site (ou e-mail) do atacante dispara uma requisição para lá e o navegador a acompanha com o cookie de sessão válido . Explora a confiança do <i>servidor</i> no navegador da vítima. Defesa: token anti-CSRF e cookie SameSite.
XSS	injeta script num site confiável, e o script roda no navegador de <i>outras</i> vítimas. Explora a confiança do <i>usuário</i> no site. Defesa: escapar a saída e validar a entrada.
MitM	o atacante se põe no meio do canal e lê ou altera o tráfego em trânsito, com as duas pontas achando que falam direto. Defesa: TLS com validação de certificado.
Replay	captura uma mensagem válida e a reenvia depois. Não precisa decifrar nada — basta repetir. Defesa: <i>nonce</i> , <i>timestamp</i> , número de sequência.
Session hijacking	rouba o identificador de uma sessão já autenticada (por sniffing, XSS ou <i>session fixation</i>) e passa a usá-la como se fosse o dono. Defesa: cookie HttpOnly/Secure e renovação do id no login.

O corte que decide a questão de cenário: no **CSRF** o atacante **não vê** a resposta nem precisa do cookie — ele só faz o navegador enviar a requisição; no **session hijacking** ele **tem** o identificador e age diretamente. E o par CSRF × XSS resolve-se pela direção da confiança: CSRF abusa da confiança do servidor no navegador autenticado; XSS abusa da confiança do usuário no site.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

O **CSRF não está no OWASP Top 10** — saiu da lista em 2017 e desde 2021 aparece *dentro* de A01 Broken Access Control (é a CWE-352 citada na categoria). Ele é **ataque**, não categoria: item que ofereça “CSRF” como uma das dez posições está errado. No cenário clássico (sessão aberta no banco + clique em link de e-mail + operações em nome do usuário), a quase-certa plantada é **XSS**; o que decide é que nada foi *injetado no site* — a requisição partiu de fora, com o cookie a reboque.

8.6.2 Engenharia social: spam, phishing e spear phishing

Spam	mensagem não solicitada em massa , tipicamente publicidade. Incomoda; não é necessariamente fraude.
Phishing	isca genérica disparada em massa (“sua conta será bloqueada”) para obter credencial, clique ou download.
Spear phishing	mensagem personalizada e dirigida a uma pessoa ou grupo restrito, com dados reais do alvo (nome do chefe, projeto em curso) para elevar a credibilidade.
Whaling	spear phishing cujo alvo é a alta direção .
Vishing smishing	/ o mesmo por voz (telefone) e por SMS .
Pharming	envenena DNS ou o arquivo hosts e leva a vítima ao site falso sem que ela clique em link nenhum .

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

O gatilho de **spear** é “direcionado”, “personalizado”, “grupo restrito” — se o enunciado disser isso, phishing simples e spam viram distratores por serem **indiscriminados**. Cuidado com a outra troca: os quatro primeiros são **engenharia social** (convencem a vítima a agir), enquanto MitM, replay e session hijacking são **interceptação técnica** — a banca oferece um do outro grupo como quase-certa.

8.6.3 A família DDoS — o que cada nome faz

SYN flood	abre conexões TCP com o <i>flag SYN</i> e não conclui o <i>three-way handshake</i> ; a fila de conexões semiabertas esgota.
Ping of Death	envia pacote ICMP malformado/maior que o limite de 65.535 bytes, fragmentado; o alvo estoura o buffer ao remontar.
Smurf	ICMP <i>echo</i> com origem falsificada (a vítima) enviado ao endereço de broadcast : a rede inteira responde à vítima. É ataque de amplificação/reflexão .
Teardrop	fragmentos IP com campos de deslocamento inconsistentes, que se sobrepõem ; pilhas antigas travam na remontagem.
Slowloris	camada 7 : abre muitas conexões HTTP e as mantém vivas enviando cabeçalhos parciais bem devagar , ocupando o <i>pool</i> do servidor com pouquíssima banda .
UDP flood (UDP storm)	inunda portas com datagramas UDP ; sem aplicação escutando, o alvo responde ICMP <i>destination unreachable</i> até saturar. Na formulação clássica do CERT (CA-1996-01), a “tempestade” liga o serviço <i>echo</i> de um host ao <i>chargen</i> de outro com pacotes forjados, e os dois consomem toda a banda entre si.
HTTP flood	massa de requisições GET/POST aparentemente legítimas, para esgotar o servidor web na aplicação.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Este é o carrossel favorito da banca: cinco alternativas, cada uma com o nome de um ataque e a **descrição de outro**. Ancore em um traço por nome — **SYN** = conexão semiaberta; **PoD** = pacote grande e malformado; **Teardrop** = fragmento *sobreposto*; **Smurf** = *broadcast* com origem falsificada; **Slowloris** = devagar, camada de aplicação, pouca banda. Duas trocas já vistas: descrever o Slowloris como “massivas requisições HTTP GET e POST” (isso é **HTTP flood**) e o Ping of Death como “SYN sem concluir o *handshake*” (isso é **SYN flood**). Note ainda que Smurf e UDP flood atacam **banda**, Slowloris ataca **conexões** — ele derruba um servidor de uma máquina só.

8.6.4 A família de malware — o traço que define cada um

Vírus	precisa de hospedeiro (arquivo ou programa) e da ação do usuário para executar e se replicar.
Worm	autopropaga pela rede : explora um serviço vulnerável e se copia para o próximo host sem hospedeiro e sem interação .
Trojan	disfarça-se de programa legítimo para ser instalado pela própria vítima. Não se autorreplica .
Spyware	coleta informação do usuário e a envia ao atacante — o <i>keylogger</i> (teclas digitadas) é um subtipo.
Backdoor	mantém uma via de acesso remoto que contorna a autenticação. Não se replica nem varre a rede: <i>é porta</i> , não propagação.
Rabbit (<i>wabbit, fork bomb</i>)	replica-se localmente sem parar até esgotar CPU, memória ou tabela de processos. Ataca a disponibilidade da máquina ; não se espalha pela rede.
Ransomware	cifra os dados e exige resgate pela chave.
Rootkit	esconde a presença do invasor (oculta processos, arquivos e conexões), geralmente com privilégio de sistema.
Bot / botnet	máquina sob controle remoto (C&C), alugada para DDoS e spam.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Mesmo carrossel, agora com malware. Duas perguntas resolvem qualquer item: **(i) ele se replica sozinho?** — worm e rabbit sim, trojan e backdoor não; **(ii) para onde ele se espalha?** — worm pela **rede**, rabbit **dentro da própria máquina**. As trocas já vistas: dar ao **spyware** a autopropagação (é do worm), ao **trojan** a autorreplicação que esgota recursos (é do rabbit), à **backdoor** a varredura da rede (é do worm) e ao **rabbit** a captura de credenciais (é do spyware). O único item verdadeiro costuma ser o mais seco: “worm usa a rede para espalhar sua infecção”.

8.7 Desenvolvimento seguro

- **SDL (Security Development Lifecycle)**: segurança em todo o ciclo.
- **SAST (estática)**: analisa o **código-fonte** sem executar (caixa-branca).
- **DAST (dinâmica)**: testa a **aplicação em execução** (caixa-preta).
- **IAST**: combina os dois em runtime instrumentado.
- **DevSecOps**: segurança automatizada no pipeline CI/CD.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

SAST × DAST: código parado × app rodando. Não inverta.

8.8 X.800 — a arquitetura de segurança OSI

Recomendação da ITU-T que dá o **vocabulário** de segurança usado por normas e por bancas. Divide o assunto em três: *ataques*, *serviços* e *mecanismos*. O que a FGV cobra é a divisão dos **mecanismos**.

Os cinco serviços de segurança: autenticação, controle de acesso, confidencialidade, integridade e **não repúdio** (a disponibilidade aparece como categoria adicional).

Mecanismos — e o corte que a banca pede:

Específicos (ligados a uma camada e a um serviço)	cifração (<i>encipherment</i>), assinatura digital, controle de acesso, integridade de dados, troca de autenticação, preenchimento de tráfego (<i>traffic padding</i>), controle de roteamento e notarização
Disseminados (<i>pervasive</i> , não específicos de camada)	funcionalidade confiável, rótulos de segurança , detecção de eventos, trilha de auditoria de segurança e recuperação de segurança

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

A troca é sempre entre as duas colunas: oferecer **trilha de auditoria** ou **rótulo de segurança** como mecanismo “específico” (são **disseminados**), ou **cifração/notarização** como “disseminado” (são **específicos**). O critério é: mecanismo específico implementa *um serviço* numa *camada*; disseminado é de gestão, vale para o sistema inteiro. Note que **preenchimento de tráfego** e **controle de roteamento** costumam surpreender — são específicos, e servem à confidencialidade do *fluxo*, não do conteúdo.

8.9 Gestão de riscos: ameaça, vulnerabilidade e impacto

O edital pede os três termos, e eles só fazem sentido juntos. Um risco existe quando **uma ameaça encontra uma vulnerabilidade** e disso resulta um **impacto**. Tirar qualquer um dos três e o risco desaparece — é essa composição que explica por que se trata risco de várias formas diferentes.

Os três termos, e o que cada um permite fazer

Ameaça	o evento indesejado <i>em potencial</i> — incêndio, invasor, funcionário descuidado, <i>ransomware</i> . Vem de fora do seu controle: você não elimina ameaça.
Vulnerabilidade	a fraqueza que permite a ameaça se concretizar — servidor sem <i>patch</i> , senha fraca, ausência de <i>backup</i> . É o único dos três sobre o qual você age diretamente.
Impacto	o dano se acontecer. Você não impede o impacto, mas pode reduzi-lo (segmentar rede, cifrar o dado roubado) ou transferi-lo (seguro).

O **risco** é a combinação de **probabilidade** × **impacto** — é isso que a matriz 5×5 desenha: probabilidade num eixo, impacto no outro, e a cor da célula diz a prioridade. Note a consequência: um evento catastrófico e improvável pode ficar *abaixo* de um evento pequeno e frequente. A banca gosta de cenários em que a intuição diz “o incêndio é pior” e a matriz diz outra coisa.

As quatro formas de tratar (ISO 27005/31000) — e o verbo do enunciado entrega qual é:

Mitigar (reduzir)	implanta controle e diminui probabilidade ou impacto. É o caso mais comum: aplicar patch, pôr WAF, treinar equipe.
Transferir (compartilhar)	passa a consequência financeira a um terceiro — seguro , terceirização com cláusula de responsabilidade. Repare: transferir não reduz a probabilidade de acontecer.
Evitar	deixa de fazer a atividade que gera o risco — descontinuar o sistema legado, não coletar o dado sensível.
Aceitar (reter)	decide conviver, formalmente e no nível certo da hierarquia, porque o controle custa mais que o dano.

Risco residual é o que **sobra depois** do tratamento. Ele nunca é zero, e a norma exige que seja **aceito formalmente** por quem tem alçada — aceitar risco residual é decisão de gestão, não do time técnico.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Três trocas prontas. (i) Dizer que **transferir o risco elimina o risco**: o seguro paga o prejuízo, mas o incidente acontece do mesmo jeito — quem reduz a chance é o *mitigar*. (ii) Confundir **aceitar** com **ignorar**: aceitar é ato formal, documentado e aprovado; deixar sem tratamento por omissão não é uma das quatro opções. (iii) Afirmar que o **risco residual deve ser zero** — se pudesse ser zerado, não se chamaria residual; o que a norma exige é que ele seja conhecido e aceito. Cuidado também com a inversão ameaça↔vulnerabilidade: o *ransomware* é a ameaça, o servidor sem patch é a vulnerabilidade.

8.10 Continuidade de negócio: RTO × RPO

Os dois objetivos que o plano de continuidade fixa para cada serviço crítico. Guardar a distinção pela **unidade do que se perde**:

Sigla	Nome	O que limita
RTO	Recovery Time Objective	TEMPO : quanto o serviço pode ficar indisponível até ser restabelecido
RPO	Recovery Point Objective	DADO : até que ponto no passado se aceita perder informação

É o **RPO** que determina a **frequência do backup**: aceitar perder no máximo 15 minutos de dado obriga a proteger os dados a cada 15 minutos. Já o RTO cobra da infraestrutura de recuperação (redundância, sítio alternativo, tempo de restauração).

As siglas vizinhas que a banca oferece junto:

- **MTBF** (Mean Time Between Failures): tempo **médio entre** falhas sucessivas — métrica de *confiabilidade*, não objetivo de plano.
- **MTTR** (Mean Time To Repair): tempo **médio de reparo**.
- **SLA** (Service Level Agreement): o **acordo** de nível de serviço — compromisso contratual, não a métrica em si.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

O cenário dá dois números na ordem “pode ficar fora X, pode perder Y” e a alternativa **inverte as siglas** (RPO de 4 horas, RTO de 15 minutos). Ancore em uma letra: **T** de RTO é **Tempo**; **P** de RPO é **Ponto** no tempo (*dado*). Os distratores de MTBF/MTTR/SLA descrevem médias observadas e compromisso contratual — nenhum é objetivo definido por diretoria em plano de continuidade. Backup incremental × diferencial está no Cap. 14.

8.11 Detecção e resposta

IDS (detecção): **alerta** sobre intrusão, passivo. **IPS** (prevenção): **bloqueia** ativamente (inline). **SIEM**: correlaciona logs/eventos para detecção e resposta.

Resposta a incidentes (NIST SP 800-61) — a ordem cai:

1. **Preparação** (antes de tudo: time, ferramentas, políticas).
2. **Detecção e Análise** (identificar e entender o incidente).
3. **Contenção, Erradicação e Recuperação** (isolar, remover a causa, restaurar serviços/backups).
4. **Atividade pós-incidente / Lições Aprendidas** (documentar, prevenir recorrência — realimenta a Preparação).

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Depois de conter e erradicar vem **recuperação + lições aprendidas** (a etapa que “fecha” o ciclo); detecção e análise vêm **antes** da contenção — a FGV embaralha essa ordem.

O que já caiu nas provas

Em prova real da FGV: 56 questões, e a lista abaixo é quase toda verdadeira. Cuidado com esse total: **17 das 56** saíram de uma prova só, a da ALERO para o perfil *Redes*, e puxam o bloco para o lado de rede (*malware*, DDoS, VPN, proxy, NGFW). Nas provas mais próximas de desenvolvimento, segurança fica em **39** — na Dataprev 2024 foram **4**. Controle de acesso **mandatório** (comparação de rótulos); **OWASP Top 10:2021**, identificar a categoria válida (gabarito: SSRF, o A10 — as demais alternativas descreviam *práticas*, não vulnerabilidades); **X.800** (mecanismo específico × disseminado); **SSL × TLS — Dataprev 2024**. Tríade **CIA** em associação de colunas; modelo de **responsabilidade compartilhada** (PaaS); **HMAC** em webhook; o *claim* sub do OIDC para rastreabilidade; aplicabilidade da LGPD a empresa privada — **TJ-RJ**. Anonimização como tratamento que rompe a associação ao titular; tipo de controle na ISO 27001; o *claim* iat do OIDC — **MPU**. **RTO × RPO** saindo de uma BIA; **IDS × IPS** (o que *age*, não só detecta); SSL/TLS; responsabilidade compartilhada em SaaS; **RBAC**; segregação de funções; proprietário do ativo na 27002; tratamento de risco e risco residual; matriz 5×5 com WAF; criptografia simétrica × assinatura digital sobre ICP; a família de *malware* inteira (*worm*, *ransomware*, *spyware* + *keylogger*, *phishing*); DDoS e SYN *flood*; *spoofing* de MAC/IP; NGFW, WAF, proxy e VPN; e as etapas de **resposta a incidentes** (contenção, depois recuperação e lições aprendidas) — **ALERO 2026**, que sozinha respondeu por 17 questões de segurança. **SAST × DAST × IAST** em cenário de esteira CI/CD — **NAV Brasil 2026** e **EPE 2024**: o par saiu do “previsto pelo edital” e virou cobrança real, sempre pedindo qual técnica vê o *código parado* e qual precisa da *aplicação rodando*.

O catálogo de ataques também já caiu inteiro, e sempre em carrossel: **CSRF** no cenário do *Internet Banking* com sessão aberta (**EPE 2024**); a **família DDoS** (Ping of Death, Slowloris, Smurf, Teardrop, UDP storm), o **spear phishing** contra MitM/replay/session hijacking/spam,

e a **família de malware** (worm, spyware, trojan, backdoor, rabbit) — **CPRM 2026**, três questões seguidas no mesmo formato.

Rode `./quiz.py` `seguranca`.

8.12 Alta probabilidade / pesquisa extra

- **ISO/IEC 27002:2022: 93 controles em 4 temas** — organizacionais (37), pessoas (8), físicos (14), tecnológicos (34). A 27001:2022 é o **SGSI** (requisitos, Anexo A); a 27002 é o **guia de controles**. Trabalho remoto = pessoas; mídia de armazenamento = física; criptografia = tecnológica; políticas = organizacional.
- **NIST Cybersecurity Framework 1.1**: funções Identify, Protect, Detect, Respond, Recover (o 2.0 acrescentou **Govern**).
- **Gestão de risco (ISO 27005/31000)**: risco = $f(\text{ameaça}, \text{vulnerabilidade}, \text{impacto})$; tratamento: mitigar, transferir, aceitar, evitar.
- **STRIDE** (modelagem de ameaças): Spoofing, Tampering, Repudiation, Information disclosure, Denial of service, Elevation of privilege.

Como se sair melhor

CIA: Confidencialidade = quem VÊ; Integridade = dado ÍNTEGRO; Disponibilidade = ACES-SÍVEL. Controle de acesso, decore a frase-chave: MAC = rótulos impostos pelo sistema; DAC = o proprietário concede; RBAC = permissões por função/cargo. OWASP Top 10:2021, âncoras seguras: A01 Broken Access Control, A03 Injection, A10 SSRF. Se a opção falar em “cadeia de suprimentos/pipeline/treinamento”, é distrator de outro framework. Diante de carrossel de ataque ou de malware, não procure o nome conhecido: leia **descrição por descrição** e case cada uma com seu traço único (worm = rede; rabbit = local; Teardrop = fragmento sobreposto; Slowloris = devagar e na camada 7; spear = personalizado). Gatilho geral: “sempre isento”, “SSL mais seguro”, claim trocado — releia com calma.

Capítulo 9

Programação

Ficha do edital

Desenvolvimento em Java/JavaEE/JakartaEE/JPA/JavaScript; frameworks JUnit, Hibernate, JSF, Primefaces, Spring, Spring Cloud, Spring Boot; mobile (Android/iOS); low-code/no-code; análise estática (clean code, SonarQube); padrões XML, XSLT, UDDI, REST, JSON; DevOps; Git; codificação (transacional, analítico, mobile, API); reuso; blockchain. (Java em si tem capítulo próprio: Capítulo 10.)

Peso esperado: MÉDIO-ALTO.

9.1 Ecossistema Spring (cai muito)

Antes do Spring, uma classe de negócio construía as próprias dependências com **new**: o serviço de pedidos decidia, dentro do seu código, qual repositório usar. Isso amarrava três coisas de uma vez — trocar a implementação exigia editar e recompilar quem a usava, testar exigia o banco de verdade (não havia onde encaixar um dublê), e a configuração ficava espalhada por todas as classes. O ecossistema abaixo existe para desfazer esse nó, e entender o nó é o que faz a tabela parar de ser decoreba.

Framework	Papel
Spring	contêiner de inversão de controle (IoC) e injeção de dependência
Spring Boot	Spring com autoconfiguração e servidor embutido; elimina config manual e boilerplate
Spring Cloud	ferramentas para sistemas distribuídos/microserviços (config, discovery, gateway)
Hibernate	ORM (mapeamento objeto-relacional), implementa JPA
JUnit	framework de testes de unidade

Inversão de controle e injeção de dependência — o que o contêiner realmente faz

Inversão de controle (IoC) é isto: quem decide *qual* implementação usar e *quando* construí-la deixa de ser a classe e passa a ser o contêiner. A classe apenas **declara** do que precisa; recebe pronto de fora. O controle foi invertido — daí o nome.

Injeção de dependência (DI) é a forma concreta de fazer IoC: entregar a dependência por **construtor** (preferida — a dependência é obrigatória e o objeto já nasce válido), por *setter* ou por campo anotado. Não são conceitos rivais: DI é o mecanismo, IoC é o princípio.

O ganho é duplo e é o que a banca cobra em cenário: **trocar a implementação** sem tocar em

quem a usa, e **testar** injetando um dublê no lugar do recurso real. É o *Dependency Inversion* — o **D** do SOLID (Capítulo 4) — executado por um contêiner.

Detalhe que separa quem entendeu: o objeto gerenciado pelo contêiner chama-se **bean**, e o escopo padrão do Spring é *singleton* — **uma instância por definição de bean, dentro daquele contêiner**. Isso *não* é o padrão Singleton do GoF, que faz a própria classe impedir a segunda instância. Mesmo nome, garantias diferentes.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Spring Boot **não exige** config manual de servidor (embute Tomcat) e não exige Tomcat/JBoss standalone; “Spring só serve monólito” é falso. Hibernate é **ORM/persistência**, não é framework de teste. JUnit é teste, **não** é ORM. Spring Cloud = distribuído; Spring Boot = app individual — a FGV troca os papéis do ecossistema numa frase só.

9.2 Formatos de dados: XML, JSON, XSLT

	XML	JSON
Estrutura	marcação com tags, verboso	pares chave-valor, leve
Uso hoje	legado, config, SOAP	APIs web , transporte leve

XSLT: linguagem que **transforma XML** em outro formato (HTML, XML, texto). **Não** transforma JSON. **REST** usa JSON tipicamente; **SOAP** usa XML.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

“XSLT transforma JSON” = falso (é XML); “XML e JSON são equivalentes/idênticos” = falso; JSON não tem comentários nem tipo date nativo.

9.3 Mobile e low-code

Abordagem	O que é	Ferramentas / linguagem
Nativo	app específico para cada SO	Android: Kotlin/Java ; iOS: Swift/Objective-C
Multiplataforma	um código para vários SO	Flutter (Dart) , React Native (JS) , Xamarin (.NET), Ionic (web)
Híbrido	web dentro de contêiner nativo (WebView)	Ionic, Cordova
PWA	web instalável, offline	ver Capítulo 11

Flutter = **Dart** (a FGV troca por JS/Kotlin); **React Native** = **JavaScript** (renderiza componentes nativos, diferente do WebView do híbrido). Trade-off: nativo dá melhor desempenho/acesso

ao hardware; cross reduz custo e tempo (um código só).

Low-code/no-code: desenvolvimento visual, pouca ou nenhuma escrita de código; acelera entrega e permite “citizen developers”, mas limita customização e pode gerar *lock-in* na plataforma.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Pares mobile que a FGV inverte: Dart→Flutter, Kotlin→Android, Swift→iOS. Distrator de definição decorada: pede o framework Dart e oferece React Native (JS), Xamarin (C#) ou Ionic — nenhum é Dart.

9.4 Java EE / web server-side (JSF, Primefaces)

JSF (JavaServer Faces): framework de UI baseado em componentes, server-side, orientado a eventos; segue o padrão **MVC**. Ciclo de vida de requisição com fases (restore view, apply values, validation, update model, invoke application, render response).

Primefaces: biblioteca de componentes ricos para JSF (tabelas, gráficos, ajax pronto).

JSP/Servlet: camada web mais antiga do Java EE (Servlet processa a requisição; JSP gera a view). JSF é a evolução baseada em componentes.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

JSF é **server-side baseado em componentes** (diferente de SPA client-side como React); Primefaces é biblioteca de componentes **de JSF**, não framework à parte.

9.5 Versionamento com Git e DevOps

Git é distribuído: cada clone tem o histórico completo (diferente do SVN, que é centralizado e lida mal com binários). GitLab CI usa variáveis e pipelines.

As três áreas — onde mora quase toda pegadinha de Git

diretório de trabalho $\xrightarrow{\text{git add}}$ stage (index) $\xrightarrow{\text{git commit}}$ repositório local $\xrightarrow{\text{git push}}$ remoto

O commit grava **o que está no stage**: editar um arquivo já versionado e commitar **sem git add** não inclui a alteração — o commit sai vazio daquela mudança, sem erro nenhum.

Comando	O que faz
<code>git clone</code>	cria a cópia local inicial de um repositório remoto
<code>git add</code>	leva a alteração para o stage
<code>git commit</code>	grava no repositório local o que está no stage
<code>git fetch</code>	traz referências e objetos do remoto sem tocar na cópia de trabalho
<code>git pull</code>	fetch + integração automática (merge ou rebase)
<code>git push</code>	envia commits locais ao remoto
<code>git merge</code>	une duas linhas criando um commit de junção
<code>git rebase</code>	reaplica os commits sobre outra base; histórico linear
<code>git revert</code>	cria um commit novo que anula outro (seguro em branch pública)
<code>git reset --hard</code>	move a branch e descarta alterações locais
<code>git cherry-pick</code>	copia commits escolhidos para a branch atual

Regra de ouro do rebase: ele reescreve commits (novos identificadores). Não use em branch já compartilhada — é a razão de a banca chamá-lo de “perigoso”.

Fluxos: branch por funcionalidade + *pull request*; **Git Flow** (main, develop, feature/*, release/*, hotfix/*); **trunk-based** (integrações curtas e frequentes no tronco, casa melhor com integração contínua).

9.5.1 CI, CD e CD — o trio que a FGV mais troca

Prática	Onde termina
Integração contínua (CI)	integra e testa a cada push
Entrega contínua (<i>delivery</i>)	artefato sempre pronto para produção; a subida depende de aprovação manual
Implantação contínua (<i>deployment</i>)	o artefato aprovado vai a produção automaticamente

Entrega contínua **pressupõe** integração contínua. **DevOps:** cultura de aproximar desenvolvimento e operação (automação, medição, responsabilidade compartilhada pelo que está em produção). **DevSecOps:** segurança deslocada para a **esquerda** (*shift left*), no pipeline desde o início — não como auditoria final.

9.5.2 Contêineres

Docker constrói (a partir do `Dockerfile`) e executa a **imagem**, que empacota aplicação + dependências. **Docker Compose** orquestra vários contêineres em **um host** (tipicamente desenvolvimento). **Kubernetes** orquestra em **cluster**: mantém réplicas, reinicia o que falha, distribui carga, faz *rolling update* — detalhes de arquitetura no Capítulo 5.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Inversão de par é o padrão do tema: `merge↔rebase`, `fetch↔pull`, `delivery↔deployment`, `Docker↔Kubernetes`. Se o enunciado disser “**sem alterar a cópia de trabalho**”, é `fetch`; se disser que a subida a produção **espera aprovação humana**, é `delivery`, não `deployment`. Outro desenho: a alternativa descreve corretamente o efeito de um comando, mas dá o **nome de outro** — leia a justificativa antes de aceitar o nome. Absoluto plantado: “o `pull` nunca altera arquivos”.

9.6 Qualidade de código

Clean Code: nomes claros, funções curtas, baixo acoplamento.

SonarQube: análise **estática** (sem executar) — code smells, bugs, vulnerabilidades, dívida técnica, cobertura.

O que este bloco cobra e mora em outro capítulo

O edital de Programação puxa conteúdo que está desenvolvido fora daqui — se você errou uma questão deste bloco sobre um destes temas, é para lá que deve ir:

- **SOLID** (SRP, OCP, Liskov, ISP, DIP) e **orientação a objetos** (herança, polimorfismo, sobrescrita): Capítulo 10.
- **Os 23 padrões GoF** (Singleton, Adapter, Observer, Strategy, Factory Method...) e o par **alta coesão × baixo acoplamento**: Capítulo 4.
- **REST na prática** — métodos HTTP (GET, POST, **PUT** substitui inteiro, **PATCH** parcial, DELETE), códigos de resposta (200, **201 Created**, 204, 400, 401, 403, 404, 500) e **idempotência** (GET, PUT e DELETE repetidos deixam o servidor no mesmo estado; POST, não): Capítulo 5.
- **Reuso, testes e ciclo de vida**: Capítulo 3.

9.7 Blockchain

Cadeia de blocos encadeados por **hash do bloco anterior** (imutável). Cada bloco: hash anterior, timestamp, dados/transações, nonce, raiz de Merkle. **O saldo das carteiras NÃO é armazenado no bloco** — é derivado do histórico de transações (UTXO no Bitcoin). Descentralizado, consenso (PoW/PoS), contratos inteligentes (Ethereum).

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Pergunta clássica: “o que **NÃO** é armazenado no bloco” → resposta: **saldo das carteiras** (é calculado a partir do histórico, não guardado diretamente).

9.8 Python aplicado a dados (cobrado no MPU)

- **NumPy:** `view()` compartilha buffer (`.base` aponta para o original) × `copy()` cria cópia independente (`.base = None`). Alterar antes do `view()` reflete no view. Shape de vetor 1-D termina em vírgula: `(3,)`, não `(3,1)`.
- **matplotlib.pyplot:** parâmetro `explode` destaca fatia da pizza.

Dicionário: `max(dic)` compara as **chaves**; `max(dic, key=dic.get)` compara os **valores** e devolve a **chave** vencedora — nunca o valor. O `key=` de `max/min/sorted` diz por onde **comparar**, jamais o que devolver.

Listas: o fatiamento `lista[a:b]` inclui **a** e **exclui b** — `nums[1:4]` devolve **três** elementos (conte **b** – **a**). Índice negativo conta do fim (–1 é o último). Compreensão e expressão geradora com filtro: `sum(n for n in nums if n % 2 == 0)` soma só os que passam no filtro.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

NumPy: a FGV inverte `view/copy` — diz que `copy` compartilha base ou que `view` tem base `None`; ou erra o shape do array 1-D. No `max` com `key=`, oferece a alternativa com a **chave certa e o valor errado** (ou devolve o valor máximo no lugar da chave). No fatiamento, monta a alternativa que **inclui** o índice final — é um elemento a mais, e passa despercebido.

9.8.1 PHP 8 — funções de sessão

Não é Python, mas cai no mesmo tipo de item (“qual função faz X”): `session_start`, `session_destroy`, `session_regenerate_id`.

9.9 Estruturas de dados

A FGV quase nunca pergunta “o que é uma pilha”. Ela descreve um **requisito** — “inserções e remoções frequentes no meio da coleção”, “busca por chave em tempo constante”, “listar em ordem e consultar por faixa” — e pergunta qual estrutura atende. Por isso decorar a definição não resolve: o que se cobra é o **custo de cada operação**, que é o que a escolha da estrutura fixa antes de a primeira linha ser escrita. E é uma escolha cara de desfazer, porque todo o código em volta se apoia nela.

Cada estrutura é um contrato de custo

Estrutura	O que é barato	O que é caro / o preço
Vetor (<i>array</i>)	acesso pela posição em $O(1)$	inserir ou remover no meio é $O(n)$: os demais elementos deslocam
Lista encadeada	inserir/remover em $O(1)$ — desde que você já esteja no ponto	chegar ao i -ésimo é $O(n)$: percorre desde o início
Duplamente encadeada	remover um nó conhecido em $O(1)$ e percorrer nos dois sentidos	dois ponteiros por nó (memória a mais)
Pilha (LIFO)	empilhar/desempilhar no topo em $O(1)$	só o topo é acessível
Fila (FIFO)	enfileirar/desenfileirar em $O(1)$	só as pontas
Tabela hash	busca/inserção/remoção em $O(1)$ em média	não guarda ordem ; pior caso $O(n)$
Árvore balanceada	busca em $O(\log n)$ mantendo a ordem	mais lenta que o hash na busca pontual

Duas frases resolvem a maioria dos itens. A primeira: **vetor troca inserção por acesso, lista encadeada troca acesso por inserção** — e o $O(1)$ da lista pressupõe que você já tem o ponteiro; se for preciso *achar* a posição, some o $O(n)$ da busca. A segunda: **hash e árvore não competem pela mesma vaga** — se o enunciado pede *faixa* de valores ou *listagem ordenada*, a resposta é a árvore, mesmo que a tabela hash esteja entre as alternativas com o seu $O(1)$ sedutor.

Busca: a binária é $O(\log n)$, mas **exige a coleção já ordenada** — sem essa condição ela não se aplica. Em arquivo desordenado e sem índice, a única saída é a **busca sequencial**, $O(n)$.

Exemplo trabalhado — por que o hash degrada. Uma tabela hash com m posições guardando n chaves tem **fator de carga** $\alpha = n/m$. Duas chaves diferentes podem cair na mesma posição (colisão), e há duas famílias de tratamento:

- **Encadeamento separado:** cada posição aponta para uma lista. As chaves moram **fora** do vetor, então α **pode passar de 1**; o custo médio da busca cresce com o comprimento da lista.
- **Endereçamento aberto:** a chave mora **dentro** do próprio vetor, numa posição livre achada por *sondagem*. Como cada posição comporta uma chave, $\alpha \leq 1$ **sempre** — é o que limita o fator de carga a 1.

Agora o caso concreto: endereçamento aberto com **sondagem linear** (“ocupado? tente a próxima posição”) sob ocupação alta, $\alpha \approx 0,8$. Só uma posição em cinco está livre, e as ocupadas se juntam em **blocos contíguos**. Uma chave que caía em *qualquer* ponto de um bloco tem de caminhar até o fim dele — e, ao se acomodar ali, **aumenta o bloco**, o que torna mais provável que a próxima chave também caia nele. Esse laço de realimentação é o **agrupamento primário** (*primary clustering*), e é ele que empurra a busca do $O(1)$ médio para perto do $O(n)$. Remédios: sondagem quadrática ou hash duplo (espalham a sequência de tentativas) e, sobretudo, **redimensionar a tabela** quando α passa do limiar — é o α , não o número de chaves, que governa o desempenho.

Repare que a mesma lógica reaparece em Banco de Dados (Capítulo 6): o índice hash do SGBD encontra a linha por igualdade em tempo constante e é inútil para **BETWEEN** ou **ORDER BY** — exatamente porque hash não preserva ordem. Estrutura de dados e índice são a mesma discussão, em dois níveis.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

A troca de custo é o desenho padrão: a alternativa afirma acesso $O(1)$ ao i -ésimo elemento da **lista encadeada** (não existe — o $O(1)$ é da inserção com o ponteiro em mãos) ou inserção $O(1)$ no meio do **vetor** (esquece o deslocamento). No hash, o absoluto denuncia: “a tabela hash garante busca em tempo constante” sem o **em média** — e a correta é justamente a que traz a ressalva. Cenário de **consulta por faixa** com hash entre as opções: é árvore balanceada. Busca binária oferecida sem a coleção estar **ordenada**: não se aplica. E o par que a banca inverte no fim: encadeamento separado (o α pode passar de 1) $\times$ endereçamento aberto (o α nunca passa de 1). Pilha $\times$ fila costuma vir com **dois cenários no mesmo item** — responda um de cada vez, LIFO e FIFO, antes de olhar as alternativas.

9.10 Leitura ativa de código — técnica transversal

A FGV não para na terminologia: em Programação ela mostra um trecho pequeno de código (Python, SQL, JS, config) e pergunta a **saída** ou o **efeito**. Quem só decorou conceito trava aqui — o antídoto é **rodar o código mentalmente**, linha a linha, como um interpretador, anotando o estado das variáveis num rascunho.

Protocolo de leitura ativa

1. **Não leia por cima.** Releia a linha inteira antes de assumir o que ela faz — a FGV muda *um* parâmetro, *um* operador ou *um* índice em relação ao que “pareceria óbvio”.
2. **Anote o estado.** Para cada variável relevante, escreva o valor depois de cada linha executada — não confie na memória depois da terceira linha.
3. **Desconfie de referência × cópia.** É a armadilha mais comum em qualquer linguagem: duas variáveis apontam para o **mesmo** objeto/array, e mudar uma “muda” a outra — ou o contrário, quando a API/linguagem faz cópia.
4. **Confirme contra a assinatura real da função/método,** não contra o que você acha que ela deveria fazer.

Quatro fatos da linguagem que decidem a resposta antes do código

Simular a execução só funciona se você souber as regras do jogo. Estas quatro respondem à maior parte dos itens de leitura de código:

- **Compilada × interpretada × bytecode.** Compilada traduz para código de máquina *antes* de rodar — o erro de tipo aparece na compilação. Interpretada executa comando a comando — o mesmo erro só aparece **na linha em que a execução chega**. O **Java é o meio-termo** que a banca gosta de cobrar: compila para **bytecode** (`.class`), e a **JVM** é quem executa, compilando os trechos quentes para código nativo em tempo de execução (JIT).
- **Passagem por valor × por referência.** Em Java e em Python o que se passa é sempre o **valor da referência**. Consequência prática: **reatribuir** o parâmetro dentro da função *não* muda a variável de quem chamou; **mutar** o objeto apontado muda para os dois. Diante do código, a pergunta certa não é “é por valor ou por referência?”, e sim **esta linha reatribui ou muta?**
- **Imutável × mutável.** Em Python, `str`, `int` e `tuple` são imutáveis; `list`, `dict` e `set` são mutáveis. O que a banca cobra é a consequência: só objeto imutável (portanto *hashável*) serve de **chave de dicionário** ou elemento de `set` — **tupla pode, lista não**. Em Java a mesma ideia aparece na `String` imutável, razão de existir o `StringBuilder` (Capítulo 10).
- **Duck typing.** O que importa é o objeto *responder* ao método, não a que classe ele pertence — a compatibilidade é verificada no uso, não na declaração. É por isso que Python dispensa a interface explícita que o Java exige.

Aviso de homônimo: o *decorator* do Python (a sintaxe `@`) é uma função que recebe outra função e devolve uma versão embrulhada dela — metaprogramação da linguagem. **Não** é o padrão Decorator do GoF (Capítulo 4), que é composição de objetos. Mesmo nome, assuntos diferentes.

Exemplo resolvido (NumPy — referência × cópia):

Código	Execução mental
<code>a = np.array([1,2,3])</code>	<code>a = [1,2,3]</code> (original)
<code>b = a.view()</code>	b compartilha o buffer de <code>a</code> ; <code>b.base</code> is <code>a</code>
<code>a[0] = 99</code>	muda o buffer compartilhado
<code>print(b[0])</code>	imprime 99 (reflete, pois é view)

Se a segunda linha fosse `b = a.copy()`, `b[0]` continuaria `1` depois de alterar `a[0]` — porque `copy()` rompe o vínculo com o buffer original. A pegadinha da FGV é exatamente trocar `view` por `copy` no enunciado e esperar que você não perceba a diferença de comportamento.

Como treinar leitura ativa

Toda vez que uma questão do quiz trouxer código, resista ao impulso de ler a alternativa primeiro. Pegue papel, simule a execução, chegue a um valor, e só depois compare com as alternativas — isso elimina o efeito “parece certo”. Vale para Python, SQL, Java (Capítulo 10) e HTML/CSS/JS (Capítulo 11): é a mesma disciplina em qualquer linguagem.

O que já caiu nas provas

Em prova real da FGV: papéis de Spring/Spring Cloud/Spring Boot/Hibernate/JUnit, XML/XSLT/JSON, Flutter (Dart), blockchain (o que *não* fica no bloco) e SPA × PWA — **Dataprev 2024**; Kotlin/Swift, NumPy `view` × `copy` e o `explode` do matplotlib — **MPU**; funções de sessão do PHP 8 — **TJ-RJ**. E, sobretudo, **estruturas de dados clássicas** — **pilha** × **fila** correlacionadas a LIFO/FIFO em dois cenários no mesmo item; **tabela hash** escolhida pelo requisito de busca $O(1)$ em média; **lista duplamente encadeada** para inserção e remoção $O(1)$ no meio; endereçamento aberto com **sondagem linear** sob ocupação alta ($\alpha \approx 0,8$), cuja resposta é **agrupamento primário**; busca em arquivo desordenado e sem índice; **imutabilidade** e tupla como chave de dicionário; passagem por valor × por referência; interpretada × compilada; *decorators* e *duck typing* — **ALERO 2026**, que é a maior fonte do bloco no corpus (13 das 23 questões reais).

No nosso banco (previsto pelo edital, ainda não visto na amostra de provas): `max(dic, key=)` e fatiamento em Python; comandos do Git (`add/fetch/rebase`); entrega × implantação contínua; Docker × Kubernetes; estrutura do JSON; REST (201 Created, PUT idempotente); agrupamento primário como causa da degradação do hash; encadeamento separado × endereçamento aberto (onde mora o sinônimo, e qual dos dois limita o fator de carga a 1); árvore balanceada quando o requisito é consulta por faixa e listagem ordenada; pré-requisito de ordenação da busca binária; vetor × lista encadeada (deslocar elementos × reapontar ponteiros). Rode `./quiz.py programacao` e `./quiz.py git-devops`.

9.11 Alta probabilidade / pesquisa extra

- **Confluent Kafka** (mensageria/streaming): tópicos, produtores/consumidores — ver Capítulo 5.
- **API/Swagger (OpenAPI)**: documenta e contrata REST; Swagger UI.
- **RPA** (UiPath, Automation Anywhere): automação de tarefas de interface.
- **IA/LLM** entrou no edital — ver Capítulo 18 para os fundamentos.

Como se sair melhor

Fixe uma frase por framework: Boot = configura e sobe sozinho (servidor embarcado); Cloud = distribuído/service discovery; Hibernate = objeto↔tabela; JUnit = testa; Spring = container/injeção. Nativo mobile: Kotlin/Android, Swift/iOS (Objective-C e Java são os antigos). Multiplataforma Dart = Flutter. Em Git/DevOps, pergunte **quem faz o quê**: quem cria commit, quem toca a cópia de trabalho, quem vai ao remoto, quem decide subir para produção — a resposta quase sempre se resolve nessa separação, sem precisar da sintaxe. Gatilhos: “exclusivamente”, “sempre”, “estritamente equivalentes”, “elimina a necessidade”. Em questão de

código, leia linha a linha — a FGV muda um parâmetro só.

Capítulo 10

Java

Ficha do edital

Java (versão 6+), JavaEE (6+), JakartaEE, JPA (2+), frameworks JUnit, Hibernate, JSF, Primefaces, Spring/SpringCloud/SpringBoot. É a linguagem-base do perfil.

Peso esperado: **MÉDIO** — na amostra de provas, Java concentrou-se no TJ-RJ (Analista de Sistemas); caiu pouco na Dataprev 2024. Mas está no edital: estude os pares que a FGV adora inverter.

10.1 Exceções: checked × unchecked

	Checked (verificada)	Unchecked (não verificada)
Superclasse	Exception (não RuntimeException)	RuntimeException
Compilador	exige try-catch ou throws	não exige
Exemplos	IOException, SQLException	NullPointerException, ArrayIndexOutOfBoundsException, IllegalArgumentException

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Pegadinha nº 1 do bloco: trocar os exemplos. `NullPointerException` é **unchecked** (estende `RuntimeException`); `IOException` é **checked**. Absoluto a descartar: “unchecked exige throws obrigatório” — é o contrário.

10.2 Polimorfismo: overload × override

	Overload (sobrecarga)	Override (sobrescrita)
Onde	mesma classe	subclasse
Assinatura	muda (parâmetros diferentes)	igual à do pai
Resolução	compile-time (estática)	runtime (dinâmica)
Anotação	—	@Override

A assinatura é o nome + a lista de parâmetros — o tipo de retorno não entra nela.

Logo, dois métodos no mesmo escopo que diferem **apenas no retorno** (`int calc(int x)` e `long calc(int x)`) **não compilam**: não é overload, é declaração duplicada.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Overload = mesmo nome, assinatura diferente; override = mesma assinatura na subclasse. Sobrescrever **não** viola Liskov por si só. E o distrator recorrente é apresentar a mudança **só no tipo de retorno** como se fosse sobrecarga válida — é erro de compilação.

10.3 OO e SOLID

Pilares: abstração, encapsulamento, herança, polimorfismo.

Os quatro pilares — o que cada um esconde de você

Os quatro têm o *mesmo* propósito: limitar o que o resto do sistema precisa saber. O que muda é o **que** está sendo escondido.

Pilar	Esconde...	Como aparece no código
Abstração	os detalhes irrelevantes para quem usa	a classe expõe <i>o que</i> faz (sacar), não <i>como</i>
Encapsulamento	o estado	atributo private + operações públicas que protegem a regra
Herança	a parte comum, escrita uma vez	extends : relação é-um
Polimorfismo	qual implementação vai atender a chamada	<code>conta.sacar()</code> executa o método da classe real do objeto, decidido em tempo de execução

Dois confusões que a banca explora. A primeira: encapsulamento **não** é “gerar getter e setter para todo atributo” — um `setSaldo` público expõe o estado tão bem quanto o atributo público, e a regra (“não sacar além do saldo”) fica sem dono. Encapsular é expor *comportamento*, não campo. A segunda: o polimorfismo que a banca cobra é o de **sobrescrita**, resolvido em *runtime* pela classe real do objeto — a sobrecarga é escolhida em **compilação**, pelos tipos declarados, e por isso alguns autores nem a contam como polimorfismo de verdade. Herança é o pilar com **contraindicação**: ela acopla a subclasse à implementação do pai. Quando a relação for “**tem-um**” e não “é-um”, o certo é **composição** (Capítulo 4).

Letra	Princípio
S	Single Responsibility — uma responsabilidade por classe
O	Open/Closed — aberta a extensão, fechada a modificação
L	Liskov — subtipo substitui o tipo base sem quebrar o programa
I	Interface Segregation — interfaces pequenas e específicas
D	Dependency Inversion — depender de abstração, não de implementação

Exemplo trabalhado — a violação de Liskov que a FGV mais usa. A herança compila; o problema aparece em quem *usa* o supertipo:

O código	O que acontece
<pre>class Retangulo { setLargura; setAltura; area() }</pre>	quem usa assume: mudar a largura não muda a altura
<pre>class Quadrado extends Retangulo — e cada <i>setter</i> muda os dois lados, para manter o quadrado quadrado</pre>	a classe está coerente consigo mesma...
<pre>r.setLargura(5); r.setAltura(4); assert r.area() == 20;</pre>	... mas com um Quadrado no lugar do Retangulo a área dá 16 . O código do cliente, que nunca soube do quadrado, quebrou

Liskov não fala sobre a subclasse: fala sobre **quem consome o supertipo**. Daí o critério prático, que é o que resolve o item de prova: a subclasse não pode **exigir mais** do que o pai (fortalecer pré-condição), não pode **entregar menos** (enfraquecer pós-condição) e não pode quebrar uma **invariante** que o cliente já podia supor. O exemplo canônico do outro lado é o *Pinguim* que herda de *Ave* com o método *voar*: a hierarquia parece natural e o contrato não fecha.

Nota que rende ponto: o próprio compilador do Java já barra três violações de Liskov na sobrescrita — o método sobrescrito não pode **reduzir a visibilidade**, não pode declarar exceção **checked mais ampla** que a do pai, e o retorno tem de ser o mesmo ou um **subtipo** (covariante). O que ele *não* consegue barrar é a quebra de contrato semântico do exemplo acima — e é exatamente ali que a banca cobra.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Não confundir **ISP** (interface enxuta) com **SRP** (uma responsabilidade) — são os dois princípios que a FGV mais troca no SOLID. Liskov: a subclasse pode sobrescrever, desde que continue substituível.

10.4 Interface × classe abstrata

	Classe abstrata	Interface
Construtor	tem	não tem
Atributo de instância	tem (com estado)	só <code>public static final</code> (constante)
Herança múltipla	não — só uma classe pode ser estendida	sim — várias podem ser implementadas
Método concreto	sim, desde sempre	sim, a partir do Java 8 (<code>default</code> e <code>static</code>)
Palavra-chave	<code>extends</code>	<code>implements</code>

Regra de bolso: uma classe **estende uma** classe (abstrata ou não) e **implementa várias** interfaces. Use classe abstrata quando há **estado e comportamento comuns** a compartilhar; interface quando o que importa é o **contrato**.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Desde o Java 8 a interface tem métodos `default` com corpo — então “interface não pode ter implementação” virou **falso**, e a FGV usa essa desatualização como distrator. O que a interface continua **não** tendo é **construtor e atributo de instância**: é por aí que se separam as duas. Outro distrator: dizer que Java tem herança múltipla de **classes** (não tem — só de **tipo**, via interfaces).

10.5 Coleções (Collections)

O desenho do *framework* de coleções é uma aula de **contrato × implementação**, e é por isso que ele cai. `List`, `Set` e `Map` são **interfaces** — dizem que garantia você tem (ordem, unicidade, chave-valor) e nada sobre como. `ArrayList` e `LinkedList` são **implementações** da mesma interface, com os custos opostos das estruturas do Capítulo 9 (Seção 9.9). Por isso a boa prática é declarar pela interface (`List<String> lista = new ArrayList<>()`): trocar a implementação depois não mexe em quem usa.

Interface	Implementações	Característica
<code>List</code>	<code>ArrayList</code> , <code>LinkedList</code>	ordenada, permite duplicatas
<code>Set</code>	<code>HashSet</code> , <code>TreeSet</code> , <code>LinkedHashSet</code>	sem duplicatas
<code>Map</code>	<code>HashMap</code> , <code>TreeMap</code> , <code>LinkedHashMap</code>	chave-valor

ArrayList (array dinâmico, acesso $O(1)$ por índice) × **LinkedList** (lista ligada, inserção/remoção $O(1)$ no meio se já tem o nó). **HashMap** (sem ordem) × **LinkedHashMap** (ordem de inserção) × **TreeMap** (ordenado). `getOrDefault` retorna o **default** se a chave não existe — não lança exceção nem retorna erro HTTP. `==` compara **referência**; `.equals()` compara **conteúdo**.

O contrato equals/hashCode — por que o objeto “desaparece” do HashSet

As coleções com **Hash** no nome não procuram o elemento comparando com todos: elas calculam o `hashCode()` para achar o **compartimento** e só ali usam `equals()` para confirmar. Isso impõe um contrato:

se `a.equals(b)` é `true`, então `a.hashCode() == b.hashCode()` **obrigatoriamente**

A recíproca não vale — dois objetos diferentes podem ter o mesmo *hash* (é colisão, e é normal). **A consequência que a banca cobra:** sobrescrever `equals` e **esquecer** `hashCode` produz um bug silencioso. Dois objetos “iguais” caem em compartimentos diferentes, então o `HashSet` aceita a duplicata e o `contains/get` do `HashMap` **não encontra** um objeto que está lá dentro. Nada estoura — só dá a resposta errada, que é o pior desenho possível para um item de “qual a saída”.

Detalhe de “quase certa”: `TreeSet` e `TreeMap` *não* usam `hashCode`; eles ordenam, e portanto dependem de `compareTo` (`Comparable`) ou de um `Comparator`. Uma classe sem nenhum dos dois estoura `ClassCastException` ao entrar num `TreeSet` — e continua funcionando perfeitamente num `HashSet`.

10.5.1 String: imutabilidade e StringBuilder

`String` é **imutável**: toda “alteração” (`concat`, `+`, `replace`, `toUpperCase`) devolve um **objeto novo** e deixa o original intacto. Por isso concatenação dentro de laço cria um objeto descartado por iteração — em concatenação intensiva use **`StringBuilder`** (mutável, não sincronizado) ou **`StringBuffer`** (mutável e sincronizado, mais lento).

Literais iguais compartilham o *string pool*, então `"a" == "a"` costuma dar `true`; já `new String("a") == "a"` dá `false`, porque o `new` força um objeto fora do pool. Comparação de conteúdo é sempre `.equals()`.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

“`String` é mutável porque posso reatribuir a variável” — **falso**: o que muda é a **referência**, não o objeto. E cuidado com o par **`StringBuilder`** (não sincronizado, mais rápido) × **`StringBuffer`** (sincronizado, thread-safe): a FGV inverte os dois.

10.6 JVM, JPA e JavaEE

- **JVM**: executa bytecode; **heap** (objetos), **garbage collection** (libera memória sem referência); ferramentas de monitoramento (`jconsole`, `jps`, `jstack`).
- **JPA** (especificação de persistência) × **Hibernate** (implementação ORM). **EAGER** × **LAZY** (carregamento antecipado × sob demanda). Problema **N+1** (uma consulta por relação): resolve com **LAZY + JOIN FETCH** na consulta.
- **JavaEE/JakartaEE**: EJB, JPA, JMS, JSF; **Jakarta** é a continuação do JavaEE sob a Eclipse Foundation (namespace `jakarta.*` em vez de `javax.*`).
- **JSF/Primefaces**: framework de UI server-side baseado em componentes.

A JVM em duas ideias: bytecode e as duas áreas de memória

Por que existe. O compilador Java não gera código de máquina: gera **bytecode** (`.class`), uma instrução intermediária que nenhuma CPU executa. Quem executa é a **JVM**, e existe

uma JVM para cada sistema operacional — é daí, e só daí, que vem o *write once, run anywhere*. O `.class` é o mesmo em Windows e Linux; o que muda é o intérprete.

Onde as coisas moram. A separação explica metade das perguntas de memória:

Área	O que guarda
Stack	uma por thread : um quadro por chamada de método, com os parâmetros, as variáveis locais e as referências . O quadro morre quando o método retorna
Heap	os objetos , compartilhados por todas as threads. Sobrevivem ao método que os criou, enquanto alguém os alcançar

A variável local mora na *stack*; o objeto que ela aponta mora no *heap*. É por isso que “passar o objeto” é passar uma referência copiada (Capítulo 9), e é por isso que a *stack* é uma pilha de verdade — a mesma estrutura LIFO da Seção 9.9, agora como mecanismo de execução: recursão sem fim estoura a pilha (`StackOverflowError`), objeto demais estoura o heap (`OutOfMemoryError`).

Garbage collection. O coletor libera o que **não é mais alcançável** a partir das raízes (variáveis vivas nas pilhas, campos estáticos) — não o que “não é mais usado”. Duas consequências que a banca cobra: Java **não tem destrutor determinístico** (você não sabe *quando* o objeto será coletado) e `System.gc()` é **sugestão**, não ordem. Recurso externo (arquivo, conexão) se fecha à mão, com `try-with-resources` — o GC cuida de memória, não de *handles*.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

JPA N+1: o distrator oferece EAGER em tudo ou “deixar o JPA decidir” como solução — a resposta certa é **LAZY + JOIN FETCH** na consulta que precisa da relação.

10.6.1 Anotações que a FGV cobra pelo nome

O papel de cada framework do ecossistema Spring está no Capítulo 9; aqui ficam as anotações que aparecem em item de leitura de código.

Anotação	Papel
<i>Spring — estereótipos de componente</i>	
@Component	bean genérico gerenciado pelo contêiner
@Service	camada de regra de negócio
@Repository	camada de acesso a dados ; acrescenta a tradução automática de exceções de persistência para a hierarquia do Spring
@Controller / @RestController	camada web; o @RestController já embute @ResponseBody
@Autowired	injeta a dependência
<i>JPA — mapeamento objeto-relacional</i>	
@Entity	marca a classe como entidade persistente
@Id	identifica a chave primária (com @GeneratedValue para geração automática)
@Table / @Column	renomeiam tabela e coluna (opcionais)
@ManyToOne	muitos registros desta entidade para um da outra (é o lado dono, com a chave estrangeira)
@OneToMany	o inverso; costuma vir com mappedBy
@OneToOne, @ManyToMany	um-para-um e muitos-para-muitos

O par mínimo para uma entidade JPA é @Entity + @Id — todo o resto é opcional.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

A FGV troca o **estereótipo** pela camada errada (@Service no DAO, @Repository na regra de negócio) e inverte a **cardinalidade**: @ManyToOne lê-se do lado de cá para o lado de lá (**muitos** pedidos para **um** cliente). Distrator de anotação inventada também é comum (@Persistent, @PrimaryKey, @DataAccess) — decore o nome exato.

10.7 Recursos modernos (Java 17/21 LTS)

- **Sealed / non-sealed / final**: uma classe **sealed** exige subclasses declaradas (**permits**, ou no mesmo arquivo), e cada subtipo deve ser **final**, **sealed** ou **non-sealed**. **non-sealed** reabre a hierarquia.
- **Threads virtuais (Project Loom)** × threads de plataforma: milhares de **virtuais** compartilham uma **carrier thread** de plataforma (não é uma-para-uma). Brilham em cenários I/O-bound.
- **Streams e lambdas** (Java 8+): programação funcional em coleções.

Stream é um pipeline preguiçoso — e é aí que está o item de prova

Um *stream* não é uma coleção: é um **fluxo de processamento** sobre uma fonte. Ele tem três partes, e a terceira é a que importa:

fonte (lista.stream()) → operações **intermediárias** → operação **terminal**

- **Intermediárias** (`filter`, `map`, `sorted`, `distinct`, `limit`) devolvem *outro stream* e são **preguiçosas**: nenhuma executa na hora em que é escrita.
- **Terminais** (`collect`, `forEach`, `reduce`, `count`, `anyMatch`) **disparam** o pipeline e o encerram.

Daí os três fatos que a FGV transforma em alternativa: um pipeline **sem operação terminal não executa nada** (nem o `map` roda); o stream **não altera a fonte** — `map` devolve valores novos e a lista original continua intacta; e um stream é de **uso único** (reaproveitar o mesmo objeto dá `IllegalStateException`).

Trio funcional, em uma linha cada: `filter` escolhe *quais* passam (não muda o elemento); `map` transforma *cada* elemento, um para um; `reduce` combina todos em **um** resultado. A **lambda** é só a forma curta de escrever a implementação de uma interface de método único (`Predicate`, `Function`) no lugar de uma classe anônima — açúcar de sintaxe, não um recurso novo de tipo.

10.7.1 `var`, `record` e `switch` como expressão

`var` (Java 10): infere o tipo da variável **local** a partir do inicializador, em **tempo de compilação** — e o tipo **fica fixo** depois disso. Java continua estaticamente tipado. Exige inicializador (`var x;` não compila) e não vale para atributo de instância, parâmetro de método nem retorno.

`record` (Java 16): classe de dados imutável declarada pelo cabeçalho — `record Ponto(int x, int y) { }`. O compilador gera:

Gerado	Observação
construtor canônico	pode ser sobrescrito (forma compacta) para validar
métodos de acesso	<code>p.x()</code> , <code>p.y()</code> — sem <code>get</code>
<code>equals</code> / <code>hashCode</code>	comparam componente a componente
<code>toString</code>	formato <code>Ponto[x=1, y=2]</code>

Os campos são **finais**. O `record` é implicitamente `final` e já estende `java.lang.Record`, logo **não pode estender outra classe** — mas **pode implementar interfaces**. Não aceita campo de instância adicional (só estático).

`switch` como expressão (Java 14) devolve valor e, na forma com seta (`->`), executa **só** o ramo correspondente: acabou o `break` e acabou o *fall-through* (use `yield` em bloco com chaves). **Blocos de texto (Java 15)**, delimitados por `"`, servem a conteúdo de várias linhas (JSON, SQL, HTML) sem concatenação nem `\n` manual.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

“**`var`** torna a variável de tipo dinâmico” — **falso**: depois de inferido, atribuir valor incompatível é erro de compilação. “O **`record`** gera *getters* no padrão `getX()`” — falso, o acessor chama-se `x()`. E **`sealed`** **não** é sinônimo de `final`: o `final` proíbe herança, o `sealed` permite herança só pelos tipos autorizados.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Sealed: o distrator diz que `final` “não pode estender sealed” (pode) ou inventa erro de escopo; o erro real costuma ser uma sealed **sem nenhuma subclasse permitida**. Threads virtuais: o distrator diz que cada virtual equivale a uma de plataforma (consumo linear) ou que o número de threads de plataforma limita o de virtuais — é o contrário: muitas virtuais, poucas carriers.

10.8 Leitura ativa de código em Java

Java é a linguagem onde a FGV mais gosta de esconder o erro **dentro** de uma estrutura que parece correta à primeira vista — um `try-catch` que compila mas nunca captura a exceção certa, um escopo de variável que parece visível mas não é, um `synchronized` que quebra a promessa da thread virtual. Aplique o protocolo de leitura ativa do Capítulo 9 (Seção 9.10): releia linha a linha, sem assumir.

10.8.1 Checked/unchecked disfarçadas em try-catch

O que a FGV esconde no bloco try-catch

- **Ordem dos catch:** um `catch (Exception e)` antes de um `catch (IOException e)` **não compila** — o `catch` mais genérico precisa vir **por último**. A FGV mostra um trecho “quase certo” com a ordem trocada e pergunta o que acontece: é **erro de compilação**, não exceção não tratada em runtime.
- **Catch que não cobre o tipo lançado:** um método declara `throws SQLException` mas o bloco só tem `catch (RuntimeException e)` — isso **não compila**, porque `SQLException` é **checked** e exige tratamento explícito ou propagação com `throws` no método chamador.
- **finally que engole a exceção:** um `return` dentro do bloco `finally` **sobrescreve** qualquer exceção lançada no `try/catch` — a exceção original se perde silenciosamente. É pegadinha clássica de “qual valor o método retorna”.
- **Multi-catch:** `catch (IOException | SQLException e)` exige que as duas exceções **não tenham relação de herança entre si** (uma não pode ser subtipo da outra) — senão não compila.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

O distrator típico apresenta um bloco `try-catch` com a ordem dos `catch` invertida (genérico antes do específico) e afirma que ele “compila e funciona normalmente” — **falso**, é erro de compilação. Outro distrator: dizer que uma exceção **checked** lançada dentro de um método `void` sem `throws` e sem `try-catch` “é ignorada em runtime” — também falso, isso **não compila**. Erro de compilação e exceção em runtime são coisas diferentes; a FGV testa se você distingue as duas.

10.8.2 Escopo de variável — a pegadinha silenciosa

- **Shadowing (sombreamento):** uma variável local com o **mesmo nome** de um atributo da classe **esconde** o atributo dentro do método — `this.atributo` continua acessível, mas `atributo` sozinho refere-se à variável local. Enunciado que usa o mesmo nome dos dois lados é sinal de alerta.
- **Variável efetivamente final em lambda/classe anônima:** uma variável local usada dentro

de uma lambda ou classe anônima precisa ser **final** ou **efetivamente final** (nunca reatribuída depois da inicialização) — código que reatribui essa variável depois de criar a lambda **não compila**.

- **Escopo de bloco em for:** uma variável declarada **dentro** do `for` (`for (int i = 0; ...)`) não existe fora dele — usá-la depois do laço é erro de compilação, não um valor residual do último loop.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

A FGV declara uma variável dentro de um bloco (`if`, `for`, `try`) e depois faz o código “usá-la” fora do bloco na alternativa — isso é erro de compilação (variável fora de escopo), não um valor qualquer. Não confunda com JavaScript, onde `var` vaza escopo de função — em Java o escopo é sempre de **bloco**.

10.8.3 Armadilhas de threads virtuais

Pinning — quando a thread virtual não é tão leve assim

Uma thread virtual roda sobre uma **carrier thread** de plataforma. Se o código dentro de um bloco **synchronized** faz uma chamada **bloqueante** (I/O, banco de dados), a thread virtual pode ficar **presa (pinned)** à carrier em vez de liberá-la — isso derruba justamente a vantagem de escala das threads virtuais, porque agora uma operação bloqueante ocupa uma carrier inteira. Na prática, o cenário de risco é: **synchronized** + chamada bloqueante **dentro** do bloco sincronizado, sob alta concorrência.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

O distrator diz que threads virtuais “eliminam totalmente qualquer preocupação com bloqueio ou concorrência” — **falso**: o cenário clássico de **synchronized** + I/O bloqueante ainda pode prender a thread virtual à sua carrier, anulando o ganho de escala. Outro distrator troca a causa: dizer que o problema é “excesso de memória” (é concorrência/pinning, não memória). Threads virtuais reduzem o **custo de criar** threads, não eliminam todo cuidado com seções críticas.

O que já caiu nas provas

Em prova real da FGV: classes **sealed** (o erro estava na subclasse **sealed** *sem permits*) — MPU; threads virtuais sobre a *carrier*, JPA N+1 (**FetchType.LAZY** + **JOIN FETCH**), leitura de REST controller (**@RestController**, **@GetMapping**, **@PathVariable**) com **getOrDefault**, Spring Cloud Eureka (atributo **lease-expiration**) e Hibernate Envers (auditoria via **Revision Listener**) — **TJ-RJ**. Liskov caiu na Dataprev 2024 e no MPU, mas como item de **Engenharia de Software** (Capítulo 3).

No nosso banco (previsto pelo edital, ainda não visto na amostra de provas): `checked` × `unchecked`; `overload` × `override`; `interface` × classe abstrata; coleções (`ArrayList`/`LinkedList`/`TreeMap`); `==` × `equals`; `String` imutável e `StringBuilder`; anotações de Spring e JPA; `record` e `var`; *pinning*; ordem de `catch` e exceção engolida por **finally**; escopo de variável em bloco.

Rode `./quiz.py java` e `./quiz.py java-moderno`.

Como se sair melhor

Par para decorar: checked (`Exception`, verificada em compilação, trata ou declara `throws`) × unchecked (`RuntimeException`, não obriga tratamento); overload (mesmo nome, assinatura diferente, compile-time) × override (mesma assinatura na subclasse, runtime, `@Override`). N+1: LAZY para não carregar cedo + JOIN FETCH quando precisar da relação numa consulta só. Em leitura de código, execute mentalmente linha a linha e confie na semântica da API (`getOrDefault` → `default`). Gatilhos de distrator: “sempre”, “independentemente da carga”, “equivale a uma de plataforma”. Nomes de atributo/config (Eureka `lease-expiration`, Envers Revision Listener): a FGV troca por nomes plausíveis (`heartbeat-interval`, `interceptor`, filtro) — decore o nome exato.

Capítulo 11

Frontend

Ficha do edital

Tecnologias e práticas frontend web — HTML, CSS, UX, Ajax, frameworks (VueJS, Angular, React); padrões de frontend; SPA e PWA; UX (sistemas de gestão de conteúdo, arquitetura de informação, portais, workflow, acessibilidade, usabilidade).

Peso esperado: MÉDIO — metade é distinguir tecnologias (SPA × PWA, frameworks, mobile) e metade é ler código HTML/CSS/JS e dizer a saída. Não dá para decorar só conceito; treine ler snippet.

11.1 HTML e CSS

HTML: estrutura/semântica (tags semânticas: `header`, `nav`, `main`, `article`, `section`, `footer`).

Vale entender por que a semântica é assunto e não decoração. Visualmente, `<div class="menu">` e `<nav>` podem ficar idênticos — a diferença é que só o segundo **informa o papel** daquele bloco. Quem lê esse papel são programas: o leitor de tela, que anuncia “navegação” e permite saltar direto para ela; o buscador, que pesa o conteúdo do `<main>` diferente do do `<footer>`; e o próprio navegador, que já entrega comportamento de teclado pronto em elementos nativos. É daí que sai a **regra número um do ARIA**, mais adiante neste capítulo: se existe tag nativa com a semântica certa, ela vence o atributo acrescentado depois. A separação clássica do bloco — **HTML estrutura, CSS apresenta, JS comporta** — é a mesma ideia de baixo acoplamento aplicada à página.

CSS: apresentação. **Box model:** content → **padding** (interno, dentro da borda) → **border** → **margin** (externo, fora da borda).

Responsividade: **media queries** (aplicam estilo conforme a característica do dispositivo, tipicamente a largura da tela), unidades relativas (% , em, rem, vw/vh), layouts flexíveis.

Flexbox × Grid: o **Flexbox** é **unidimensional** — distribui itens ao longo de **um** eixo por vez (linha *ou* coluna). O **Grid** é **bidimensional** — define linhas e colunas ao mesmo tempo. Um não substitui o outro: Grid para a estrutura da página, Flexbox para alinhar o conteúdo dentro de cada área.

Especificidade dos seletores (quem vence quando duas regras declaram a mesma propriedade): id (100) > classe / atributo / pseudoclas (10) > elemento (1). A ordem de declaração no arquivo só desempata **especificidades iguais** — não vence uma especificidade maior. (!important passa por cima de tudo, e por isso é desaconselhado.)

@import × <link>: os dois trazem uma folha de estilo externa, mas o **@import** é resolvido **dentro do CSS** e em série (bloqueia o carregamento em cascata), enquanto o **<link>** no HTML permite download em paralelo — por isso **<link>** é a prática recomendada. **@import não** é mecanismo de responsividade (é distrator recorrente em questão de media query, embora aceite condição de mídia).

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

padding × **margin** (interno × externo) é o par que a FGV mais inverte no bloco. Em CSS, some as regras com cuidado: **flex-direction: row-reverse** **inverte** a ordem visual; **::before** insere **antes**, **::after** **depois**; **content: attr(x)** imprime o **valor** do atributo **x**. Resolva no papel, elemento por elemento: aplique o pseudo-elemento, resolva o **attr()**, e só então aplique a direção do flex — a pegadinha está exatamente na soma dos três. Outras duas inversões do bloco: dizer que “a **última** regra declarada sempre vence” (só vence entre especificidades **iguais** — o seletor de **id** ganha do de classe mesmo declarado antes) e trocar **Flexbox** por **Grid** (uni × bidimensional).

11.2 SPA × PWA (o coração deste bloco)

	SPA (Single Page Application)	PWA (Progressive Web App)
O que é	app numa única página; troca conteúdo sem recarregar	site que se comporta como app nativo
Chave	roteamento no cliente, sem full reload	Service Worker , offline, instalável
Depende de	JS no navegador	recursos web progressivos

SPA: uma página, JavaScript atualiza o conteúdo sem recarregar (React, Angular, Vue).

PWA: usa **Service Worker** para **cache**, **offline** e **notificações**, e pode ser **instalada** no dispositivo como app nativo.

O **Service Worker** é um script que roda **em segundo plano**, separado da página, como **proxy** entre a aplicação e a rede — é daí que vêm o cache e o funcionamento offline. Não tem acesso direto ao DOM e **exige HTTPS** (só **localhost** é exceção), justamente porque interceptar requisições em conexão não cifrada seria um vetor de ataque. O **manifest** (**manifest.json**) é o outro pilar: nome, ícones e modo de exibição que permitem a **instalação**.

Onde o HTML é montado: CSR, SSR, SSG e a *hydration*

A SPA resolveu a navegação e criou um problema novo: se o HTML é montado pelo JavaScript no navegador, o servidor entrega uma página **vazia** e o usuário espera o *bundle* baixar e executar antes de ver qualquer coisa. Daí as três estratégias, que se distinguem por **onde** e **quando** o HTML é gerado:

Estratégia	HTML é gerado...	O que se ganha e o que se paga
CSR (client-side)	no navegador, a cada tela	servidor leve e navegação instantânea depois; primeira pintura lenta e indexação frágil
SSR (server-side)	no servidor, a cada requisição	conteúdo visível e indexável de imediato; custo de CPU por requisição
SSG (estático)	no build, uma vez	o mais rápido e barato de servir; conteúdo só muda com nova publicação

Hydration é o que costura SSR e SPA. O servidor manda HTML já pintado, mas HTML não tem comportamento: quando o JavaScript chega, ele “hidrata” aquela marcação — reassocia os componentes, o estado e os ouvintes de evento. A consequência é o detalhe que a banca gosta: existe uma janela em que a página **parece pronta e não responde ao clique**, porque foi pintada mas ainda não hidratada.

Não confunda com a PWA. SSR/CSR decidem *quem monta o HTML*; Service Worker e cache offline decidem *o que acontece quando não há rede*. São eixos independentes — uma SPA renderizada no cliente pode ser PWA, e uma página com SSR pode não ser.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Service Worker é da PWA, não requisito de SPA — a alternativa que dá Service Worker à SPA é falsa (caiu exatamente assim na Dataprev 2024). “SPA instala no SO como nativo” é característica de **PWA**. Nenhuma das duas “depende exclusivamente” de framework — dá para fazer com JS puro.

11.3 Frameworks

	React	Angular	Vue
Tipo	biblioteca de UI (Meta)	framework completo (Google)	framework progressivo
Linguagem	JS/JSX	TypeScript	JS

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

A FGV troca React↔Angular (biblioteca × framework completo) e atribui TypeScript ao React. Em questão de **React**, cuidado com nomes inventados/parecidos (**preRender**, **preloadModule**) no lugar de **createPortal** (a função certa para renderizar fora da hierarquia normal do DOM).

11.4 Ajax e comunicação

Ajax: requisições **assíncronas** ao servidor sem recarregar a página (base do comportamento SPA); hoje via `fetch/XHR`, dados em JSON.

11.5 UX, acessibilidade e usabilidade

- **UX (experiência do usuário) × UI (interface):** UX é a experiência toda; UI é a camada visual.
- **Usabilidade — duas listas, não misture.** Os cinco atributos de Nielsen são **facilidade de aprendizado** (*learnability*), **eficiência**, **memorabilidade** (o usuário que volta depois de um tempo relembra), **erros** (poucos, e recuperáveis) e **satisfação**. A **ISO 9241-11** usa outro trio: **eficácia**, **eficiência** e **satisfação**, sempre *num contexto de uso declarado*. A banca cobra qual lista é de quem — “eficácia” é da ISO, “memorabilidade” é de Nielsen.
- **Acessibilidade: WCAG (W3C) — quatro princípios POUR:** perceptível, operável, compreensível, robusto. Cada critério de sucesso tem um **nível de conformidade: A** (mínimo), **AA** (o exigido na maioria das normas e contratos públicos) e **AAA** (máximo, nem sempre alcançável no site inteiro). No Brasil, **eMAG** para governo.
- **ARIA (Accessible Rich Internet Applications):** conjunto de atributos — `role`, `aria-label`, `aria-hidden`, `aria-live` — que acrescenta **semântica** a elementos **dinâmicos** ou construídos sem tag nativa, para que leitores de tela anunciem função, nome e estado. **Regra número um do ARIA: não usar ARIA.** Se existe elemento HTML nativo com a semântica certa (`<button>`, `<nav>`, `<label>`), use o nativo — o ARIA é complemento para o que o HTML não cobre, e ARIA mal aplicado piora a acessibilidade em vez de melhorar.
- **Arquitetura de informação:** organização e navegação do conteúdo.
- **CMS** (sistema de gestão de conteúdo): cria/gerencia conteúdo sem código (WordPress, portais corporativos, workflow editorial).

UX × usabilidade × acessibilidade — três recortes, não sinônimos

Os três aparecem juntos no edital e a FGV cobra exatamente a fronteira entre eles:

Recorte	Pergunta que res-ponde	Como se mede
Usabilidade	o usuário <i>típico</i> consegue cumprir a tarefa com facilidade?	eficácia, eficiência e satisfação em um contexto de uso declarado
Acessibilidade	<i>pessoas com deficiência</i> conseguem usar?	conformidade com critérios objetivos (WCAG A/AA/AAA)
UX	como é a <i>experiência inteira</i> , inclusive antes e depois do uso?	percepção, expectativa, confiança — mais ampla e menos mensurável

Duas relações que resolvem o item. Primeira: **UX contém** usabilidade, que é um de seus atributos — não são a mesma coisa, e a **UI** é apenas a camada visual pela qual a experiência acontece. Segunda, a que a banca prefere: **acessibilidade não é um caso particular de usabilidade**. Um sistema pode ser cômodo para o usuário sem deficiência e *impossível* para quem navega por leitor de tela; e um sistema formalmente acessível pode ser péssimo de usar.

Elas se cruzam, não se contêm.

A diferença de **natureza** é o resto: usabilidade é objetivo de qualidade, e acessibilidade é **requisito com base normativa** — WCAG (W3C) como critério técnico, **eMAG** como modelo do governo brasileiro derivado dele, e a Lei Brasileira de Inclusão como obrigação legal em serviço público. Por isso “deixamos a acessibilidade para a próxima *sprint*, quando houver demanda” é sempre a alternativa errada.

WCAG na prática

Princípio **operável**: preferir rótulos/labels bem associados aos campos e várias formas de entrada além do teclado; fugir de “submissão automática ao focar” (viola previsibilidade) — é o tipo de alternativa que a FGV usa como distrator de acessibilidade.

11.6 Mobile multiplataforma × nativo

- **Flutter** = Dart; **React Native** = JS; **Ionic** = web; **Xamarin** = C#.
- **Mobile nativo**: Android = **Kotlin** (antes Java); iOS = **Swift** (antes Objective-C). A FGV troca os pares.

11.7 Leitura ativa de código — CSS e React

Metade das questões de frontend não pede definição: pede para você **prever a renderização** de um trecho de HTML/CSS/JS. Aplique o mesmo protocolo de leitura ativa do Capítulo 9 — resolva no papel, propriedade por propriedade, antes de olhar as alternativas.

11.7.1 Pegadinhas visuais em CSS

Some as regras nesta ordem

1. **Box model primeiro.** O tamanho final visível de um elemento é **content + padding + border (+ margin só conta para o espaço ao redor, não para o tamanho do próprio elemento)**. Se o enunciado usa **box-sizing: border-box**, **width** já **inclui** padding e border — se usa o padrão (**content-box**), **width** é só o conteúdo e padding/border **somam por fora**. A FGV monta a pegadinha exatamente nessa diferença de **box-sizing**.
2. **Pseudo-elementos.** **::before** insere conteúdo **antes** do conteúdo real do elemento (mas ainda **dentro** dele); **::after**, **depois**. Sem **content: ...** declarado, o pseudo-elemento **não aparece**, mesmo com outras propriedades definidas.
3. **content: attr(x).** Imprime o **valor** do atributo **x** do elemento HTML como texto — se o elemento não tiver esse atributo, o pseudo-elemento aparece **vazio**, não gera erro.
4. **Flex/Grid por último.** **flex-direction: row-reverse** inverte a **ordem visual** dos itens sem alterar a ordem no DOM/HTML; **justify-content** e **align-items** agem nos eixos principal e transversal — **trocar os dois** é o distrator mais comum de layout.

Exemplo resolvido: um `<span data-nivel="urgente">` com CSS `span::before { content: attr(data-nivel) " "; font-weight: bold; }` → antes do texto do `span`, aparece em negrito o literal **“urgente: ”** — se a alternativa disser que aparece o texto **“data-nivel”** (o nome do atributo, não o valor), é o distrator clássico de `attr()`.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

A FGV soma 2–3 regras na mesma questão (ex.: `box-sizing` + pseudo- elemento + `flex-direction`) e o erro está na **combinação**, não numa regra isolada. Resolva cada camada separadamente antes de somar o resultado — não tente “visualizar direto”.

11.7.2 Escopo e closures em JavaScript**O item clássico do laço com var**

`var` tem escopo de **função** (não de bloco) e sofre *hoisting*: é içada para o topo da função. Num laço, isso significa que existe **uma única** variável, compartilhada por todas as funções criadas dentro dele — quando elas forem executadas, todas leem o valor **final**.

Código	Saída
<pre>for (var i = 0; i < 3; i++) fs.push(() => console.log(i));</pre>	3, 3, 3 — um <code>i</code> só, que vale 3 ao fim do laço
<pre>for (let i = 0; i < 3; i++) fs.push(() => console.log(i));</pre>	0, 1, 2 — <code>let</code> cria uma variável por iteração

`let` e `const` (ES6) têm escopo de **bloco**; `const` impede a **reatribuição** da variável, mas **não** congela o objeto — `const obj = {}; obj.x = 1;` é válido. `E ==` faz **coerção de tipo** (`"1" == 1` é `true`); `===` compara valor e tipo.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

A alternativa que diz que o laço com `var` imprime **0, 1, 2** é o distrator número um — ela descreve o comportamento do `let`. O inverso também aparece: atribuir a `let` o vazamento de escopo que é do `var`. E não confunda com Java, onde o escopo é **sempre** de bloco (Capítulo 10).

11.7.3 Renderização no React

- **key em listas:** React usa a `key` para identificar qual item de uma lista mudou, foi adicionado ou removido entre renderizações. Usar o **índice do array** como `key` em lista que pode reordenar/inserir/remover item **quebra** esse rastreamento (o React pode reaproveitar o componente errado para o item errado) — a prática recomendada é usar um **id estável** dos dados, nunca o índice.
- **useState é assíncrono e em lote (batched):** chamar o *setter* de estado não atualiza a variável **na mesma linha** — o valor só reflete a mudança na **próxima renderização**. Um trecho que faz `setContador(contador + 1)` duas vezes seguidas **não** soma 2 automaticamente, porque as duas chamadas leem o mesmo `contador` “antigo” dentro do mesmo evento — para acumular corretamente usa-se a forma funcional `setContador(c => c + 1)`.
- **Reconciliação (Virtual DOM):** React compara a árvore virtual nova com a anterior e aplica só as diferenças no DOM real — não recria a página inteira a cada render. Criar uma

função anônima nova a cada renderização (ex.: `onClick={() => ...}` sem memoização) não quebra a reconciliação, mas pode gerar **re-renders desnecessários** em componentes filhos otimizados com `memo`.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Alternativa que diz que “usar o índice do array como **key** nunca traz problema” — falso quando a lista pode reordenar ou ter itens inseridos/removidos no meio. Alternativa que diz que `setState/useState` atualiza **imediatamente e de forma síncrona** — falso: é assíncrono e em lote dentro do mesmo handler de evento. Confundir **Virtual DOM** (estrutura em memória que o React usa para calcular a diferença) com o **DOM real** do navegador é outro distrator recorrente.

O que já caiu nas provas

Em prova real da FGV: leitura de HTML+CSS prevendo a renderização (pseudo-elementos, `content`, `attr()`, `flex-direction`), a função certa do React (`createPortal`, para renderizar fora da hierarquia normal do DOM) e WCAG na prática (associar rótulos aos campos, princípio **operável**) — MPU; SPA × PWA, com Service Worker/offline/instalável — **Dataprev 2024**. **No nosso banco** (previsto pelo edital, ainda não visto na amostra de provas): box model (`padding` × `margin`, `box-sizing`); especificidade de seletores; **Flexbox** × **Grid**; media queries; escopo de `var` × `let` em laço; frameworks (React × Angular); **key** em listas e `useState` assíncrono/*batched*; ARIA; UX × UI; Ajax; CMS.
Rode `./quiz.py frontend` e `./quiz.py leitura-codigo`.

11.8 Alta probabilidade / pesquisa extra

- **HTTPS, SSL/TLS** estão no edital do frontend também — ver Capítulo 8.
- **SSR** × **CSR** (renderização no servidor × no cliente); **hydration**.
- **Web Components, micro-frontends** (tendência arquitetural).
- **Core Web Vitals** (performance percebida) e acessibilidade como requisito legal em serviços públicos (Lei Brasileira de Inclusão).

Como se sair melhor

Decore a tabela SPA × PWA: Service Worker, offline, instalável e “parece nativo” são atributos da PWA. Fixe pares mobile: Dart→Flutter, Kotlin→Android, Swift→iOS.

Capítulo 12

Gestão e Governança de TI

Ficha do edital

Gerenciamento de projetos (conceitos, áreas, projetos/programas/portfólio; abordagens tradicional, híbrida e ágil — Scrum, Lean, Kanban; Guia Scrum); processos e grupos de processos; gestão de riscos; ITIL v4; COBIT 2019; gestão e modelagem de processos com BPMN.

Peso esperado: MÉDIO — ITIL 4, COBIT 2019 e PMBOK 7ª são o tripé. A FGV monta um mini-cenário (“a analista Patrícia...”, “a empresa Y...”) e pede qual prática, domínio ou princípio se aplica. Quem decorou definição solta erra; quem sabe a que domínio/fase cada coisa pertence acerta.

12.1 Gerenciamento de projetos (PMBOK)

- **Projeto × programa × portfólio:** projeto = esforço temporário com resultado único; **programa** = grupo de projetos relacionados; **portfólio** = conjunto de programas/projetos alinhados à estratégia.
- **PMBOK 6:** 5 **grupos de processos** (Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle, Encerramento) × 10 **áreas de conhecimento** (integração, escopo, cronograma, custo, qualidade, recursos, comunicação, riscos, aquisições, partes interessadas).
- **PMBOK 7:** mudou para **princípios e domínios de desempenho** (foco em valor e resultados, menos prescritivo). Os **12 princípios** incluem foco em valor, pensamento sistêmico, ser um administrador zeloso (*steward*), liderança, qualidade, adaptação (*tailoring*) e **adaptabilidade e resiliência**.
- **Tripla restrição** (“triângulo de ferro”): **escopo, tempo e custo** — os três se condicionam, e mexer em um força ajuste nos outros. A **qualidade** é o que sofre o impacto direto quando se aperta os três (em algumas formulações ela entra como quarto vértice, junto com risco e recursos).
- **Abordagens:** tradicional/preditiva (escopo fixo, cascata), ágil/adaptativa, e híbrida (combina as duas conforme a necessidade).

Por que a 6ª virou 7ª. O PMBOK 6 descrevia **o que fazer**: 49 processos, com entradas, ferramentas e saídas, organizados na matriz de 5 grupos × 10 áreas. Funciona bem em projeto previsível e mal em projeto que descobre o escopo andando — e o guia passou a ser lido como receita a cumprir. A 7ª edição inverteu o eixo: saiu do *processo* e foi para o **princípio** (12) mais os **domínios de desempenho** (8), que são áreas de resultado a acompanhar, não etapas a executar. Junto veio o *tailoring*: adaptar a abordagem ao contexto passou a ser princípio, não exceção. As duas edições convivem em prova, e a distinção é justamente o que a banca cobra — **processo é PMBOK 6; princípio é PMBOK 7**.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Híbrido = **combinar** ágil + tradicional (nunca “só ágil” nem “só cascata”); não confundir grupo de processos (5, do PMBOK 6) com área de conhecimento (10) nem com princípio (12, do PMBOK 7 — que **não** é baseado em processos). No PMBOK 7, a banca oferece um princípio plausível mas não o do cenário: mudança de escopo por feedback = **foco em valor**; sistema que evolui e se integra ao ambiente = **pensamento sistêmico**; cuidado ético com o produto = **administrador zeloso**.

12.2 Scrum, Kanban, Lean (ágil)

Scrum: framework com Sprints time-boxed; papéis, eventos, artefatos (ver Capítulo 3). O Guia Scrum é citado no edital.

Os time-boxes que a FGV cobra pelo número (Sprint de um mês):

Evento	Duração máx.	Quem conduz / para quê
Daily Scrum	15 min	os Developers , todo dia, para inspecionar o progresso rumo à Meta da Sprint e adaptar o plano
Sprint Planning	8 h	o time todo, no início da Sprint
Sprint Review	4 h	time + stakeholders, sobre o incremento
Sprint Retrospective	3 h	o time, sobre o <i>processo</i>

Os 15 min da Daily são **fixos**, independentemente do tamanho da Sprint; os demais são proporcionais (os valores acima valem para Sprint de um mês e encolhem em Sprints menores).

Kanban: fluxo contínuo, limita WIP, sem sprints.

Lead time × cycle time — o par de métricas do Kanban

Métrica	O que mede
Lead time	da solicitação (entrada no sistema, sob a ótica do cliente) até a entrega . Inclui o tempo em fila.
Cycle time	do início do trabalho até a entrega. É um trecho do lead time.
Throughput	quantidade de itens entregues por período (não é tempo).

Logo, **lead time** ≥ **cycle time** sempre — a diferença entre os dois é exatamente o tempo que o item passou **esperando** para ser puxado. Reduzir o WIP é o que encurta a fila e, com ela, o lead time (Lei de Little).

Lean: eliminar desperdício, maximizar valor.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Inversão de par clássica: dar ao **lead time** a definição do **cycle time** (“do começo do trabalho até a entrega”). A âncora é a palavra **solicitação**: se o enunciado conta o tempo a partir do **pedido do cliente**, é lead time. Outro distrator troca tempo por quantidade — “itens entregues por semana” é **throughput**, não lead time. E “o Kanban limita o WIP” × “o Scrum organiza em Sprints de duração fixa” é a distinção que a banca pede quando o cenário combina os dois métodos.

Como se sair melhor

Ágil: mudança tardia é bem-vinda e se prioriza no backlog — nunca “suspender o projeto” ou “cobrar taxa sem discutir” (distratores clássicos da FGV para esse cenário).

12.3 ITIL 4 (gerenciamento de serviços)

Foco em **cocriação de valor** por meio de serviços.

Essa frase é a chave da versão 4, e vale desmontá-la. **Serviço**, na ITIL, é o meio de permitir que o cliente alcance um resultado que ele quer, sem que precise gerenciar todos os custos e riscos envolvidos. E **cocriação** significa que o valor não é “entregue” de um lado para o outro: ele só existe quando o cliente *usa* o serviço — provedor e consumidor produzem o resultado juntos. É por isso que a v4 abandonou o vocabulário de **processos** (uma sequência que o provedor executa) e passou a falar em **práticas** (um conjunto de recursos organizacionais aplicados a um propósito). Trocar “prática” por “processo” num item de ITIL 4 é o distrator de vocabulário mais frequente do tema.

Incidente × problema × requisição × mudança

São quatro coisas diferentes que chegam pelo mesmo balcão (a **central de serviços**, que é ponto de contato, não solucionadora), e a FGV vive trocando as quatro:

O que chegou	O que é	O objetivo do tratamento
Incidente	interrupção não planejada ou queda de qualidade do serviço	restaurar o serviço o mais rápido possível — solução de contorno serve
Problema	a causa de um ou mais incidentes	achar a causa-raiz e eliminá-la; não tem pressa de minutos
Requisição de serviço	pedido normal e previsto (acesso, informação, senha)	atender com fluxo padronizado — não houve falha
Mudança	alteração em algo que pode afetar serviços	maximizar mudanças bem-sucedidas, avaliando risco antes

A **âncora**: incidente é medido em *tempo de restauração*; problema, em *causa encontrada*. Um incidente resolvido por contorno **fecha** mesmo com o problema aberto — e é isso que a alternativa “quase certa” nega, dizendo que não se fecha incidente sem eliminar a causa. Requisição de serviço é a que mais aparece disfarçada: se ninguém está fora do ar, não é incidente.

- **Sistema de Valor de Serviço (SVS):** como os componentes trabalham juntos para gerar valor. Inclui: princípios orientadores, governança, cadeia de valor de serviço, práticas e melhoria contínua.
- **7 princípios orientadores:** focar no valor; começar de onde se está; progredir iterativamente com feedback; colaborar e promover visibilidade; pensar e trabalhar de forma holística; manter simples e prático; otimizar e automatizar.
- **4 dimensões:** (1) organizações e pessoas; (2) informação e tecnologia; (3) parceiros e fornecedores; (4) fluxos de valor e processos.
- **Cadeia de valor de serviço (6 atividades):** Planejar, Melhorar, Engajar, Desenhar e transicionar, Obter/construir, Entregar e suportar.
- **34 práticas** em 3 grupos — e a repartição também é cobrada: **14 gerais** (ex.: gestão de risco, gestão de projeto, melhoria contínua), **17 de serviço** (ex.: gerenciamento de incidentes, gestão de mudança/*change enablement*, gerenciamento de problemas, central de serviços) e **3 técnicas** (gestão de implantação, gestão de infraestrutura e plataforma, desenvolvimento e gerenciamento de software). Decore o $14 + 17 + 3 = 34$: as técnicas são só três, e é o número que a banca infla.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Incidente (**restaurar serviço**) × problema (**causa-raiz**) × requisição de serviço — a FGV troca esses três conceitos. ITIL 4 fala em **práticas** (não “processos” como o ITIL v3). A banca também troca o propósito de práticas parecidas: gerência de infraestrutura e plataforma (monitorar/prover as soluções tecnológicas) × gerência de liberação (mover para produção) × central de serviços (ponto de contato).

12.4 COBIT 2019 (governança de TI)

Distingue **governança** (avaliar, dirigir, monitorar — responsabilidade do conselho) de **gestão** (planejar, construir, executar, monitorar — responsabilidade da diretoria).

Governança × gestão — a linha que organiza o capítulo inteiro

Essa distinção não é vocabulário: é a divisão de **quem decide o quê**, e é dela que sai o gabarito da maioria dos cenários.

	Governança	Gestão
Pergunta	“ o quê e por quê?” — que direção seguir, que risco aceitar	“ como e quando?” — executar dentro daquela direção
Verbos	avaliar, dirigir, monitorar (EDM)	planejar, construir, executar, monitorar (APO, BAI, DSS, MEA)
Quem responde	o conselho /alta administração	a diretoria executiva de TI

O **teste prático** para o item de prova: se o cenário fala em *definir appetite a risco*, *aprovar direção*, *cobrar resultado*, é governança (EDM). Se fala em *levantar requisito*, *construir*, *implantar*, *atender usuário*, *medir desempenho*, é gestão. Repare que **monitorar aparece nos dois lados** — e é aí que a banca planta a dúvida: a governança monitora *se a direção está sendo seguida* (EDM), a gestão monitora *o desempenho do que está rodando* (MEA).

Por isso o COBIT insiste que o sistema de governança é feito **sob medida** (os *fatores de desenho*): não existe conjunto de objetivos que sirva a toda organização — tamanho, setor, apetite a risco e estratégia mudam a prioridade. “Implantar o COBIT inteiro como vem no guia” é distrator.

- **40 objetivos de governança e gestão em 5 domínios:**
 - **EDM** — Evaluate, Direct and Monitor (**governança**).
 - **APO** — Align, Plan and Organize (gestão).
 - **BAI** — Build, Acquire and Implement (gestão).
 - **DSS** — Deliver, Service and Support (gestão).
 - **MEA** — Monitor, Evaluate and Assess (gestão).
- **Fatores de desenho (design factors) e componentes do sistema de governança** — o COBIT 2019 fala em **componentes**, não nos “habilitadores” (*enablers*) do COBIT 5.

Os dois conjuntos de princípios — 6 e 3, e não se misturam

O COBIT 2019 tem **duas** listas de princípios, para **dois objetos diferentes**, e a banca cobra o número de cada uma:

6 princípios do sistema de governança (o que a organização monta)	entregar valor às partes interessadas ; abordagem holística ; sistema de governança dinâmico ; governança distinta da gestão; sob medida para as necessidades da organização; sistema de ponta a ponta (cobre a empresa toda, não só a área de TI)
3 princípios do framework de governança (o que o próprio COBIT se compromete a ser)	baseado em modelo conceitual ; aberto e flexível ; alinhado aos principais padrões e normas do mercado

O corte é “de quem é o princípio”. Os **seis** descrevem a governança que *você* implanta; os **três** descrevem o guia que a ISACA publica. Oferecer “aberto e flexível” como princípio do sistema de governança, ou “de ponta a ponta” como princípio do framework, é a troca pronta — assim como dizer que são **cinco** princípios, que é o número do **COBIT 5**.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

EDM é governança; APO/BAI/DSS/MEA são **gestão** — a FGV troca o domínio ou atribui um objetivo ao domínio errado. No MPU, “especificar e priorizar requisitos com base na experiência do usuário” era **BAI**, não APO nem DSS. Lembre também que o COBIT define **componentes** para construir/sustentar um sistema de governança (gabarito no TJ-RJ) — não uma “estratégia de TI” nem um “inventário de ativos”.

12.5 BPMN (modelagem de processos)

Notação para processos de negócio. Elementos-chave:

- **Eventos** (círculos): início (borda fina), intermediário (borda dupla), fim (borda grossa).

- **Atividades** (retângulos arredondados): tarefas e subprocessos.
- **Gateways** (losangos): decisões/desvios (exclusivo XOR, paralelo AND, inclusivo OR).
- **Raias (pools/lanes)**: quem executa (papéis/organizações).
- **Fluxos**: de sequência (sólido) × de mensagem (tracejado).

Os três gateways — e o que cada um faz na volta

O gateway é o único elemento do BPMN com **duas** semânticas: uma quando divide o fluxo e outra quando o junta. A banca cobra a segunda, que quase ninguém estuda.

Gateway	Na divisão	Na junção
Exclusivo (XOR, losango ou com “X”)	segue por exatamente um caminho, o da primeira condição verdadeira	apenas repassa o que chegar — não espera nada
Paralelo (AND, losango com “+”)	dispara todos os caminhos ao mesmo tempo, sem avaliar condição	sincroniza : espera todos os caminhos chegarem para continuar
Inclusivo (OR, losango com “O”)	segue por um ou mais , todos os que tiverem condição verdadeira	espera só os caminhos que foram efetivamente ativados

O gatilho no enunciado: “as duas análises ocorrem simultaneamente e o processo só avança quando **ambas** terminarem” é paralelo (AND) — tanto na abertura quanto no fechamento. “Ou aprova, ou recusa” é exclusivo. “Podem ser necessárias uma, duas ou as três verificações” é inclusivo, que é o único que decide na junção quantos esperar. Trocar o AND de fechamento pelo XOR é o erro de modelagem clássico: o processo segue adiante com metade do trabalho feito.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Troca do símbolo pelo espessura da borda (início↔fim) ou gateway × atividade. No CBOK/BPMN, cuidado com *swim lanes/handoffs* e gateway exclusivo × paralelo.

O que já caiu nas provas

Em prova real da FGV: o domínio **BAI** do COBIT 2019 (“especificar e priorizar requisitos com base na experiência do usuário”) — **MPU**; a aplicação do COBIT 2019 como framework para **definir os componentes** de um sistema de governança, e o **propósito** da prática ITIL de gerenciamento de infraestrutura e plataforma (monitorar as soluções tecnológicas) — **TJ-RJ**; os princípios do **PMBOK 7** aplicados a cenário — *adaptação e resiliência* e *pensamento sistêmico* — **TJ-RJ**.

No nosso banco (previsto pelo edital, ainda não visto na amostra de provas): ágil híbrida (combinar); eventos do Scrum e o time-box de **15 min** da Daily; Kanban (fluxo contínuo, limite de WIP); **lead time** × cycle time; tripla restrição; ITIL 4 (4 dimensões, SVS, 6 atividades da cadeia de valor, 7 princípios, incidente × problema); os 5 domínios do COBIT; símbolos do BPMN; os 5 grupos de processos do PMBOK 6; projeto × programa × portfólio.

Rode `./quiz.py governanca`.

12.6 Alta probabilidade / pesquisa extra

- **ITIL 4** ainda é o vigente; fique atento ao vocabulário novo (práticas, SVS, cocriação de valor).
- **COBIT 2019** usa “objetivos de governança e gestão” (não “processos” do COBIT 5).
- **Gestão de riscos (ISO 31000)**: identificar, analisar, avaliar, tratar, monitorar.

Como se sair melhor

COBIT: fixe o mapa dos 5 domínios e a linha divisória governança (EDM) × gestão (APO/BAI/DSS/MEA). ITIL 4: memorize o “propósito” de cada prática numa frase — a FGV cobra exatamente essa frase. PMBOK 7: memorize os 12 princípios pelo nome; associe cada cenário a UM princípio, não a uma fase. Trocas de quantidade a decorar: COBIT 2019 — **5** domínios, **40** objetivos, **6** princípios do sistema de governança e **3** do framework (o **5** é do COBIT antigo); ITIL 4 — **4** dimensões, **7** princípios orientadores, **6** atividades da cadeia de valor, **34** práticas (**14+17+3**); PMBOK — **5** grupos e **10** áreas na 6ª, **12** princípios e **8** domínios de desempenho na 7ª.

Capítulo 13

Redes de Computadores

ATENÇÃO — Fora do edital do Perfil 3, mas cai — não pule este capítulo

Redes de Computadores enquanto disciplina **não está** no conteúdo do Perfil 3 (está nos Perfis 2 e 5). Ainda assim, a **Dataprev 2024 trouxe 1 questão genuinamente fora do edital** (X.800, arquitetura de segurança do modelo OSI) — 2,5 pontos por ignorar. Uma segunda questão parece a mesma pegadinha (ambientes de Internet, intranet, extranet e portal), mas é o **item 4** do próprio edital de Desenvolvimento de Sistemas — não é rede “de fora”. Estude o essencial abaixo — é ponto barato e seguro.

13.1 Modelos de referência

OSI (7 camadas) — de baixo para cima:

#	Camada	Função	Exemplos
1	Física	bits no meio	cabos, sinais
2	Enlace	quadros, MAC	switch, Ethernet
3	Rede	pacotes, IP, roteamento	roteador, IP
4	Transporte	fim a fim, portas	TCP, UDP
5	Sessão	diálogo, checkpoints	—
6	Apresentação	formato, cifra, compressão	TLS (discutível)
7	Aplicação	serviços ao usuário	HTTP, DNS, SMTP

TCP/IP (4 camadas): Acesso à Rede, Internet (IP), Transporte (TCP/UDP), Aplicação.

Encapsulamento — a ideia única que faz o modelo em camadas funcionar

Camada não é gaveta de classificação: é **divisão de trabalho**. Cada camada resolve *um* problema, entrega o resultado à de baixo e **acrescenta o próprio cabeçalho** — na volta, cada uma retira o seu. Por isso o nome da unidade de dados denuncia a camada, e isso responde item de prova direto:

Camada	Unidade (PDU)	Problema que ela resolve
Aplicação	mensagem/dados	o que os dois programas querem dizer
Transporte	segmento (TCP) / datagrama (UDP)	entregar ao processo certo (porta), na ordem e sem perda
Rede	pacote	achar o caminho entre redes diferentes (IP, roteamento)
Enlace	quadro	entregar ao vizinho dentro do mesmo segmento físico (MAC)
Física	bits	pôr o sinal no meio

O critério de decisão, que é como a FGV cobra (por função, nunca pelo número): o problema é *entre duas máquinas da mesma rede local?* Enlace. *Entre redes?* Rede. *Chegou à máquina certa mas não ao programa certo*, ou faltou ordem/retransmissão? Transporte. *Diálogo, retomada, checkpoint?* Sessão. *Formato, cifra, compressão?* Apresentação.

Os dois modelos não competem: o OSI de 7 camadas é o **referencial de ensino**, e a pilha realmente implementada é a **TCP/IP** de 4 — que junta OSI 5–7 em “Aplicação” e OSI 1–2 em “Acesso à Rede”. Quando o enunciado cita sessão ou apresentação, está falando de OSI.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Modelo OSI é cobrado por **função**, não por número: o cenário descreve o comportamento e pede a camada. Ex.: “checkpoints no fluxo + controle de diálogo (simplex/half/full-duplex)” = camada de **Sessão** — não Transporte, Enlace ou Apresentação, que são os distratores comuns. Troca clássica de elemento por camada: switch = 2 (enlace), roteador = 3 (rede).

13.2 Equipamentos

Hub (camada 1, burro, repete para todos) × **Switch** (camada 2, usa MAC, comuta para a porta certa) × **Roteador** (camada 3, usa IP, interliga redes). Existe switch L3 (roteia), mas o par clássico cobrado é switch=2, roteador=3.

13.3 TCP × UDP

	TCP	UDP
Conexão	orientado a conexão (handshake 3 vias)	sem conexão
Confiabilidade	garante entrega e ordem	não garante
Uso	web, e-mail, transferência	streaming, DNS, VoIP

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

O **three-way handshake** do TCP **sincroniza números de sequência** (SYN / SYN-ACK / ACK). Os distratores dizem que ele “autentica dispositivos”, “negocia segurança” ou “controla fluxo” — nenhum dos três é o papel do handshake. Handshake existe **só no TCP**.

13.4 Protocolos e portas

Protocolo	Porta	Função
HTTP	80	web
HTTPS	443	web seguro (TLS)
FTP	21 (20 dados)	transferência
SSH	22	acesso remoto seguro
SMTP	25	envio de e-mail
DNS	53	nomes → IP
POP3 / IMAP	110 / 143	leitura de e-mail
DHCP	67/68	IP automático

Observação: porta específica não apareceu na amostra de provas reais analisadas; a FGV preferiu raciocínio de rota, camada e ACL. Está no edital, mas priorize os padrões desta seção.

13.5 Endereçamento e roteamento IP

IPv4: 32 bits. Faixas privadas (RFC 1918): 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16. **IPv6:** 128 bits; prefixo de sub-rede típico /64.

Roteamento: rota estática × dinâmica (OSPF, RIP, BGP). **Distância administrativa** (Cisco) desempata a fonte da rota: conectada 0, estática 1, OSPF 110, RIP 120 — **menor** vence. Com duas rotas default, ganha a estática (1) sobre OSPF (110).

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Absolutos em roteamento denunciam o distrator: “OSPF SEMPRE tem prioridade sobre rota estática”, “roteador faz load balancing AUTOMÁTICO”, “descarta por rotas conflitantes”. A regra real é determinística: menor distância administrativa vence, sempre.

13.5.1 Sub-redes: máscara × hosts utilizáveis

A conta é sempre a mesma: com h bits sobrando para host, **hosts utilizáveis** = $2^h - 2$ (descontam-se o endereço de **rede** e o de **broadcast**). O prefixo $/n$ deixa $h = 32 - n$.

Prefixo	Máscara	Bits de host	Hosts utilizáveis
/24	255.255.255.0	8	254
/25	255.255.255.128	7	126
/26	255.255.255.192	6	62
/27	255.255.255.224	5	30
/28	255.255.255.240	4	14

O enunciado costuma dar a necessidade (“no máximo 30 hosts”) e pedir a máscara: procure a **menor** sub-rede que **comporta** o número pedido — 30 hosts cabem em /27 exatamente, então /26 (62) desperdiça e /28 (14) não cabe.

IPv6 — notação simplificada. Duas regras, nesta ordem: (1) apague os **zeros à esquerda** de cada grupo (0DB8 → DB8, 0001 → 1); (2) substitua **uma única** sequência de grupos inteiramente nulos por :: — só uma vez no endereço, senão fica ambíguo. Assim 2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:FE00:0001 vira 2001:DB8::FE00:1.

13.5.2 ACL Cisco e wildcard mask

Wildcard mask = inverso da máscara; bit **0** = “tem que bater”, bit **1** = “ignora”. Para casar só endereços ímpares, o bit menos significativo do octeto precisa estar fixo em 1 → wildcard 0.0.0.254 (deixa livres os demais bits, fixa o último). Confira montando os bits, não de cor.

13.5.3 MPLS, VLAN, NAT

- **MPLS (Multiprotocol Label Switching):** encaminha por **rótulos (labels)** em vez de olhar o IP de destino a cada salto — por isso é chamado de “**camada 2.5**” (entre enlace/L2 e rede/L3). Cria caminhos (LSP) para engenharia de tráfego e QoS.
- **VLAN:** segmenta logicamente a camada 2 (broadcast domains separados no mesmo switch físico).
- **NAT:** traduz endereços privados ↔ público (economiza IPv4, oculta a rede interna).

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

MPLS é **rótulo** (“2.5”), não roteamento IP puro; VLAN segmenta **L2**. Não confundir os três termos entre si.

13.6 Tipos de rede corporativa

Internet (pública global) × intranet (interna) × extranet (acesso controlado a parceiros/clientes externos) × portal (ponto único de acesso) — ver também Capítulo 5.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Inverter intranet/extranet/Internet: chamar intranet de “rede pública global”, extranet de “só interna”, Internet de “rede restrita” — os três papéis trocados são o distrator clássico.

13.7 Segurança de rede (interface com Segurança da Informação)

Firewall (filtra tráfego), **proxy**, **VPN** (IPsec, SSL VPN). **IDS** (detecta/alerta) × **IPS** (bloqueia) — ver Capítulo 8. **SSL** × **TLS** × **HTTPS** e **X.800** (mecanismos de segurança OSI) também são fronteira com segurança.

13.7.1 Firewall stateful × stateless

	Stateless (filtro de pacotes)	Stateful (com estado)
O que olha	cada pacote isoladamente : IP de origem/destino, porta, protocolo	o pacote no contexto da sessão
Como decide	só pela regra estática	mantém uma tabela de estado das conexões ativas
Efeito prático	para liberar a resposta é preciso escrever a regra de volta à mão	a resposta de uma conexão iniciada de dentro já é aceita automaticamente

Os dois atuam nas camadas 3 e 4. Quem sobe para a camada 7 (inspeciona o conteúdo da aplicação) é o **firewall de próxima geração (NGFW)** ou o **WAF**, que são outra coisa.

13.7.2 SSH × Telnet e o handshake do TLS

Telnet (porta **23**) trafega **tudo em texto claro**, inclusive a senha do administrador — quem estiver no caminho lê a sessão inteira. O **SSH** (porta **22**) faz o mesmo trabalho de administração remota **cifrando toda a comunicação, inclusive a autenticação**. É o exemplo canônico de protocolo inseguro aposentado por um seguro, e a razão da substituição é **criptografia**, não velocidade.

No **HTTPS**, o TLS usa criptografia **híbrida**, e a divisão de trabalho é o que a banca cobra:

- **Assimétrica** — **só no handshake**. O certificado digital do servidor autentica quem ele diz ser, e o par de chaves serve para as duas pontas **acordarem com segurança uma chave simétrica de sessão**.
- **Simétrica** — **no resto**. Todo o volume de dados da sessão é cifrado com essa chave simétrica, que é **muito mais rápida**.

A assimétrica é lenta demais para cifrar o tráfego inteiro; a simétrica não resolveria sozinha o problema de *como* combinar a chave por um canal inseguro. Daí o híbrido.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

“SSL mais seguro/moderno que TLS” está **invertido** — TLS sucedeu e corrigiu o SSL. No handshake TLS, o distrator diz que a assimétrica “cifra todo o tráfego da sessão” (não: ela só **troca a chave**), que ela “autentica o usuário final por login e senha” (não: autentica o **servidor**, por certificado) ou que “dispensa os certificados” (é justamente o contrário). Em firewall, o distrator descreve o **stateless** e chama de stateful (“analisa apenas os cabeçalhos de cada pacote isoladamente”) — inversão de par pura. Outro: dizer que o stateful “atua exclusivamente na camada de aplicação” — absoluto e errado, isso é NGFW/WAF. Em SSH, o distrator inverte o motivo: “é mais rápido por não usar criptografia” ou “transmite as credenciais em texto claro” — essa é a descrição do **Telnet**.

O que já caiu nas provas

Em prova real da FGV: camada OSI **por função** — sessão e *checkpoints* na retomada de uma transferência interrompida —, **rota estática** × **OSPF** pela distância administrativa e **ACL Cisco com wildcard mask**; ainda volume anômalo de handshakes TCP (SYN flood) — **TJ-RJ**. Camada OSI para **diagnosticar** falha entre servidor e switch; **switch** × **roteador** × **hub/repetidor**; **TCP** × **UDP** (entrega ordenada e garantida); **RFC 1918** e **NAT**; **IPv6** (abreviação do endereço); **cálculo de sub-rede** a partir de um /24; **MPLS**; meio físico, topologia e Wi-Fi; **SSH substituindo o Telnet** — **ALERO 2026**. **Internet** × **intranet** × **extranet** × **portal** e **X.800** (mecanismos de segurança do modelo OSI) — **Dataprev 2024**. **No nosso banco** (previsto pelo edital, ainda não visto na amostra de provas): **número de porta específico** (80/443, DNS 53, DHCP) — veja a observação da Seção de protocolos, a FGV preferiu raciocínio de rota, camada e ACL; o **handshake híbrido do TLS**; **firewall stateful** × **stateless**; e **VLAN** como segmentação de domínio de broadcast. Rode `./quiz.py redes`.

Como se sair melhor

Não vale estudar redes com a profundidade dos Perfis 2/5. Cubra: OSI/TCP-IP, equipamentos por camada, TCP×UDP, portas comuns, IP público×privado, IDS×IPS. Isso resolve o padrão histórico da FGV para o perfil de desenvolvimento com pouco tempo investido. OSI de cima pra baixo, para decorar rápido: Aplicação, Apresentação, Sessão, Transporte, Rede, Enlace, Física.

Capítulo 14

Órfãos — Administração de BD e Temas Coringa

O que é este capítulo

Bloco “coringa” do quiz: o que não encaixa nos outros capítulos. Na prática, a maior parte das questões daqui é **administração de banco de dados (DBA)** e **administração de dados** — conteúdo do edital (“noções de administração de dados e de banco de dados; backup, restauração; otimização de performance”) que o capítulo de Banco de Dados, focado em modelagem/SQL, não detalha. O resto são temas avulsos: arquitetura de computadores, informática, sistemas de informação, IA/ML e blockchain. Nas provas recentes a FGV vem carregando em IA/ML e cloud — trate como tema quente.

14.1 Administração de Dados × Administração de Banco de Dados

	Administração de Dados (AD)	Administração de BD (DBA)
Foco	negócio/lógico: o dado como recurso corporativo	técnico/físico: o SGBD funcionando
Faz	modelagem conceitual, políticas, governança, dicionário de dados	instalação, tuning, backup, segurança, disponibilidade
Papel	estratégico, independente de SGBD	operacional, ligado ao produto (Oracle, etc.)

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

AD é conceitual/negócio; DBA é físico/operacional. A FGV troca os dois papéis entre si.

14.2 Recuperação e transações (ARIES)

ARIES (protocolo de recuperação da maioria dos SGBDs) usa **WAL** (Write-Ahead Logging — o log vai para disco **antes** do dado) e três fases na recuperação após falha, **nesta ordem**:

1. **Analysis** (Análise): reconstrói o estado a partir do último checkpoint.
2. **Redo** (Refazer): reaplica **todas** as operações registradas (até as de transações que não commitaram) — “repeating history”.
3. **Undo** (Desfazer): desfaz as transações que não commitaram.

WAL garante a durabilidade (D do ACID) sem gravar o dado imediatamente.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Ordem Analysis → Redo → Undo — a FGV inverte Redo/Undo.

14.3 Armazenamento físico e desempenho

- **Tablespace** (Oracle) / filegroup: unidade lógica de armazenamento que agrupa objetos em arquivos físicos. Separa dados, índices, temporário.
- **Índices** (B+ Tree, bitmap, hash): aceleram busca ao custo de escrita. Bitmap é bom para **baixa cardinalidade** (poucos valores distintos); B+ Tree para alta cardinalidade e faixas.
- **Otimizador de consultas (query optimizer)**: escolhe o **plano de execução** (ordem de joins, uso de índice). Planos ruins geralmente vêm de **estatísticas desatualizadas** — atualizar estatísticas costuma resolver.
- **Particionamento** (horizontal/sharding, vertical): divide tabela grande para escalar e melhorar desempenho.

14.4 Backup e recuperação

Tipo	O que copia
Completo (full)	tudo
Incremental	só o que mudou desde o último backup (de qualquer tipo)
Diferencial	tudo que mudou desde o último backup completo

RPO (Recovery Point Objective): quanto de dado se aceita perder (janela). **RTO** (Recovery Time Objective): em quanto tempo o serviço volta. Backup **quente** (online, banco no ar) × **frio** (offline).

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Incremental (desde o último **qualquer**) × diferencial (desde o último **completo**) — a diferencial cresce até o próximo full. A FGV troca essa definição com frequência.

14.5 Segurança e acesso no SGBD

GRANT/REVOKE (DCL), **roles/papéis** (RBAC), **views** para restringir colunas, *row-level security*, auditoria. Princípio do **menor privilégio**: por exemplo, o gerente de RH acessa só o que precisa.

14.6 Temas coringa genuínos

- **Arquitetura de computadores**: CPU (Unidade de Controle × ULA), ciclo de instrução (busca-decodifica-executa), pipeline, memória (registrador → cache → RAM → disco, mais rápida e cara no topo), sistemas de numeração (binário, octal, hexadecimal — conversão dígito a dígito).

- **Noções de informática:** pacote office, sistemas de arquivos, atalhos.
- **Sistemas de informação:** SIG, SPT (transacional), SAD/SSD (decisão), ERP, CRM, SCM — o nível gerencial que cada um atende.

14.7 Onde cada tema coringa está detalhado

Este é o capítulo mais transversal do material: como o quiz aponta o capítulo pela **tag** da questão, tudo que é **orfaos** cai aqui — mesmo quando o conteúdo mora, com razão, em outro capítulo. Use este mapa em vez de procurar de página em página.

Tema	Onde está
Blockchain (hash do bloco anterior, raiz de Merkle, <i>nonce</i> , imutabilidade enca-deada)	Capítulo 9
Servidor web × servidor de aplicação	Capítulo 5, primeira seção
2PC (two-phase commit) e o contraste com Raft	Capítulo 5
Virtualização: hipervisor Tipo 1 × Tipo 2 × con-têiner	Capítulo 5
Sistema operacional: pa-ginação/memória virtual, E/S bloqueante, troca de contexto	Capítulo 5
Low-code / no-code	Capítulo 9
RPA (Robotic Process Au-tomation)	Capítulos 3 e 9
Os Vs do Big Data	Capítulo 6
Internet × intranet × ex-tranet × portal	Capítulo 13 (e a pegadinha neste capítulo)
IA generativa, LLM, RAG, ética e regulação	Capítulo 18

Três desses valem uma frase aqui, porque são exatamente o que a questão cobra e o candidato costuma resolver no reflexo errado:

- **2PC:** um **coordenador** pergunta a todos os participantes se podem confirmar (fase *prepare*) e só ordena o *commit* com **unanimidade** — um único “não” aborta a transação inteira. Não é maioria simples (isso é consenso, tipo Raft), nem confirmação independente de cada nó.
- **RPA:** software que **imita o usuário** (clique, digitação, leitura de tela) em tarefas digitais repetitivas e **baseadas em regras**. Não é IA, não é robô físico, não substitui banco de dados.
- **Low-code:** desenvolvimento por **modelagem visual e configuração**, com o **mínimo** de código manual — *no-code* elimina o código de vez. Nenhum dos dois “dispensa desenvolvedor profissional”: esse absoluto é o distrator.

14.8 IA/ML (tema quente neste bloco)

- **Supervisionado** × **não supervisionado** × **semisupervisionado**. Supervisionado usa dados **rotulados** (classificação/regressão); não supervisionado acha estrutura **sem rótulo** (clusterização/associação). A FGV inverte “rotulado” entre os dois.
- **Overfitting** (decora o treino, vai mal em dados novos) × **underfitting** (modelo simples demais) — mecanismo detalhado no Capítulo 18, seção de viés × variância.
- **Métricas**: MAE = erro médio absoluto (regressão); F1 = média harmônica de precisão e recall; ROC/AUC = capacidade de separar classes variando o limiar.
- **Redes neurais** (ativação sigmoide) e CNN; **LLM/IA generativa**: RAG, agentes, engenharia de prompt, ética e explicabilidade — ver também Capítulo 18.
- Em cenário de IA em produção, “monitorar drift” e deploy blue-green/canário são as respostas típicas de **MLOps**. Não confundir IA generativa (cria conteúdo) com IA discriminativa (classifica/prediz).

Regularização — por que a penalidade encolhe o modelo

O *overfitting* tem uma assinatura numérica: para passar exatamente por cada ponto do treino, o modelo precisa de **coeficientes grandes** — é o que permite a curva subir e descer bruscamente entre um ponto e outro. Regularizar é atacar essa assinatura: em vez de minimizar só o erro, o treinamento passa a minimizar **erro + penalidade sobre o tamanho dos coeficientes**. Coeficiente grande fica caro, e o modelo prefere uma curva mais lisa — que generaliza melhor. O que muda entre as duas famílias é **como** a penalidade é calculada, e daí vem a diferença de efeito:

	Penaliza	Efeito
L1 (Lasso)	a soma dos valores absolutos dos coeficientes	empurra coeficientes até zero — o atributo sai do modelo. Por isso L1 faz seleção de atributos e produz modelo <i>esparso</i>
L2 (Ridge)	a soma dos quadrados dos coeficientes	encolhe todos proporcionalmente, mas não zera — todos os atributos continuam no modelo, com peso menor

A intuição do porquê: ao elevar ao quadrado, a L2 pune muito o coeficiente grande e quase nada o que já está perto de zero — então não vale a pena terminar de zerá-lo. A L1 pune o mesmo tanto por unidade em qualquer faixa, então zerar de vez compensa. É essa diferença de *formato* da penalidade, e não uma escolha arbitrária, que gera a esparsidade.

Consequência que decide o item: se o cenário pede **descartar atributos irrelevantes** de um conjunto com centenas de variáveis, é **L1**. Se pede apenas **estabilizar** um modelo com atributos correlacionados, sem perder nenhum, é **L2**.

Drift — o modelo não “estraga”, o mundo é que anda

Um modelo em produção perde acurácia com o tempo sem que uma linha de código mude. A causa é que ele aprendeu uma fotografia e o mundo continuou andando — e existem **duas** coisas diferentes que podem ter andado:

	O que mudou	Exemplo
Data drift	a distribuição da entrada $P(X)$ — os dados que chegam já não se parecem com os de treino	o público do sistema mudou: antes vinham pedidos de servidores de 40–50 anos, agora chegam de 20–30. A regra “quem é assim tende a cancelar” continua valendo
Concept drift	a relação entrada→saída $P(Y X)$ — o próprio conceito-alvo	a entrada é a mesma, mas o comportamento mudou: depois de uma lei nova, o mesmo perfil de cliente que antes cancelava passou a permanecer. O modelo aprendeu uma regra que deixou de ser verdadeira

Como distinguir na leitura do enunciado: pergunte *o que o cenário diz que mudou*. Se o texto descreve **quem** está entrando no sistema (perfil, faixa, origem, volume), é **data drift**. Se descreve que **o mesmo tipo de caso passou a ter desfecho diferente** — nova legislação, nova campanha do concorrente, pandemia, fraude que mudou de tática —, é **concept drift**. A diferença tem consequência prática, e é isso que o item de MLOps cobra: data drift às vezes se resolve **rebalanceando ou reamostrando** os dados; concept drift **exige retreinar com rótulos novos**, porque a resposta certa mudou. Detectar é papel do monitoramento contínuo — e é por isso que “monitorar drift” e “gatilho automático de retreino” são as respostas típicas em cenário de modelo degradando em produção.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Inverter hipervisor: **Tipo 1** (bare-metal) roda direto no hardware; **Tipo 2** roda sobre um SO hospedeiro; **contêiner** compartilha o kernel do host (não virtualiza hardware). Troca internet/intranet/extranet: intranet = interna; extranet = estende a intranet a parceiros externos.

O que já caiu nas provas

Em prova real da FGV: 21 questões, e nenhuma delas é conteúdo do Perfil 3. Depois que a classificação foi consertada, este bloco virou o que o nome sempre prometeu — o que não tem casa — e ele se divide em duas famílias, as duas fora do edital:

- **Arquitetura de computadores e sistema operacional (11).** Gargalo de **Von Neumann**, ULA e unidade de controle, *overflow × carry*, complemento de dois, conversão de base, ROM/firmware, periférico, ciclo busca-decodificação-execução, **MMU/TLB** e *thrashing*, tabela de páginas, **DMA** — **ALERO 2026** e **TJ-RJ**. O edital do Perfil 3 fala em arquitetura *de software* (Capítulo 5).
- **Administração e direito público (10).** Avaliação de desempenho de gestores, priorização de melhoria de processo, liderança de equipe, departamentalização, Resolução CNMP, redistribuição de cargo, compromisso da LINDB, critério de desempate em licitação, responsabilidade da concessionária e processo disciplinar — **MPU**, tudo do Módulo I daquele concurso.

O que saiu daqui. Até o fechamento do ITEM 7 este bloco declarava 68 questões e “maioria esmagadora DBA”. Era sintoma de um defeito do importador: o rótulo de sub-bloco dos mapas da ALERO usava o *slug* (**banco-dados, eng-software**), que a tabela de tags não reconhecia, e 47 questões caíam aqui por engano. Foram para onde sempre pertenceram — **34 para banco de dados** (Capítulo 6) e **13 para engenharia de software** (Capítulo 3). O *conteúdo* de administração física (ARIES, B+ Tree, tablespaces, otimizador, backup) continua sendo ensinado neste capítulo, e o Capítulo 6 remete para cá.

No nosso banco (previsto pelo edital, ainda não visto na amostra de provas): blockchain pelo encadeamento de hash; RPA; low-code; os Vs do Big Data; supervisionado × não supervisionado. Dois itens que já estiveram nesta lista **caíram** de fato, só que sob outra tag na **Dataprev 2024: servidor web × servidor de aplicação** (Capítulo 5) e **internet/intranet/extranet/portal** (item de redes, Capítulo 13).

Regra prática: o que este capítulo *ensina* continua valendo muito — administração física de banco de dados é matéria de prova, e as questões dela agora estão sob **banco-dados**. O que ficou com a etiqueta de órfã é material de outro perfil: reconheça e siga em frente. Memorize os pares: AD × DBA, incremental × diferencial, RPO × RTO, ordem do ARIES, bitmap × B+ Tree, rotulado × não rotulado, data × concept drift, L1 × L2, Tipo 1 × Tipo 2, over × underfitting.

Rode `./quiz.py orfaos`.

Como se sair melhor

Monte flashcards dos pares que a FGV inverte neste bloco (listados acima) e revise-os isolados dos outros capítulos — é o jeito mais rápido de fixar um bloco que mistura tantos assuntos diferentes.

Parte II

Módulo I — Conhecimentos Gerais (peso 1, 40 questões)

Capítulo 15

Língua Portuguesa

Ficha do edital

Compreensão e interpretação de textos; tipos e gêneros textuais; ortografia; coesão (referenciação, conectores, tempos/modos verbais); estrutura morfosintática (classes de palavras, coordenação, subordinação, pontuação, concordância verbal e nominal, regência, crase, colocação pronominal); reescrita e significação.

Peso esperado: 12 questões, peso 1 — mesmo peso do Inglês. Interpretação é o eixo. Na Dataprev 2024 foram as questões Q1–Q12; o carro-chefe é gramática aplicada e interpretação de frase curta, não redação nem texto longo.

15.1 Onde a prova se concentra

A FGV mistura **interpretação** com **gramática aplicada** (não gramática decorada e solta). Prioridades:

1. **Interpretação e reescrita** (o maior naipe): sentido do texto, do trecho, de conectivos; substituição de palavras/trechos mantendo o sentido.
2. **Sintaxe do período**: coordenação × subordinação, função dos termos (sujeito, adjunto adnominal × complemento nominal), orações reduzidas.
3. **Concordância e regência**: verbal e nominal; crase.
4. **Coesão**: referenciação (pronomes, elipse), conectores e o que eles expressam (causa, consequência, concessão, condição).
5. **Pontuação**: justificar o uso da vírgula (aposto, adjunto deslocado, oração subordinada, enumeração).

15.2 Pares e conceitos que a FGV cobra

- **Adjunto adnominal** (liga-se a substantivo, indica posse/qualidade) × **complemento nominal** (completa o sentido de nome, é alvo da ação).
- **Oração subordinada substantiva** (função de substantivo: sujeito, objeto) × **adjetiva** (função de adjetivo, restritiva × explicativa) × **adverbial**.
- **Oração reduzida** (verbo no infinitivo/gerúndio/particípio, sem conectivo) — desenvolvê-la revela a função.
- **Regência**: “obedecer **a**”, “assistir **a**” (ver), “lembrar-se **de**”, “residir **na/à**” — verbos que a FGV adora com regência trocada.
- **Concordância**: “anexo/anexa” concorda; “é proibido/proibida a entrada” (varia com o determinante); “meio” advérbio é invariável (“meio confusa”).
- **Discurso direto × indireto**: o direto reproduz a fala (aspas, travessão, verbo de elocução); não “demarca a soberania do narrador”.

15.3 Concordância verbal — os verbos impessoais

A concordância **nominal** (anexo, proibido, meio) é a mais lembrada, mas a **verbal** cai tanto quanto, e quase sempre pelo mesmo grupo de verbos **impessoais** — os que **não têm sujeito** e por isso ficam travados na 3ª pessoa do singular:

Verbo	Quando é impessoal	Certo (e o erro planejado)
fazer	tempo decorrido	<i>Faz</i> dois anos — nunca “ <i>Fazem</i> dois anos”
haver	no sentido de “existir” ou tempo	<i>Havia</i> muitas falhas — nunca “ <i>Haviam</i> muitas falhas”
haver + auxiliar	o auxiliar também trava	<i>Deve haver</i> relatórios — nunca “ <i>Devem</i> haver”
existir	não é impessoal — tem sujeito	<i>Existem</i> muitos processos — nunca “ <i>Existe</i> muitos processos”

O corte é esse: **haver** (existir) não tem sujeito e não varia; **existir** tem sujeito e varia. É a inversão que a banca monta.

15.4 Por que, porque, por quê, porquê

Forma	Quando	Exemplo
por que	pergunta (direta ou indireta) = “por qual motivo/razão”	<i>Por que</i> o sistema caiu? / Não sei <i>por que</i> o sistema caiu.
porque	resposta, causa = “pois”	Caiu <i>porque</i> faltou energia.
por quê	mesma coisa que “por que”, mas no fim da frase ou antes de pausa	O sistema caiu <i>por quê</i> ?
porquê	substantivo — vem com artigo/determinante	Ele explicou o <i>porquê</i> da falha.

Regra prática de três passos: (1) dá para trocar por “por qual motivo”? → **por que** separado; (2) está no **fim** da frase? → ganha acento: **por quê**; (3) tem **artigo** antes (o, um, esse)? → junto e com acento: **porquê**. Sobrou? é o **porque** de causa.

Atenção à armadilha mais comum: em **interrogativa indireta** (“Não sei por que...”, “Pergunto por que...”) não há ponto de interrogação, e por isso muita gente escreve “porque” — mas continua sendo pergunta, logo **por que**, separado e sem acento.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

O enunciado é quase sempre no **NEGATIVO**: “assinale a opção **INCORRETA**”, “em que o termo **NÃO** funciona como...”. Metade dos erros é ler correto onde está incorreto — circule a

palavra-chave antes de olhar as alternativas.

Em interpretação, o distrator é a leitura que **EXTRAPOLA** ou **INVERTE** a tese. Ex.: num verso de Pessoa, “visão negativa do fazer poético” ou “torna o poeta imune à dor” — o texto não diz nada disso; o correto é o mais literal (“o fingimento é matéria de poesia”).

Distrator com termo **absoluto**: “É impossível ser feliz e viver”, “Viver pressupõe felicidade”. A frase original só descrevia um paradoxo — desconfie de qualquer opção que radicaliza.

Em gramática, a alternativa errada costuma ter **um erro pontual plantado** (regência trocada, concordância de “meio/anexo/proibido”, crase indevida). O resto da frase parece natural de propósito.

Como se sair melhor

Volte ao texto e teste cada alternativa contra o que está **ESCRITO**, não contra o que “faz sentido no mundo”. Se a opção precisa de informação que o trecho não dá, ela extrapola: elimine. Elimine primeiro os absolutos (sempre, nunca, impossível, todos) e as leituras que agregam juízo de valor ausente. Revise as regras-armadilha clássicas: concordância de “anexo/proibido/meio” (variam ou não conforme o caso), regência de obedecer/simpatizar/residir/lembrar, e o uso da vírgula (aposto, adjunto deslocado, oração intercalada). Em oração subordinada, saiba nomear rapidamente: substantiva (função de substantivo — sujeito, objeto), adjetiva (delimita/explica um nome), reduzida (verbo no infinitivo/gerúndio/particípio, sem conectivo).

O que já caiu nas provas

Em prova real da FGV: análise sintática de frase curta (“É preciso estar atento e forte”); adjunto adnominal; regência verbal; concordância nominal; interpretação de verso (Fernando Pessoa, Luiz Gonzaga); justificativa da vírgula; discurso direto — **Dataprev 2024** (Q1–Q12). Pleonismo em reescrita; reescrever *mudando* ou *mantendo* o sentido; processos de coesão para evitar repetição; referência de termo de ligação; oração adjetiva trocada por termo equivalente; apassivação; **colocação pronominal** (“Dê-me” × “Me dá”); **regência de *assistir*** — MPU. Português é o maior bloco de todas as provas do corpus (67 questões reais entre Dataprev, MPU e TJ-RJ) e é sempre **interpretação + gramática aplicada**.

No nosso banco (previsto pelo edital, ainda não visto na amostra de provas): crase; concordância *verbal* dos impessoais; *por que/porque/por quê/porquê*; conjunção concessiva substituível (“embora” → “ainda que”).

Rode `./quiz.py portugues`.

15.5 Pontos de atenção / pesquisa extra

- **Crase:** casos obrigatórios (locuções femininas, “à medida que”), proibidos (antes de verbo, masculino, pronomes) e facultativos.
- **Colocação pronominal:** próclise (palavra atrativa: negação, pronome relativo, advérbio), ênclise, mesóclise.

Capítulo 16

Língua Inglesa

Ficha do edital

Compreensão de textos em inglês e itens gramaticais relevantes para o entendimento dos sentidos dos textos.

Peso esperado: 12 questões, peso 1 — mesmo peso do Português. É quase toda interpretação de texto. Para quem lê documentação técnica, é a disciplina de melhor retorno por hora estudada de toda a prova.

16.1 O que a FGV cobra

Foram 12 questões na Dataprev 2024 (Q13–Q24), todas ancoradas em **textos reais** em inglês (anúncio de e-book, resenha de produto, abstract acadêmico). Um texto serve a 2–6 questões. Os itens que mais aparecem:

1. **Ideia principal / propósito do texto** (“what information is in the text”, “the main purpose is”). Você tem que captar a ideia central e o gênero (é anúncio? resenha? artigo acadêmico?).
2. **Referência de pronome:** a quem/quê o *it, this, they, her* se refere — volte à frase anterior.
3. **Conectivos / discourse markers:** o que eles sinalizam.
4. **Vocabulário em contexto:** sentido de uma palavra no texto; palavra que funciona como verbo × substantivo (ex.: *browse, rate*).
5. **Verdadeiro/falso sobre o texto** (“only 1 and 4 are true”).

16.2 Conectivos que caem muito

Marcador	Sentido
thus, therefore, hence, so	consequência/efeito
however, whereas, but, although, despite	contraste/concessão
moreover, furthermore, and, besides	adição
because, since, as	causa
unless	a menos que (condição negativa)
meanwhile	enquanto isso (tempo)

Exemplo que já caiu: “*Thus*” introduz efeito/consequência; “*and*” como adição $\approx$ *moreover*.

16.3 Modais e tempos (para o sentido)

should = sugestão/conselho; **must** = obrigação; **can/could** = possibilidade/permissão; **may/might** = possibilidade. O foco não é decorar regra, mas entender o **sentido** que o item dá ao texto.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Formato “julgue as afirmativas 1–4” e escolha o conjunto verdadeiro/falso. O distrator inverte um detalhe: “It is a printed book” quando o texto diz “eBook Kindle only”, ou “tips only for fresh graduates” quando o texto atende também a quem tem 20 anos de experiência.

A alternativa de compreensão global mais **longa e bem escrita** costuma ser a certa, mas cuidado: a errada adiciona uma palavra que o texto não sustenta (“abroad”, “internship”, “social status”, “web developers”) — extrapolação clássica, igual à do Português.

No pronome, o distrator oferece o substantivo mais **próximo** ou mais “óbvio”, não o correto. “her” pode se referir a “mom”, não a students/professors só porque estão perto no texto.

No conector, a banca confunde causa com contraste. “Thus” = **effect** (consequência), não example nem condition. Decore os pares: thus/hence/so (consequência), whereas/while (contraste), moreover/furthermore (adição), unless (condição negativa).

Como se sair melhor

É prova de **LEITURA**, não de conversação. Não precisa entender cada palavra; localize a informação que a questão pede e releia **só** aquela frase. Para pronome/vocabulário, volte à linha exata do trecho citado — a resposta está no texto, nunca no seu palpite. Elimine alternativas que trazem informação **não mencionada** (mesmo que plausível no mundo real); se o texto não afirma, é falsa — mesma técnica do português. Monte uma minitabela mental de conectivos e de modais antes da prova; são pontos quase gratuitos e caem sempre. Nas questões de V/F com afirmativas numeradas, resolva **uma afirmativa por vez** e vá cortando as combinações de resposta.

O que já caiu nas provas

Em prova real da FGV: ideia principal do texto (guia de carreira em TI); referência do pronome *her*; conector *thus* (efeito); *and* $\approx$ *moreover*; *should* (sugestão); *browse/rate* como verbo $\times$ substantivo; referência de *it* (impressora) — **Dataprev 2024** (Q13–Q24). Vale notar: a Dataprev 2024 é a **única prova do corpus com Língua Inglesa** — MPU, TJ-RJ e ALERO 2026 não têm o bloco. Toda a calibração de estilo do capítulo vem, portanto, dessas 12 questões. **No nosso banco** (previsto pelo edital, ainda não visto na amostra de provas): textos técnicos sobre nuvem, IA na programação, trabalho remoto, *phishing* e IA no setor público, com o mesmo desenho — ideia principal, referência, conectivo e vocabulário em contexto. Os dois lotes mais recentes partem de **texto real**, no mesmo perfil de fonte que a Dataprev 2024 usou: um *abstract* do **arXiv** sobre o efeito medido da IA na produtividade de desenvolvedores (*forecast* $\times$ *estimate*, *Surprisingly* como contraexpectativa, *This slowdown* como anáfora) e um post do **Cisco Talos** sobre uso de ferramenta de IA em campanha de *phishing* contra a administração pública (*Notably* como realce, *This incident* como anáfora, *lower the barrier to entry* como vocabulário em contexto). A fonte completa de cada texto está no **why** da primeira questão do bloco.

Rode `./quiz.py ingles`.

16.4 Pontos de atenção / pesquisa extra

- **Vocabulário técnico de TI** ajuda muito (deploy, framework, request, query) — você já tem vantagem por estudar a área.
- **Skimming** (ideia geral) e **scanning** (achar informação específica) são as técnicas de leitura para ganhar tempo.

Capítulo 17

Raciocínio Lógico Matemático

Ficha do edital

Estruturas lógicas; lógica de argumentação (analogias, inferências, deduções, conclusões); lógica sentencial (proposições, tabelas-verdade, equivalências, diagramas); lógica de primeira ordem; raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais.

Peso esperado: 5 questões, peso 1.

ATENÇÃO — Duas frentes: matemática E lógica formal — não leia só uma

Cuidado com uma leitura só. A **Dataprev 2024** foi quase toda **conta** — por isso a fama de “RLM da FGV é matemática”. Mas o **edital 2026** lista a lógica formal com peso próprio: estruturas lógicas, lógica de argumentação, lógica sentencial e **lógica de primeira ordem** (itens 1–4), e só no item 5 os “problemas aritméticos, geométricos e matriciais”. São só 5 questões, então não dá para prever o mix — **não pule a lógica formal apostando no padrão de 2024**. Cubra as duas frentes.

Assunto	Prioridade	O que revisar
Porcentagem / aumentos sucessivos	altíssima	fator multiplicativo (1,30 × 1,10), desconto, lucro
Razão e proporção / regra de três	alta	direta e inversa, divisão proporcional
Análise combinatória	alta	arranjo, combinação, permutação, princípio multiplicativo
Médias e estatística	alta	média simples, ponderada, mediana, moda
Lógica: equivalências e argumentação	alta (edital 2026)	condicional, contrapositiva, De Morgan, validade
PA / PG	média	termo geral, soma
Geometria plana	média	área, perímetro, Pitágoras
Matrizes	média	operações, determinante
Diagramas lógicos / quantificadores	média	todo/algum/nenhum, primeira ordem

17.1 Ferramentas mínimas de matemática

- **Aumentos sucessivos:** multiplique os fatores. $+30\%$ depois $+10\% \rightarrow 1,30 \times 1,10 = 1,43 \rightarrow$ aumento total **43%** (não 40%). Taxa média mensal: raiz, $\approx$ **19,6%** (entre 19% e 20%).
- **Divisão proporcional:** reparte na razão das partes (ex.: prejuízo proporcional ao capital investido).
- **Média ponderada:** $\Sigma(\text{nota} \times \text{peso}) / \Sigma(\text{pesos})$. Colocar a menor nota no maior peso derruba a média — cuidado com “necessariamente”.
- **Combinação** $C(n, p) = n! / [p!(n - p)!]$ (ordem não importa) $\times$ **arranjo** $A(n, p)$ (ordem importa). Grafo completo de n vértices tem $C(n, 2)$ arestas.
- **Juros simples $\times$ compostos.** Simples: o juro incide **sempre sobre o capital inicial**, $M = C(1 + i \cdot n)$. Compostos: o juro incide **sobre o montante anterior** (juro sobre juro), $M = C(1 + i)^n$. Em 2 períodos a diferença é exatamente o *juro do juro do primeiro período*. Ex.: R\$ 10.000 a 10% a.a. por 2 anos $\rightarrow$ simples R\$ 12.000, composto $10.000 \times 1,1^2 =$ R\$ 12.100; diferença R\$ 100.
- **Progressão aritmética (PA):** termo geral $a_n = a_1 + (n - 1)r$; soma $S_n = (a_1 + a_n) n / 2$. **PG:** $a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$. O distrator clássico usa n no lugar de $n - 1$ (com $a_1 = 7$ e $r = 4$, o 10º termo é $7 + 9 \cdot 4 = 43$, não 47).
- **Matrizes:** o produto $A \cdot B$ só existe se o número de **colunas de A** for igual ao número de **linhas de B**; o resultado tem as **linhas de A** e as **colunas de B**. Logo $(2 \times 3) \cdot (3 \times 4) = (2 \times 4)$. O produto **não é comutativo**.
- **Conjuntos — inclusão-exclusão:** $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$. Quem está “fora dos dois” é o total menos a união. Ex.: 60 candidatos, 35 Java, 28 Python, 12 ambos $\rightarrow$ união $= 35 + 28 - 12 = 51$; fora $= 60 - 51 = 9$. Esquecer de subtrair a interseção é o erro plantado.
- **Medidas de posição:** **média** = soma/quantidade; **mediana** = valor central do rol **ordenado** (com n par, média dos dois centrais); **moda** = o que mais se repete (pode não haver, ou haver mais de uma). Ordenar antes de pegar a mediana é o passo que a banca conta que você pule.
- **Desvio padrão** mede a **dispersão em torno da média**, não a posição da média. Duas séries com a *mesma* média e desvios diferentes: a de **menor** desvio é a mais **regular** (concentrada). Desvio padrão não é amplitude — não diz que os valores variaram “de 0 até o desvio”.

17.2 Lógica formal (não subestime)

Conectivos e tabela-verdade:

Conectivo	Símbolo	Falso quando
Conjunção “e”	$p \wedge q$	ao menos um é falso
Disjunção “ou”	$p \vee q$	ambos falsos
Condicional “se...então”	$p \rightarrow q$	V $\rightarrow$ F (só nesse caso)
Bicondicional “se e somente se”	$p \leftrightarrow q$	valores diferentes
Disjunção exclusiva “ou...ou”	$p \oplus q$	valores iguais

Equivalências que a FGV cobra:

- **Contrapositiva:** $p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$. “Se é fã então assiste” $\equiv$ “se **não** assiste então **não** é fã”. (A recíproca $q \rightarrow p$ **não** é equivalente.)

- **Condicional como disjunção:** $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$.
- **Negação da condicional:** $\neg(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q$.
- **De Morgan:** $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$; $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$.

Argumentação (validade): um argumento é **válido** se, sempre que as premissas forem verdadeiras, a conclusão também for.

- **Modus ponens:** $p \rightarrow q, p \vdash q$ (válido).
- **Modus tollens:** $p \rightarrow q, \neg q \vdash \neg p$ (válido).
- **Falácias:** afirmar o consequente ($p \rightarrow q, q \vdash p$) e negar o antecedente ($p \rightarrow q, \neg p \vdash \neg q$) são **inválidas** — a FGV usa como pegadinha.
- **Silogismo hipotético:** $p \rightarrow q, q \rightarrow r \vdash p \rightarrow r$.

Quantificadores / primeira ordem e diagramas: “Todo A é B”, “Algum A é B”, “Nenhum A é B”.

- **Negações:** negar “todo A é B” $\rightarrow$ “**algum A não é B**”; negar “algum A é B” $\rightarrow$ “**nenhum A é B**”. A FGV adora a negação errada do quantificador.
- **Diagramas lógicos** (círculos de Euler/Venn): resolvem “todo/algum/nenhum” desenhando os conjuntos e testando o que **necessariamente** decorre — não o que “pode ser”.

ATENÇÃO — Pegadinha recorrente de lógica

Confundir **equivalência** com **implicação**, marcar a **recíproca** como equivalente, ou negar quantificador trocando “todo” por “nenhum” (o certo é “algum não”).

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Nas de matemática: cada alternativa errada é o resultado de um erro de conta específico — esqueceu de somar o peso, inverteu numerador/denominador, contou o caso duplicado, somou as taxas em vez de multiplicar, usou n em vez de $n - 1$ na PA, não subtraiu a interseção na união de conjuntos, dividiu um grupo pelo outro em vez de pelo total na probabilidade. Refaça com calma; o distrator “quase certo” vem de um passo omitido.

Nas de estatística: o distrator confunde **dispersão** com **posição** — “desvio padrão menor indica média menor” é falso (a média pode ser idêntica) — ou trata o desvio como **amplitude** (“variou entre 0 e 45 ms”). Na mediana, oferece o resultado de quem **não ordenou** a série.

Nas de lógica: troca equivalência por implicação, marca a recíproca como equivalente, nega o quantificador errado (“todo” $\rightarrow$ “nenhum” em vez de “algum não”), ou apresenta uma falácia (afirmar o consequente) como argumento válido.

O que já caiu nas provas

Em prova real da FGV: divisão proporcional (repartir prejuízo na razão do capital investido); média ponderada com pesos por bimestre; sistema com soma e soma dos quadrados (produtos notáveis); **equivalência da condicional** (contrapositiva); grafo/estradas resolvido por combinação $C(n, 2)$; aumentos sucessivos e taxa média — **Dataprev 2024** (Q25–Q30). Porcentagem e lucro; contagem em fila; **lógica proposicional encadeada** e argumentação a partir de declarações; **permutação com restrição** (probabilidade); **soma de PA**; **geometria plana** (perímetro $\times$ comprimento de um retângulo); sistemas de equações e razão — **ALERO 2026** (11 questões).

Repare: a ALERO 2026 desmente a leitura de que “RLM da FGV é só conta” — **lógica formal**

e argumentação apareceram lá, e o edital 2026 da Dataprev as coloca em quatro dos cinco itens. É a razão do alerta que abre este capítulo.

No nosso banco (previsto pelo edital, ainda não visto na amostra de provas): De Morgan; negação de quantificador; PA pelo termo geral; juros simples $\times$ compostos; produto de matrizes; inclusão-exclusão; mediana/moda; desvio padrão; Pitágoras.

Rode `./quiz.py rlm`.

Como se sair melhor

Chegue com as fórmulas na ponta: $C(n, 2) = n(n - 1)/2$; média ponderada $= \Sigma(\text{nota} \times \text{peso}) / \Sigma \text{pesos}$; $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$; taxa acumulada = produto dos fatores; PA $a_n = a_1 + (n - 1)r$; juros compostos $M = C(1 + i)^n$ contra simples $M = C(1 + i \cdot n)$; $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$; produto de matrizes $(m \times n) \cdot (n \times p) = (m \times p)$. Em porcentagem sucessiva, **sempre multiplique** fatores; nunca some percentuais. Estime a ordem de grandeza antes de marcar: isso elimina o distrator “redondo” plantado pela banca. Não gaste tempo demais numa questão de conta pesada — são só **5** no total (foram 6 na Dataprev 2024); garanta as de porcentagem, média e combinatória, que são as mais recorrentes.

17.3 Alta probabilidade / pesquisa extra

- **Probabilidade** básica: casos favoráveis / casos **possíveis** (o total, não o outro grupo). Urna com 5 azuis e 3 verdes $\rightarrow P(\text{azul}) = 5/8$, não $5/3$ (nem probabilidade seria, passa de 1) nem $5/3$ invertido em $3/5$.
- **Diagramas lógicos** (todo/algum/nenhum) para argumentação.
- Treine **velocidade**: são 5 questões valendo 1 ponto cada — não gaste tempo demais numa; os específicos valem $2,5\times$.

Capítulo 18

Atualidades e Inteligência Artificial

Ficha do edital

(1) Tópicos atuais de segurança, transportes, política, economia, sociedade, educação, saúde, cultura, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável e ecologia; (2) Inteligência Artificial: fundamentos e aplicações — conceitos de IA, aprendizado de máquina, modelos generativos e de linguagem (LLMs), ética, governança e privacidade em IA.

Peso esperado: 6 questões, peso 1 — NOVO em 2026: a disciplina ganhou o bloco de IA. IA saiu do específico e entrou nas gerais.

Leia antes: incerteza de FORMATO, não de valor

Este é o **único capítulo da apostila sem calibração em provas anteriores da FGV**. Inteligência Artificial entrou no edital da Dataprev só em 2026 e não há questão passada da banca para ancorar o estilo. Tudo que segue sobre *formato* — se cai como julgamento de afirmativas, como cenário aplicado, quantas questões são conceituais — é **projeção**, não histórico observado como nos demais capítulos.

O que isso muda na preparação: a incerteza é de **formato, não de valor**. O conteúdo aqui continua sendo o que a área cobra. E justamente por ser tema novo, a probabilidade maior é de item **introdutório/conceitual** (definições, tipos de aprendizado, o que é LLM, viés, alucinação) do que de pegadinha sofisticada — essas a banca só monta depois de anos calibrando o assunto. Por isso a recomendação é **dominar bem os fundamentos** desta parte em vez de tentar antecipar o desenho da questão: fundamento sólido responde qualquer formato; decorar um formato hipotético, não.

18.1 Parte 1 — Atualidades (viés socioambiental)

Na Dataprev 2024 foram 5 questões (Q31–Q35) e o viés é claríssimo: **SOCIOAMBIENTAL**. Sustentabilidade, meio ambiente, ESG, desigualdade, proteção de dados aparecem quase sempre. A FGV costuma cobrar no formato **julgar afirmativas** (V/F, “está correto o que se afirma em I, II, III”).

ESG — as três dimensões

ESG vem do inglês *Environmental, Social and Governance* — em português, **Ambiental, Social e Governança**. É o conjunto de critérios usado para avaliar o desempenho **não financeiro** de uma organização, hoje presente em relatórios corporativos e em critérios de investimento:

- **E — Ambiental:** emissões, energia, água, resíduos, biodiversidade, mudança climática.
- **S — Social:** trabalhadores, diversidade e inclusão, direitos humanos, comunidades, cadeia de fornecedores.

- **G — Governança:** composição e independência do conselho, ética, transparência, anticorrupção, prestação de contas.

O “G” é o mais trocado: a banca oferece “Gestão”, “Global” ou “Growth” no lugar de **Governança**, e às vezes troca o “S” de Social por “Sustentável” — sustentabilidade é o guarda-chuva, não a letra.

Temas concretos vistos nas provas FGV do edital:

- Fóruns/cúpulas internacionais (G20 no Brasil, presidência rotativa, “Mundo Justo e Planeta Sustentável”, combate às desigualdades).
- Impacto ambiental da tecnologia (consumo de energia de data centers, pegada de carbono do digital — já caiu na Dataprev 2024, ~2% da eletricidade mundial no texto-base).
- Art. 225 da Constituição (direito ao meio ambiente equilibrado), racismo ambiental, justiça socioambiental.
- Proteção de dados / LGPD aplicada a caso real (uso indevido de dados de consumidores, publicidade direcionada).
- No MPU: A3P, Política Nacional sobre Mudança do Clima (Lei 12.187/2009), Protocolo de Quioto, mudanças climáticas (enchentes RS, incêndios) — mesma pegada verde.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Item com **absoluto** ou termo radical é quase sempre falso: “todos os avanços tecnológicos representam INVARIavelmente benefícios para o meio ambiente” — o “invariavelmente” já entrega que é falso. Item que mantém “a lógica de consumo do atual modelo econômico” e ainda promete “justiça social para todos” é contradição plantada; desenvolvimento sustentável pede mudar o modelo. Item com dado numérico inflado/inventado (“data centers = metade do consumo dos ecossistemas digitais” quando o texto disse ~2% da eletricidade mundial) — confira o número contra o texto-base. Item “bonzinho” mas falso: destino de dados “para pesquisas que democratizam remédios baratos” soa nobre, mas não é o que a denúncia trata (uso indevido/comercialização) — a banca usa a alternativa moralmente simpática como isca. O item verdadeiro costuma ser o mais moderado e alinhado ao senso socioambiental.

Como se sair melhor

Trate como prova de interpretação: a maioria das respostas está no **próprio texto-base**. Releia antes de julgar cada item. Marque como falso todo item com “sempre, nunca, apenas, invariavelmente, exclusivamente, todos”. Desconfie de item que contradiz o consenso ESG (sustentável = mudar consumo, incluir os vulneráveis, reduzir emissões). Julgue item por item e só então escolha a combinação; se dois itens você tem certeza, as combinações de resposta já eliminam metade das opções. Acompanhe: cúpulas do Brasil (G20, COP/clima), LGPD/ANPD em casos noticiados, energia e IA/data centers, desigualdade.

18.2 Parte 2 — Fundamentos de IA (novo, alto retorno)

18.2.1 Conceitos

- **IA:** sistemas que executam tarefas que exigiriam inteligência humana.
- **Machine Learning (ML):** subcampo em que o sistema **aprende de dados** e melhora com a experiência, sem ser explicitamente programado.
- **Deep Learning:** ML com **redes neurais profundas** (muitas camadas).

- Relação: IA $\supset$ ML $\supset$ Deep Learning.

18.2.2 Tipos de aprendizado

Tipo	Dados	Objetivo	Exemplos
Supervisionado	rotulados	prever rótulo	classificação, regressão
Não supervisionado	sem rótulo	achar estrutura	clustering (K-Means), associação, PCA
Por reforço	recompensa / punição	política ótima	agentes, jogos

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Supervisionado usa dados **rotulados**; não supervisionado, **sem rótulo**. A FGV troca os dois. “Aprende com os dados e melhora ao longo do tempo” = **redes neurais/ML**, não lógica booleana nem programação linear.

18.2.3 Ajuste do modelo e métricas de avaliação

Viés (bias) $\times$ variância (variance) é o trade-off central do aprendizado supervisionado:

	Alto viés	Alta variância
Modelo	simples demais	complexo demais
Sintoma	erra no treino <i>e</i> no teste	acerta o treino, erra o teste
Nome	underfitting	overfitting
Combate	mais atributos, modelo mais expressivo	regularização (L1/L2), validação cruzada, mais dados

Reduzir um tende a aumentar o outro — por isso é *trade-off*, não uma escolha em que dá para zerar os dois.

Métricas de classificação. A partir da matriz de confusão (verdadeiro/falso positivo e negativo):

- **Acurácia** = acertos / total. **Enganosa em base desbalanceada:** num conjunto com 99% de e-mails legítimos, o modelo que chuta “legítimo” sempre tem 99% de acurácia e não detecta **nenhum** spam.
- **Precisão** = dos que o modelo apontou como positivos, quantos eram mesmo. Sobe quando o custo do **falso positivo** é alto (barrar e-mail legítimo).
- **Recall** (revocação/sensibilidade) = dos positivos que existiam, quantos o modelo pegou. Sobe quando o custo do **falso negativo** é alto (deixar passar fraude).
- **F1-score** = **média harmônica** de precisão e recall — harmônica, não aritmética, justamente para punir o desequilíbrio entre as duas.
- **ROC/AUC** = capacidade de separar as classes variando o limiar de decisão.

Em **regressão** (prever um número, não uma classe): **MAE** (erro médio absoluto), **RMSE** e **R²**. Métrica de classificação em problema de regressão — e vice-versa — é distrator comum.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Inversão de par: dizer que **alto viés** causa overfitting ou que **alta variância** é modelo simples demais. O ancoradouro: viés alto = o modelo é *burro* (underfit); variância alta = o modelo *decorou* (overfit). E a regularização combate a **variância/overfitting**.

Em métricas: chamar F1 de “média aritmética” de precisão e recall (é **harmônica**); trocar precisão por recall na definição; e tratar acurácia alta como prova de bom modelo sem olhar o balanceamento da base — esse é o cenário que a banca monta com spam, fraude e doença rara.

18.2.4 Modelos generativos e LLMs

- **Modelos generativos:** geram conteúdo novo (texto, imagem) aprendido da distribuição dos dados.
- **LLM (Large Language Model):** modelo de linguagem treinado em texto massivo (arquitetura **Transformer**, mecanismo de **atenção**); gera/entende linguagem. Ex.: família GPT, Claude, Gemini.
- **RAG (Retrieval-Augmented Generation):** combina o LLM com busca em base externa para respostas mais atuais e fundamentadas.
- **Alucinação:** o modelo gera resposta plausível porém incorreta.
- **Prompt, fine-tuning, embeddings** são conceitos recorrentes.

18.2.5 Ética, governança e privacidade em IA

- **Viés algorítmico** (dados enviesados → decisão injusta), transparência/explicabilidade, responsabilização.
- **Privacidade:** IA e LGPD (dados pessoais em treino e inferência).
- **Regulação:** ver a subseção seguinte — é o ponto do bloco que mais muda até outubro.

18.2.6 Regulação da IA — o que está em vigor e o que ainda é projeto

AI Act europeu: já é lei; PL 2338: ainda é projeto

A distinção entre os dois **estados** é o que a banca cobra, e é a mais fácil de errar por leitura de jornal.

União Europeia — Regulamento (UE) 2024/1689 (“AI Act”). Não é proposta: **está em vigor desde 01/08/2024**, com aplicação **escalonada** (as proibições vieram primeiro; as obrigações de sistemas de alto risco entram depois). Estrutura-se por **nível de risco**: *risco inaceitável* (práticas proibidas — score social, manipulação), *alto risco* (obrigações pesadas de conformidade, documentação e supervisão humana), *risco limitado* (dever de transparência: avisar que se está falando com uma IA) e *risco mínimo* (livre). É um **regulamento**, portanto aplicável diretamente nos Estados-membros, sem precisar de lei nacional.

Brasil — PL 2338/2023. Ainda é projeto de lei. Foi **aprovado pelo Senado em 10/12/2024** e tramita na **Câmara dos Deputados**, onde a votação em plenário foi pautada e adiada mais de uma vez. Cópia o desenho europeu: classificação **por nível de risco** (excessivo, alto, e os demais), **direitos das pessoas afetadas** (informação prévia, **explicação** da decisão, **contestação** e revisão humana), cria o **SIA** (Sistema Nacional de Regulação e Governança de IA) sob coordenação da ANPD, e prevê multa de até **R\$ 50 milhões por infração**.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Três trocas de estado, e todas passam despercebidas. (i) Dizer que o **Brasil já tem** marco legal de IA em vigor — não tem; o que está em vigor e trata de IA por tabela é a **LGPD** (art. 20). (ii) Dizer que o **AI Act ainda é uma proposta** em discussão — é regulamento vigente desde agosto de 2024. (iii) Atribuir ao PL 2338 a abordagem “baseada em princípios, sem classificação de risco” — ele é **baseado em risco**, como o europeu. Cuidado também com o número: os **R\$ 50 milhões por infração** aparecem no PL 2338, na LGPD (art. 52) e no ECA Digital — é o teto que a banca usa para confundir as três normas entre si.

Atenção à data desta página. Legislação de IA é o conteúdo mais volátil da apostila. Confirme o estágio do PL 2338 na semana da prova: se a Câmara aprovar e houver sanção antes de 11/10/2026, ele deixa de ser “projeto” e passa a ser lei nova — exatamente o tipo de atualização que a FGV adora cobrar no primeiro concurso seguinte.

18.2.7 IA aplicada a negócios e políticas públicas — como a FGV cobra

O edital não pede só a teoria (redes neurais, tipos de aprendizado): ele pede **fundamentos e aplicações**. Isso significa que a FGV pode enquadrar a mesma pergunta técnica dentro de um **cenário** — um órgão público, um banco, uma prefeitura — e cobrar se o candidato reconhece o conceito por trás da situação descrita. É o mesmo estilo de pegadinha por cenário que já aparece em Governança (Capítulo 12) e em Segurança (Capítulo 8), agora aplicado a IA.

Padrões de cenário que a FGV usa

- **Triagem/priorização de atendimento** (fila de posto de saúde, concessão de benefício social, análise de currículos): pede se o modelo é **classificação supervisionada** (rótulo conhecido: aprovado/negado, prioritário/não) e se há **direito a explicação/revisão** da decisão automatizada (art. 20 da LGPD — ver Capítulo 19: a lei garante revisão, **não** exige explicitamente que seja humana).
- **Detecção de fraude ou anomalia** (glosa de conta pública, fraude em benefício, transação bancária suspeita): em geral **não supervisionado** ou semisupervisionado, porque o padrão fraudulento muda com o tempo (concept drift) e casos rotulados são raros.
- **Chatbot/atendimento ao cidadão** com LLM: cenário testa se você sabe que a resposta pode **alucinar** e que, por isso, decisão que afeta direito do cidadão exige **validação humana**, não a resposta do modelo sozinho.
- **Concessão de crédito, seguro ou benefício por score algorítmico**: cenário clássico de **viés algorítmico** — se o dado de treino reflete desigualdade histórica (ex.: bairro, gênero, raça correlacionados a inadimplência passada), o modelo **reproduz e amplifica** essa desigualdade, mesmo sem usar o atributo sensível diretamente (proxy discriminatório).

Base legal que ancora esses cenários (LGPD, art. 20): o titular tem direito a **solicitar revisão** de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado que afetem seus interesses, incluindo decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito. A FGV cruza esse artigo com IA quando o cenário é score de crédito, RH automatizado ou benefício público.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha em cenários de IA aplicada

- O cenário descreve um sistema que **decide sozinho, sem nenhum mecanismo de revisão**, e a alternativa correta chama isso de boa prática — **descarte**: LGPD garante

revisão de decisão automatizada relevante (art. 20). Cuidado para não superestimar a garantia: a lei **não** exige explicitamente revisor **humano** (o trecho “por pessoa natural” foi vetado — ver Capítulo 19) — diferente do GDPR europeu. Uma alternativa que cobre isso como “a LGPD garante revisão humana”, sem ressalva, também é uma armadilha.

- “O modelo de IA é neutro porque não usa o atributo raça/gênero diretamente” — **falso**: variáveis **proxy** (CEP, escola, histórico de consumo) podem recriar o viés indiretamente. Ignorar isso é o distrator clássico de “neutralidade tecnológica”.
- Confundir **explicabilidade** (o modelo consegue justificar a decisão de forma compreensível a humanos) com **acurácia** (o modelo acerta muito) — um modelo pode ser muito acurado e pouco explicável (caixa-preta), e o edital cobra exatamente essa tensão.
- Tratar chatbot/LLM em atendimento público como fonte **definitiva e infalível** de informação — ignora o risco de alucinação, que é justamente o ponto que a banca quer que você saiba mitigar (revisão humana, RAG com fonte oficial, escopo restrito).

18.2.8 Interseção IA × ESG: energia, governança e regulação

A FGV gosta de cruzar o bloco de IA com o viés socioambiental da Parte 1 deste capítulo — é a interseção mais provável do bloco “Atualidades e IA” em 2026, porque une os dois assuntos que a banca mais repete.

O que sustenta esse cenário

- **Consumo de energia dos data centers**: a maior fatia da energia de um data center vai para a **infraestrutura de TI** (processamento, ~metade do consumo) e para o **resfriamento/ar-condicionado** (a segunda maior fatia) — refrigeração é, depois do próprio processamento, o maior custo energético de treinar/rodar modelos de IA em escala.
- **PUE (Power Usage Effectiveness)**: métrica-padrão de eficiência energética de data center (energia total consumida ÷ energia usada só pela TI). Regulações recentes (ex.: diretiva europeia) já fixam metas numéricas de PUE para novos data centers — quanto mais próximo de 1,0, mais eficiente.
- **Matriz energética**: boa parte da energia elétrica que alimenta data centers no mundo ainda vem de fontes fósseis — por isso a expansão acelerada de IA pressiona diretamente as metas de descarbonização (o mesmo tema de mudança climática que já caiu em Atualidades).
- **Governança**: reguladores discutem exigir que empresas **divulguem publicamente** o impacto ambiental (energia, água, emissões) de produtos e serviços baseados em IA — transparência como instrumento de política pública, não só como boa vontade corporativa.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

O texto-base cita um número (ex.: “X% da energia global”, “Y milhões de toneladas de CO₂”) e a alternativa **infla ou distorce esse número** — releia o texto-base antes de julgar, nunca confie no número de memória. Também é comum a alternativa afirmar que “a infraestrutura de IA usa MAJORITARIAMENTE energia limpa/renovável” — trate como distrator otimista, salvo se o próprio texto-base afirmar isso explicitamente. E cuidado com a armadilha inversa: dizer que IA é “incompatível com sustentabilidade” também é absoluto demais — o texto costuma apresentar o dilema (benefício tecnológico e custo ambiental), não um veredito fechado.

O que já caiu nas provas

Em prova real da FGV: supervisionado $\times$ não supervisionado (duas questões, uma delas de associação tipo-técnica); **viés** $\times$ **variância** com **regularização Lasso/L1** e over/underfitting; **concept drift** $\times$ **data drift** num modelo de *churn* degradando em produção; **MLOps** num *pipeline* ponta a ponta de detecção de fraude; **MAE** para prever tempo de tramitação (regressão); **CNN** e camadas de convolução; plataforma baseada em **LLM** para análise documental — **TJ-RJ** (9 questões de IA). **Cúpula do G20 no Brasil** (“Mundo Justo e Planeta Sustentável”); **impacto ambiental do digital** e consumo de data centers; **art. 225 da Constituição** e racismo ambiental; **LGPD em caso real** (tratamento indevido de dados de consumidores); **cidade-esponja** — **Dataprev 2024** (Q31–Q35). No MPU, a mesma pegada verde em outro formato (A3P, Política Nacional sobre Mudança do Clima, Protocolo de Quioto).

No nosso banco (previsto pelo edital, ainda não visto na amostra de provas): a hierarquia $IA \supset ML \supset \text{Deep Learning}$; LLM e Transformer; RAG; alucinação; **viés algorítmico** em decisão automatizada (o “viés” que caiu no TJ-RJ é o *estatístico* do trade-off, conceito diferente); **direito à revisão** da LGPD, art. 20 (sem exigir revisor humano — ver Capítulo 19) — a explicabilidade do art. 20 caiu, mas no bloco de **Legislação** do TJ-RJ, não aqui; a abordagem baseada em risco do AI Act e o PL 2338/2023; ESG por extenso; PUE e matriz energética de data center; métricas de classificação.

Rode `./quiz.py atualidades`.

18.3 Alta probabilidade / pesquisa extra

- **Regularização L1 (Lasso, zera coeficientes) $\times$ L2 (Ridge, encolhe sem zerar)**, **concept drift** $\times$ **data drift** e **MLOps** caíram nas provas de IA do TJ-RJ e estão detalhados no Capítulo 14, seção de IA/ML — que também é o capítulo para onde o quiz manda quem erra questões de **orfaos**.
- Acompanhe notícias de IA e regulação de 2026 — é conteúdo vivo, e esta disciplina recompensa quem está atualizado na véspera, não quem estudou em julho.

Capítulo 19

Legislação — Segurança da Informação e Proteção de Dados

Ficha do edital

Lei 12.527/2011 (LAI) caps. I–V + Decretos 7.724 e 7.845; Lei 12.737/2012 (Delitos Informáticos) art. 2º; Lei 12.965/2014 (Marco Civil) cap. II Seção I e cap. III Seções I e II; Lei 13.709/2018 (LGPD) caps. I, II, III, IV, VII, VIII, IX.

Peso esperado: 5 questões, peso 1. No nosso recorte de edital a amostra de provas cobrou classificação na LAI, invasão de dispositivo (art. 154-A), sanções do Marco Civil, sanções da LGPD e ANPD × CNPD (Dataprev 2024); princípio da adequação, explicabilidade da decisão automatizada (art. 20) e IA generativa × LGPD (TJ-RJ). Ela cita o número e a data da lei no enunciado — não é decoreba de número, é entender competências, prazos e papéis.

ATENÇÃO — Atualização crítica — Marco Civil, art. 19, pós-STF jun/2025

Em **26/06/2025** o STF mudou a regra de responsabilidade dos provedores por conteúdo de terceiros — é a atualização legislativa mais provável de cair em 2026 e tem seção própria mais adiante neste capítulo (ver Seção 19.2). Não decore a redação antiga do art. 19 como se ainda vigesse: hoje a regra geral é **notice-and-takedown**.

19.1 LGPD (Lei 13.709/2018)

- **Dado pessoal** (art. 5º, I) é informação relacionada a pessoa natural **identificada ou identificável** — nome, endereço, telefone, e-mail, placa, CPF. **Dado pessoal sensível** (art. 5º, II) é um rol **fechado e menor**: origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à **saúde** ou à **vida sexual**, dado **genético** ou **biométrico** vinculado a uma pessoa natural. Sensível tem regime de tratamento **mais restrito** (art. 11), não proibição.
- **Controlador** decide sobre o tratamento (finalidade e meios); **operador** trata em nome do controlador. **Encarregado (DPO)** é o canal com titulares e ANPD.
- **Bases legais (art. 7º)**: consentimento **não** é a única; há **10** bases (cumprimento de obrigação legal, execução de contrato, legítimo interesse, proteção da vida, tutela da saúde, políticas públicas, etc.).
- **Direitos do titular (art. 18)**: confirmação, acesso, correção, anonimização/bloqueio/eliminação, portabilidade, informação sobre compartilhamento, revogação do consentimento.
- **ANPD** — hoje **Agência** Nacional de Proteção de Dados, autarquia de natureza especial **vinculada ao MJSP** (Lei 15.352/2026) — **fiscaliza e sanciona**; o **CNPD** (Conselho) é **consultivo** (propõe diretrizes, sugere ações à ANPD). Não confunda os papéis.

- **Sanções (art. 52):** são nove em vigor (incisos I–VI e X–XII; VII–IX vetados) — advertência; multa simples de até 2% do faturamento no Brasil no último exercício, excluídos tributos, limitada a R\$ 50 milhões por infração; multa diária; publicização; bloqueio; eliminação; suspensão parcial do banco de dados; suspensão da atividade de tratamento; e proibição parcial ou total — estas três últimas só depois de já imposta, no mesmo caso, ao menos uma das sanções dos incisos II a VI (multa simples, multa diária, publicização, bloqueio ou eliminação); **advertência não conta** (§6º, I). Exige processo administrativo.
- **LGPD aplicada a IA:** explicabilidade em decisão automatizada (art. 20), anonimização, *scraping* — os três já cobrados no TJ-RJ.

19.1.1 Agentes de tratamento — o papel vem do poder de decisão

A LGPD não distribui deveres por quem *toca* no dado, e sim por quem **decide** sobre ele. É por isso que a empresa que hospeda o banco inteiro, roda o processamento e emprega os programadores pode ter menos obrigações do que o órgão que nunca abriu o sistema: o critério é a decisão, não o acesso.

Controlador, operador e encarregado (art. 5º, VI a IX)

Controlador é aquele a quem competem **as decisões referentes ao tratamento** — define a finalidade (*para quê*) e os meios (*como*). **Operador** é quem **realiza o tratamento em nome do controlador**: executa, não escolhe. **Encarregado** é a pessoa indicada para atuar como **canal de comunicação** entre o controlador, os titulares e a ANPD — não decide nem executa, *intermedeia*.

A trava que a FGV explora: o art. 5º, IX define **agentes de tratamento** como **o controlador e o operador** — só os dois. **O encarregado não é agente de tratamento**. Quem responde perante a ANPD são os agentes; o encarregado é o telefone, não o responsável.

Exemplo. Um ministério contrata uma estatal de TI para processar a folha de pagamento. O ministério definiu por que os dados serão tratados e o que será feito com eles: é o **controlador**. A estatal executa o processamento segundo essas instruções: é a **operadora** — ainda que sejam dela o banco, os servidores e a equipe. Agora mude um detalhe: a estatal resolve, por conta própria, usar aquela mesma base para treinar um modelo interno de detecção de fraude. Naquele tratamento novo foi ela quem decidiu a finalidade — e, para ele, **virou controladora**. O papel não é um crachá permanente da empresa; é uma posição *por tratamento*.

Repare como isso amarra com os princípios da próxima subseção: quem responde pela *finalidade* e pela *adequação* é necessariamente quem decidiu a finalidade. Os *deveres* detalhados dos agentes e a responsabilidade civil solidária estão no Capítulo VI da lei, que o edital não pede — o que se cobra aqui é o papel, definido no Capítulo I.

19.1.2 Bases legais — o art. 7º e o art. 11 são listas diferentes

Todo tratamento de dado pessoal precisa de uma **base legal**, escolhida **antes** de tratar. Não é justificativa que se procura depois: sem base, o tratamento é ilícito desde o primeiro registro. O erro de origem é achar que a base é sempre o consentimento — ele é apenas uma das dez, e a mais frágil de todas, porque o titular pode revogá-lo.

Duas listas, não uma (arts. 7º e 11)

Para **dado pessoal comum**, o art. 7º traz **dez hipóteses**: consentimento; cumprimento de obrigação legal ou regulatória; execução de políticas públicas; realização de estudos por órgão de pesquisa; execução de contrato; exercício regular de direitos; proteção da vida; tutela da saúde; **legítimo interesse**; e **proteção do crédito**.

Para **dado pessoal sensível**, vale o art. 11 — uma lista **própria e menor**: consentimento **específico e destacado** para finalidades específicas, ou, sem consentimento, sete hipóteses em que o tratamento seja **indispensável** (obrigação legal; políticas públicas; estudos por órgão de pesquisa; exercício regular de direitos; proteção da vida; tutela da saúde; e prevenção à fraude e segurança do titular nos processos de identificação e autenticação).
O que **não** está no art. 11 é justamente o que a banca oferece: **legítimo interesse** e **proteção do crédito não** autorizam tratar dado sensível.

Exemplo. Guardar o CPF de um usuário para executar um contrato entra pelo art. 7º, V. Guardar a **digital** do mesmo usuário para liberar a catraca é dado **biométrico**, portanto sensível: não adianta invocar legítimo interesse — a base é o art. 11, II, “g” (prevenção à fraude e segurança do titular nos processos de identificação e autenticação). Trocar o artigo troca a lista inteira de hipóteses disponíveis, e é essa troca que o distrator esconde.

A ligação com a subseção anterior é direta: quem escolhe a base é o controlador, porque escolher a base é decidir a finalidade.

19.1.3 Princípios (art. 6º) — o trio que a FGV confunde

São **dez** princípios: finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação, e responsabilização e prestação de contas. Três deles são o alvo preferido da banca, porque parecem sinônimos e não são:

Princípio	O que exige
Finalidade	propósitos legítimos, específicos e explícitos, informados ao titular , sem tratamento posterior incompatível
Adequação	compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas, conforme o contexto
Necessidade	tratamento limitado ao mínimo indispensável para atingir a finalidade (pertinente, proporcional, não excessivo)

A âncora é a palavra-chave: **finalidade** = *para quê* (e avisou); **adequação** = *combina com* o que foi avisado; **necessidade** = *o mínimo*.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

No TJ-RJ a FGV descreveu literalmente “o tratamento seja **compatível com os fins informados ao titular, de acordo com o contexto**” e ofereceu *finalidade, prevenção, adequação, necessidade* e *transparência* — gabarito **adequação**. Quem tinha decorado só “finalidade” errou, porque a palavra “fins” está no enunciado de propósito. Leia até o fim: quem fala em *compatibilidade* e *contexto* é a adequação; quem fala em *informar o propósito* é a finalidade; quem fala em *mínimo* é a necessidade.

19.1.4 Decisão automatizada e explicabilidade (art. 20)

Sistemas que decidem sozinhos — score de crédito, triagem de currículo, ordem de uma fila de atendimento — desembocam num artigo só, e é dele que a FGV pendura todo cenário de IA aplicada.

O direito à revisão e o dever de explicar (art. 20)

O titular tem direito a **solicitar a revisão** de decisões tomadas **unicamente** com base em tratamento automatizado que afetem seus interesses, incluídas as destinadas a definir perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito. O **controlador** deve fornecer, sempre que solicitadas, **informações claras e adequadas sobre os critérios e os procedimentos** utilizados na decisão, **observados os segredos comercial e industrial** (§1º). Se ele se recusar invocando esse segredo, a **ANPD pode realizar auditoria** para verificar **aspectos discriminatórios** (§2º).

Cuidado com a redação antiga: o texto original de 2018 dizia revisão “**por pessoa natural**”. A **Lei 13.853/2019** retirou essa expressão, e o parágrafo que a reporia (§3º) foi **vetado**. Hoje a lei **não exige** revisor humano — material desatualizado ensina o contrário, e a alternativa que exige “revisão por pessoa natural” está errada.

Exemplo. Um sistema recusa automaticamente um pedido de benefício. O titular pode pedir revisão e pode saber *quais critérios* pesaram — não o código-fonte nem os pesos do modelo, que o segredo industrial protege, mas os fatores considerados e o procedimento seguido. É essa distinção que o TJ-RJ cobrou ao definir **explicabilidade**: a propriedade de um sistema de IA que permite que **os fatores importantes que influenciam uma decisão sejam expressos de maneira que humanos entendam**. Não é “o modelo é simples”, não é “o humano tende a confiar na decisão” (isso é viés de automação) — *é o fator sai em linguagem humana*.

Daí decorre a outra ponta cobrada no TJ-RJ: conteúdo publicamente acessível na web **não** é conteúdo livre de LGPD. Raspar a web para treinar modelo continua sendo tratamento de dados pessoais sempre que houver dado pessoal na coleta — e a conformidade é exigível tanto de quem disponibiliza a plataforma quanto de quem faz a raspagem.

19.1.5 Segurança e boas práticas (Capítulo VII) — a LGPD que o desenvolvedor implementa

Os capítulos anteriores dizem *o que* pode ser tratado e *por quem*. O Capítulo VII diz *como* — e é a parte da lei que vira requisito de sistema, não política de gaveta. Está no recorte do edital e é a mais próxima do trabalho de quem desenvolve.

Os quatro deveres operacionais (arts. 46 a 50)

Segurança desde a concepção (art. 46). Os agentes devem adotar medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados de acessos não autorizados e de destruição, perda, alteração ou tratamento ilícito — e o §2º exige que essas medidas sejam observadas **desde a fase de concepção do produto ou do serviço até a sua execução**. É o *privacy by design* com texto de lei: segurança é requisito de projeto, não etapa final.

Sigilo que sobrevive ao fim (art. 47). A obrigação de garantir a segurança alcança todos os que intervêm em qualquer fase do tratamento **mesmo após o seu término**.

Comunicação de incidente (art. 48). O **controlador** deve comunicar **à ANPD e ao titular** o incidente de segurança que **possa acarretar risco ou dano relevante**, em **prazo razoável** definido pela autoridade, mencionando no mínimo a natureza dos dados afetados, os titulares envolvidos, as medidas de proteção utilizadas, os riscos do incidente, o motivo da demora e as providências de mitigação.

O prazo, hoje, tem número — e não está na lei. A **Resolução CD/ANPD nº 15, de 24/04/2024** (Regulamento de Comunicação de Incidente de Segurança) regulamentou o “prazo razoável” do art. 48 e fixou **3 dias úteis**, contados do conhecimento pelo controlador de que o incidente afetou dados pessoais, tanto para a comunicação **à ANPD** quanto **ao titular**. O controlador também deve **registrar todos os incidentes** — inclusive os que não foram

comunicados — e guardar esse registro por, no mínimo, **5 anos**.

Governança em privacidade (art. 50). Controladores e operadores podem formular regras de boas práticas e implementar programa de governança em privacidade, adaptado à estrutura, à escala e ao volume das operações e à sensibilidade dos dados tratados.

Exemplo. Um vazamento expõe e-mails e CPFs de mil titulares. Três leituras erradas aparecem como distrator. A primeira é que basta avisar a ANPD — a lei manda avisar **também o titular**. A segunda é que só se comunica vazamento de dado sensível — o critério é **risco ou dano relevante**, não a categoria do dado. A terceira é sobre o prazo, e virou uma pegadinha de dois andares: a **lei** não fixa número (diz “prazo razoável”), mas o **regulamento da ANPD** fixa — **3 dias úteis**. Logo, a alternativa que diz “a LGPD estabelece prazo de 72 horas” é falsa (confunde com o GDPR e atribui à lei o que é do regulamento), e a que diz “3 dias úteis, nos termos do regulamento da ANPD” é **verdadeira**. Quem decorou só “prazo razoável” descarta a certa. E há um detalhe que costuma passar: quem comunica é o **controlador**, porque o art. 48 põe o dever nele, ainda que o incidente tenha ocorrido na infraestrutura da operadora.

Note a amarração com a subseção seguinte: a adoção demonstrada desses mecanismos e da política de governança é um dos parâmetros que a ANPD pesa ao dosar a sanção. Investir em prevenção não serve só para evitar o incidente — conta a favor depois dele.

19.1.6 Sanções administrativas (art. 52) — é um regime, não uma tabela de multa

O erro de leitura mais comum aqui é tratar o art. 52 como tabela de preços. Ele é um **regime**: define quem aplica, sob qual rito, com quais critérios de dosagem e em qual ordem. Quase todos os distratores da FGV atacam o rito ou o destino do dinheiro, não o percentual.

O regime sancionatório da LGPD

Quem aplica: a ANPD, sobre os **agentes de tratamento**.

Rito (§1º): as sanções são aplicadas **após procedimento administrativo que possibilite a ampla defesa**, de forma **gradativa, isolada ou cumulativa**. Não existe sanção direta, nem para infrator contumaz.

Dosimetria (§1º): a lei lista **onze parâmetros** — gravidade e natureza da infração, boa-fé do infrator, vantagem auferida, condição econômica, reincidência, grau do dano, cooperação, adoção reiterada de mecanismos de mitigação, política de boas práticas e governança, pronta adoção de medidas corretivas e proporcionalidade. **Nacionalidade do infrator não é parâmetro.**

As sanções: advertência com prazo para medidas corretivas; multa simples; multa diária; publicização da infração; bloqueio dos dados; eliminação dos dados; suspensão parcial do banco de dados; suspensão da atividade de tratamento; e proibição parcial ou total da atividade.

A graduação do §6º — e a armadilha dentro dela. As três últimas (incisos X, XI e XII) só podem ser aplicadas **depois** de já imposta, no mesmo caso concreto, ao menos uma das sanções dos **incisos II, III, IV, V e VI** — multa simples, multa diária, publicização, bloqueio ou eliminação. A **advertência (inciso I) não satisfaz esse requisito**, e é justamente aí que a banca monta o distrator: um cenário em que a ANPD “já havia advertido” e por isso teria podido suspender a atividade. Não teria. Guarde a frase: **a advertência abre o regime, mas não abre as três últimas.**

Multa simples: até **2%** do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado **no Brasil**, no **último exercício**, **excluídos os tributos**, limitada a **R\$ 50 milhões por infração**.

Órgão público não leva multa (§3º): a entidades e órgãos públicos aplicam-se apenas advertência, publicização, bloqueio, eliminação, suspensão e proibição — **multa simples e multa diária ficam de fora.**

Destino da multa (§5º): vai para o **Fundo de Defesa de Direitos Difusos**, não para o titular lesado.

Vazamento individual (§7º): admite **conciliação direta entre controlador e titular**; não havendo acordo, aplicam-se as penalidades do capítulo.

Repare no desenho: a reparação do titular **não** sai da sanção administrativa. A multa financia um fundo coletivo; o dinheiro do titular vem por via civil, em ação de reparação. Confundir as duas vias é o distrator preferido — “o produto da arrecadação será destinado às pessoas naturais cujo direito foi violado” soa justo e é falso.

E há a ligação com o Capítulo VII da subseção anterior: dois dos onze parâmetros de dosimetria (adoção reiterada de mecanismos de mitigação e política de boas práticas e governança) só existem para quem implementou o que aquele capítulo pede. A mesma lei que pune dá desconto a quem se preparou.

19.1.7 ANPD e CNPD — dois colegiados, e um deles mudou de nome em 2026

O par ANPD × CNPD é o item mais previsível do bloco: já caiu na Dataprev 2024 e a própria estrutura da lei convida à inversão.

Quem é quem no Capítulo IX

A **ANPD** é a autoridade: **fiscaliza, regulamenta e aplica sanção**. O **CNPD** é **consultivo: propõe** diretrizes estratégicas, **elabora** relatórios e estudos, **sugere ações** à ANPD e **dissemina** conhecimento sobre proteção de dados. Nenhum verbo do CNPD é verbo de decisão. A inversão estrutural que a banca explora: o CNPD **integra a estrutura da ANPD** (art. 55-C, II) — e não o contrário. Dizer que “a ANPD é uma das integrantes do CNPD” inverte a relação.

E não confunda os **dois colegiados**: o **Conselho Diretor** é o **órgão máximo de direção da própria ANPD**, com **cinco diretores** e mandato de **quatro anos**; o **CNPD** é o conselho consultivo, com **vinte e três representantes** de órgãos públicos, sociedade civil, instituições científicas e setor empresarial. Atribuir ao Conselho Diretor a composição multiinstitucional do CNPD foi exatamente o distrator da Dataprev 2024.

Atualização — Lei 15.352, de 25/02/2026

A **Lei 15.352/2026**, conversão da Medida Provisória 1.317/2025, deu nova redação ao art. 55-A. A sigla continua **ANPD**, mas o nome passou a ser **Agência Nacional de Proteção de Dados: autarquia de natureza especial vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública**, dotada de autonomia funcional, técnica, decisória, administrativa e financeira, com patrimônio próprio e sede e foro no Distrito Federal, **nos termos da Lei 13.848/2019** — a lei das agências reguladoras.

Guarde a trajetória, porque é dela que a banca tira os distratores: a ANPD nasceu como **órgão** da administração pública federal integrante da **Presidência da República** (redação de 2018–2019, de natureza jurídica declaradamente transitória); tornou-se **autarquia de natureza especial** pela **Lei 14.460/2022**; e em **2026** passou a **agência**, vinculada ao **Ministério da Justiça e Segurança Pública**. Alternativa que a descreva como “órgão da administração direta” ou “vinculada à Presidência da República” está retratando desenho revogado.

Contexto — por que a ANPD virou agência: o ECA Digital

A transformação de 2026 não veio no vácuo. A **Lei 15.211/2025**, o **Estatuto Digital da Criança e do Adolescente** (“ECA Digital”), em vigor desde **17/03/2026**, atribuiu à ANPD a competência de **regulamentar e fiscalizar** as obrigações impostas às plataformas digitais — e foi esse encargo novo que motivou dotá-la de estrutura de agência reguladora.

Essa lei não está no rol do edital do Perfil 3, que cita LGPD, Marco Civil, LAI e delitos informáticos. Ela entra aqui como *contexto*: item sobre o desenho atual da ANPD pode mencioná-la de passagem. O mínimo a guardar: **verificação de idade confiável** (autodeclaração do usuário não basta), **conta de menor de 16 anos vinculada a um responsável** com ferramentas de supervisão parental, **vedação da publicidade comportamental** dirigida a criança e adolescente, e sanções que vão de advertência a **multa de até R\$ 50 milhões por infração** e suspensão ou proibição da atividade.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Troca **controlador** × **operador**: controlador **decide** sobre o tratamento; operador **executa** em nome do controlador. Troca **ANPD** × **CNPD**: a ANPD é autarquia federal de natureza especial que fiscaliza e aplica sanção; o CNPD é órgão consultivo — apenas propõe/sugere e dissemina (no Dataprev 2024 a alternativa certa era o CNPD “sugerir ações à ANPD”). Dizer que consentimento é a única base legal da LGPD é falso — há 10 bases.

19.2 Marco Civil (Lei 12.965/2014)

19.2.1 Guarda de registros

- **Registros de conexão**: guarda obrigatória por **1 ano** (provedor de conexão).
- **Registros de acesso a aplicações**: **6 meses** (provedor de aplicação).
- Princípios: neutralidade de rede, privacidade, liberdade de expressão.

Neutralidade de rede (art. 9º). O responsável pela transmissão, comutação ou roteamento tem o dever de **tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem e destino, serviço, terminal ou aplicação**. Ou seja: o provedor não pode degradar, nem priorizar, nem bloquear tráfego por causa *do que* ele carrega ou *de quem* ele vem. A discriminação só cabe nas **exceções do §1º**: requisitos técnicos indispensáveis à prestação adequada dos serviços e priorização de **serviços de emergência** — e ainda assim mediante regulamentação.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Os distratores de neutralidade descrevem justamente o que a lei proíbe, com cara de eficiência operacional: “priorizar o tráfego de quem paga mais”, “bloquear aplicações de concorrentes”, “monitorar o conteúdo dos pacotes para fins comerciais”, “reduzir a velocidade de vídeo no horário de pico para aliviar a rede”. Esse último é o mais perigoso: soa técnico, mas é discriminação **por aplicação**, que não está entre as exceções do §1º.

19.2.2 Sanções (art. 12)

As sanções do Marco Civil punem o descumprimento das regras de guarda e de tratamento de registros dos arts. 10 e 11 — exatamente a matéria da subseção anterior. Elas já caíram na Dataprev 2024, e o distrator era numérico.

As quatro sanções do art. 12

I — advertência, com indicação de **prazo para adoção de medidas corretivas** (é a que tem duas faces: repreende e orienta); **II — multa de até 10%** do faturamento do **grupo econômico no Brasil** no seu **último exercício**, excluídos os tributos, considerados a condição econômica do infrator e a proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção; **III — suspensão temporária** das atividades do art. 11; **IV — proibição** do exercício dessas atividades. Aplicam-se **de forma isolada ou cumulativa** e **sem prejuízo** das demais sanções cíveis, criminais ou administrativas.

Parágrafo único: tratando-se de **empresa estrangeira, a filial, sucursal, escritório ou estabelecimento situado no País** responde **solidariamente** pelo pagamento da multa — não existe vácuo legislativo para empresa de fora.

O par de números é o que a banca troca: **Marco Civil, até 10%** do faturamento do grupo econômico no Brasil no último exercício, **sem teto nominal**; **LGPD, até 2%**, com **teto de R\$ 50 milhões por infração**. Quem guardou só “dez por cento” erra a LGPD, e quem guardou só “dois por cento” erra o Marco Civil. Cuidado também com a janela: é **o último exercício**, não a média dos últimos três — foi assim que a alternativa errada da Dataprev 2024 foi montada.

19.2.3 Art. 19 — responsabilidade dos provedores (atualização crítica pós-STF, jun/2025)

O art. 19 do Marco Civil trata de quando uma plataforma/provedor responde civilmente por conteúdo **gerado por terceiros** (posts, comentários, vídeos de usuários). Até 2025, a redação original condicionava essa responsabilidade ao descumprimento de **ordem judicial específica** de remoção. Isso **mudou**.

O que o STF decidiu — Temas 987 e 533, 26/06/2025

Em **26/06/2025**, o STF julgou dois recursos extraordinários com repercussão geral (**Tema 987** e **Tema 533**) e, por **8 votos a 3**, declarou o **art. 19 parcial e progressivamente inconstitucional**. A tese fixada vale **a partir do julgamento** e continua valendo **até que o Congresso legisle** sobre o tema especificamente — ou seja, é a regra vigente **agora**, não uma proposta.

	Antes (redação original)	Agora (pós-STF, 26/06/2025)
Regra geral	provedor só responde se descumprir ordem judicial específica de remoção	regra geral virou notice-and-takedown: notificação extrajudicial já pode responsabilizar o provedor
Conteúdo íntimo não consentido (art. 21)	já bastava notificação (exceção histórica)	continua bastando notificação (a exceção virou a regra geral)
Crimes contra a honra (calúnia, injúria, difamação)	exigia ordem judicial	continua exigindo ordem judicial — é a única categoria que preserva a regra antiga
Conteúdo de risco grave (crime contra o Estado/ordem democrática, terrorismo, incitação ao racismo, conteúdo que ponha em risco a vida)	tratamento igual ao geral	exige atuação proativa e imediata do provedor, sob dever de cuidado — não espera nem notificação

Em resumo: o Marco Civil deixou de exigir ordem judicial como regra — a **notificação extrajudicial** (do usuário prejudicado, de terceiro ou de autoridade) já é suficiente para obrigar o provedor a agir na maioria dos casos. A **ordem judicial permanece obrigatória apenas para os crimes contra a honra**, e para conteúdo de risco grave o provedor deve agir de forma **proativa**, sem esperar sequer notificação.

ATENÇÃO — Como a FGV vai usar a lei antiga como distrator

A partir de 2026, espere que a banca ofereça a redação **original** do art. 19 como se ainda fosse a regra — e essa alternativa vai **soar correta** para quem estudou por material desatualizado. Reconheça o padrão:

- **Distrator típico:** “o provedor de aplicações de internet só pode ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após **ordem judicial específica**, não tomar as providências para tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente” — isso era a regra **até 25/06/2025**. Hoje é a **exceção** (vale só para crimes contra a honra), não mais a regra geral. Se a alternativa não mencionar nenhuma ressalva de data ou de tipo de crime, desconfie.
- **Distrator inverso (superextrapolação):** dizer que “o STF extinguiu totalmente a exigência de ordem judicial” — também **falso**: a ordem judicial **continua obrigatória** para calúnia, injúria e difamação. A regra não é absoluta em nenhuma das duas direções.
- **Distrator de terminologia:** chamar o novo regime de “censura prévia” — é **notice-and-takedown** (reação a notificação sobre conteúdo já publicado), não filtragem antes da publicação.
- **Distrator de data/instrumento:** atribuir a mudança a uma **lei nova do Congresso** — foi uma **decisão do STF em controle de constitucionalidade** (Temas 987 e 533), com efeito **até que** o Congresso legisle sobre o tema; não confundir instância nem data.

19.3 LAI (Lei 12.527/2011) — prazos de sigilo

Classificação	Prazo máximo de restrição
Reservada	5 anos
Secreta	15 anos
Ultrassecrета	25 anos (prorrogável uma vez)

Regra geral: **publicidade é a regra; sigilo é exceção**. Prazos contam da **data de produção** da informação. Informação sobre **violação de direitos humanos** por agente público **não** pode ser objeto de restrição de acesso. **Transparência ativa** (o órgão publica de ofício, ex.: portal) × **passiva** (o cidadão pede via e-SIC).

Desclassificação e reavaliação. A classificação **não é definitiva nem discricionária**:

- **Findo o prazo** (ou consumado o evento que define o termo final), a informação torna-se **automaticamente** de acesso público — **não** é preciso procedimento próprio nem decisão específica para liberar.
- A lei permite **desclassificar e também reduzir o prazo**. A reavaliação cabe à **autoridade classificadora ou a autoridade hierarquicamente superior, de ofício ou mediante provocação**.
- A decisão de classificar é vinculada a balizas legais (grau, prazo máximo, competência por autoridade), não é escolha livre do agente.

Decretos que o edital cita (regulamentam a LAI no Executivo federal):

- **Decreto 7.724/2012**: regulamenta a LAI — procedimentos de acesso, e-SIC, prazos de resposta ao pedido (**20 dias**, prorrogáveis por **10**), recursos, transparência ativa, competências de classificação.
- **Decreto 7.845/2012**: procedimentos de **credenciamento de segurança** e tratamento de **informação classificada** (custódia, acesso, controle).

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Inverter prazos (LAI, Marco Civil) e competências (ANPD × CNPD).

Na Dataprev 2024 os distratores da LAI foram exatamente estes: trocar os nomes dos graus (“ultrassigilosas, sigilosas ou reservadas” — é **ultrassecrета, secreta, reservada**) e dizer que a decisão de classificar é **discricionária**, “porquanto a lei não prevê balizas”; afirmar que, findo o prazo, “são necessários procedimento próprio e decisão específica” (é **automático**); e afirmar que a lei “permite a desclassificação, **mas não** a redução de prazo” (permite as duas).

19.4 Delitos Informáticos (Lei 12.737/2012, art. 154-A do CP)

Crime de **invasão de dispositivo informático**. **Independente** de o dispositivo estar conectado à rede (a conexão não é elementar do tipo). Aumento de pena conforme o sujeito passivo (autoridades) e o prejuízo. (A pena exata foi alterada pela Lei 14.155/2021 — foque no conceito.)

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Dizer que a invasão do art. 154-A exige o aparelho conectado à rede é **falso** — o Dataprev derrubou exatamente essa alternativa.

O que já caiu nas provas

Em prova real da FGV: ANPD × CNPD — o gabarito foi justamente “o CNPD tem atribuição de *sugerir ações* a serem realizadas pela ANPD”; **classificação na LAI** (nomes dos graus, decisão *vinculada* a balizas, acesso automático findo o prazo, desclassificação e redução de prazo); **sanções administrativas da LGPD** (parâmetros de dosimetria, destino da arrecadação das multas); **sanções do Marco Civil** (advertência com prazo para adoção de medidas); **invasão de dispositivo** do art. 154-A — não exige conexão à rede, e o aumento de pena varia com o sujeito passivo — **Dataprev 2024. Princípio da adequação** (o enunciado descreve “compatível com os fins informados, de acordo com o contexto”); **explicabilidade da decisão automatizada**, com a redação do art. 20; **IA generativa × LGPD**, incluindo raspagem da web — **TJ-RJ**.

No nosso banco (previsto pelo edital, ainda não visto na amostra de provas): controlador × operador; as dez bases legais; dado pessoal sensível; os prazos numéricos da LAI (5/15/25); transparência ativa × passiva; guarda de registros no Marco Civil (1 ano / 6 meses); neutralidade de rede; e todo o regime do art. 19 pós-STF de 26/06/2025 (notice-and-takedown, exceção dos crimes contra a honra, dever proativo, repercussão geral).

Rode `./quiz.py legislacao`.

19.5 Alta probabilidade / pesquisa extra

- **GDPR** (regulamento europeu) aparece como paralelo à LGPD.
- Atenção a novas decisões do STF/ANPD em 2026 — legislação é o bloco que mais muda; confira antes da prova.

Como se sair melhor

LAI, prazos máximos contados da produção da informação: reservada 5 anos, secreta 15, ultrassecreta 25. Só a ultrassecreta prorroga, uma única vez, por igual período. LGPD, multa simples: até 2% do faturamento no Brasil no último exercício, excluídos tributos, limitada a R\$ 50 milhões por infração. Marco Civil art. 19 (STF, 26/06/2025): regra geral virou notice-and-takedown — notificação extrajudicial já basta, exceto para crimes contra a honra (ordem judicial). Guarde: ANPD fiscaliza/sanciona; CNPD só aconselha.

Capítulo A

Mapa de pesos e prioridades

A.1 Estrutura oficial da prova

Módulo	Disciplina	Questões	Peso	Pontos
I	Língua Portuguesa	12	1	12
I	Língua Inglesa	12	1	12
I	Raciocínio Lógico Matemático	5	1	5
I	Atualidades e Inteligência Artificial	6	1	6
I	Legislação (Seg. Informação e Proteção de Dados)	5	1	5
II	Conhecimentos Específicos	30	2,5	75
Total		70		115

A.2 Distribuição real do Módulo II na Dataprev 2024 (30 questões)

Bloco	Questões	Pontos
Engenharia de Software	9	22,5
Banco de Dados / BI	6	15
Programação	6	15
Arquitetura de Software	4	10
Segurança da Informação	3	7,5
Redes de Computadores	2	5

Reclassificado questão a questão direto no PDF em 29/07/2026 — a versão anterior tinha categorias que nem existem como tag no quiz e não fechava as 30 questões.

A.3 Comportamento da FGV em outras provas de TI

Prova	Data	Blocos dominantes
MPU, Desenv. de Sistemas	mai/2025	Português 15, Banco de Dados 12 , Eng. Software 8
AgSUS, Analista de TI	out/2025	Português 12, Informática 8, RL 7
TJ-RJ, Analista de Sistemas	jan/2026	Português 19, Eng. Software 7, Banco de Dados 7

A.4 As cinco conclusões que moldam a priorização

1. **Engenharia de Software, Banco de Dados/BI e Programação dividem o topo.** Na Dataprev 2024 vieram quase empatados (9, 6 e 6 questões). No MPU o BD disparou na frente de Engenharia de Software. Trate os três como prioridade, sem eleger vencedor único — e sem esquecer Arquitetura de Software (4 questões, tão relevante quanto Segurança).
2. **Redes de Computadores não é tão “fora do edital” quanto parece.** Das 2 questões de 2024, só a de X.800/arquitetura de segurança OSI foge de fato do edital do perfil. A outra (ambientes de Internet, intranet, extranet e portal) é o item 4 do próprio edital de Desenvolvimento de Sistemas — só não tem uma disciplina “Redes” com nome próprio. Ainda vale treinar OSI/X.800 à parte: é o ponto realmente cego.
3. **Raciocínio Lógico da FGV é matemática, não lógica formal (mas o edital 2026 pede as duas).** O que caiu em 2024 foi aritmética, álgebra, estatística, análise combinatória e geometria plana. Só uma questão de proposições. O edital 2026 lista literalmente “problemas aritméticos, geométricos e matriciais” e lógica formal com peso próprio.
4. **Inglês vale 12 questões, o mesmo que Português.** Interpretação de texto foi o assunto mais cobrado da prova inteira, nas duas línguas. Para quem lê documentação técnica em inglês, é a disciplina de melhor retorno por hora estudada de toda a prova.
5. **A nota de corte real vai ser alta.** Desenvolvimento de Software teve 6.257 inscritos em 2024, o perfil mais concorrido de 23.423 candidatos. Os 57,5 pontos mínimos do edital são piso de eliminação, não meta. A meta é pontuar alto.

A.5 Os dois critérios de aprovação — e o segundo elimina estratégia

O item **9.17** do edital exige as duas coisas, **cumulativamente**:

1. obter, no mínimo, **57,5 pontos** na prova objetiva; e
2. **não zerar nenhuma disciplina.**

O segundo critério é o que costuma passar batido, e ele fecha a porta para a aritmética esperta. Não existe “abandonar RLM porque são só 5 questões” nem “deixar Inglês de lado e compensar nos específicos”: **um zero em qualquer uma das seis disciplinas elimina**, com qualquer nota total. Na prática isso significa garantir pelo menos um acerto seguro em cada bloco de Módulo I antes de brigar por ponto marginal nos específicos — e, no dia, **não deixar disciplina em branco**, mesmo que seja para chutar as últimas.

A.6 Onde investir o tempo de revisão

Bloco	Peso	Por quê
Engenharia de Software	muito alto	Maior bloco em 2024. Requisitos, ágil, testes, ponto de função caem sempre.
Banco de Dados	alto	Eixo duplo com Eng. Software. No MPU superou tudo.
Arquitetura de Software	alto	Microserviços, REST×SOAP, nuvem, containers, hexagonal.
Segurança	alto	ISO 27001/27002:2022, OWASP, OAuth2/SSO, SAST/DAST.
Programação	médio-alto	Spring, XML/JSON/REST, DevOps, Git, mobile, low-code.
BI	médio	DW, OLAP, ETL, data mining.
Governança	médio	ITIL 4, COBIT 2019, Scrum/Kanban, BPMN.
Frontend	médio	SPA×PWA, React/Angular/Vue, HTTPS/TLS.
Java	médio	Linguagem-base do edital, mas caiu pouco na amostra.
Redes	(fora do edital)	Cai mesmo assim; ~7,5 pontos históricos.

A.7 Checklist do dia da prova

- Chegar com 1h30 de antecedência. Portões fecham às 12h30, sem exceção.
- Documento de identidade original com foto. CPF e certidão de nascimento **não** são aceitos.
- Comprovante de inscrição ou de pagamento.
- Caneta esferográfica azul ou preta, corpo transparente.
- **Proibido:** relógio de qualquer tipo, celular, lápis, lapiseira, borracha, corretivo, boné, óculos escuros.
- Lanche e bebida só em embalagem transparente e sem rótulo.
- Permanência mínima obrigatória: 2 horas.
- Caderno de questões só pode ser levado se você sair nos últimos 30 minutos.
- Haverá detector de metais na entrada da sala e dos sanitários.

Capítulo B

Glossário de pares que a FGV inverte

Revisão de última hora: uma tabela única com os pares conceituais que a FGV troca de lugar em cada bloco. Se você reconhece os dois lados de cada linha sem pensar, a maior fatia dos distratores da prova deixa de funcionar. A coluna “bloco” remete ao capítulo com o detalhe.

Par invertido	Regra para não errar	Bloco
Cascata × Incremental/Ágil	fases sequenciais + requisitos congelados = cascata	Eng. Software
Verificação × Validação	verificação = produto <i>corretamente</i> (contra a especificação); validação = produto <i>certo</i> (contra a necessidade do usuário)	Eng. Software
Requisito funcional × não funcional	RF = o que faz; RNF = qualidade/restrrição (“em tempo real” é RNF)	Eng. Software
Sprint Review × Retrospective	Review = produto; Retro = processo	Eng. Software
Scrum × Kanban	Scrum tem sprint (time-box); Kanban não tem sprint	Eng. Software
Ponto de Função × Story Points	PF = objetivo/comparável; SP = relativo do time	Eng. Software
TDD × BDD	TDD = teste antes, foco em design; BDD = linguagem de negócio (Gherkin)	Eng. Software
CI × CD	CI integra/testa; CD leva a produção	Eng. Software
Entrega × Implantação contínua	<i>delivery</i> = artefato pronto, subida espera aprovação humana; <i>deployment</i> = sobe automaticamente	Eng. Software / Programação
ALI × AIE (APF)	ALI = o sistema mantém o dado; AIE = só lê o que outro mantém	Eng. Software
Design alto × baixo nível	alto = estrutura/módulos; baixo = função/algoritmo	Eng. Software
Factory Method × Abstract Factory	Method = um produto via herança; Abstract = famílias via composição	Padrões
Adapter × Facade × Decorator	Adapter compatibiliza; Facade simplifica; Decorator adiciona função	Padrões
Strategy × State	Strategy troca algoritmo; State troca conforme estado interno	Padrões
Agregação × Composição	losango vazio (independente) × cheio (morre com o todo)	UML

Par invertido	Regra para não errar	Bloco
Include × Extend	include = sempre; extend = opcional	UML
Estrutural × Comportamental (UML)	Classe = estrutural; Sequência/Atividade/Estado/Caso de Uso = comportamental	UML
Servidor web × de aplicação	web = HTTP; aplicação = lógica de negócio	Arquitetura
REST × SOAP	REST stateless/JSON; SOAP contrato WSDL/XML	Arquitetura
PUT × PATCH	PUT substitui inteiro; PATCH atualiza parcial	Arquitetura
Fila × Tópico (pub/sub)	fila = um consumidor; tópico = vários	Arquitetura
Escalar vertical × horizontal	vertical = mais recurso na instância; horizontal = mais instâncias	Arquitetura
Container × VM	container compartilha kernel; VM tem SO completo	Arquitetura
2PC × Raft	2PC = commit atômico por unanimidade , bloqueia se o coordenador cair; Raft = consenso por maioria , sobrevive à queda da minoria	Arquitetura
Hipervisor Tipo 1 × Tipo 2	Tipo 1 bare-metal; Tipo 2 sobre SO hospedeiro	Arquitetura / Órfãos
Intranet × Extranet × Internet	intranet = interna; extranet = + parceiros externos; internet = pública	Arquitetura / Redes
OLTP × OLAP	OLTP = transacional/linha; OLAP = analítico/cubo	Banco de Dados / BI
Metadado × dado	metadado descreve (tipo, origem, regra, linhagem); nunca é o valor da coluna	Banco de Dados
Dicionário de dados × Glossário de negócio	dicionário = catálogo técnico do SGBD; glossário = definição em linguagem de negócio	Banco de Dados
TRUNCATE × DELETE	TRUNCATE é DDL, auto-commit; DELETE é DML, WHERE + roll-back	Banco de Dados
ETL × ELT	ETL transforma antes de carregar; ELT transforma no destino	Banco de Dados / BI
Star Schema × Snowflake	Star = desnormalizado/rápido; Snowflake = normalizado/mais joins	BI
Semiaditivo × Aditivo	semiaditivo não soma no tempo (saldo/estoque)	BI
Suporte × Confiança	suporte = frequência do conjunto; confiança = força de A→B	BI
Drill-down × Roll-up	down = mais detalhe; up = mais agregação	BI

Par invertido	Regra para não errar	Bloco
Slice × Dice	slice = uma dimensão; dice = várias	BI
Confidencialidade × Integridade × Disponibilidade	ver = confid.; íntegro = integridade; acessível = disponibilidade	Segurança
Simétrica × Assimétrica	simétrica = uma chave, rápida; assimétrica = par de chaves, lenta	Segurança
Hash × Cifra reversível	hash é unidirecional, não descriptografa	Segurança
SSL × TLS	TLS sucedeu e corrigiu o SSL (nunca o contrário)	Segurança
DAC × MAC × RBAC	DAC = dono decide; MAC = rótulos do sistema; RBAC = por papel	Segurança
Autenticação × Autorização (OAuth2)	OAuth2 = autorização; OIDC = autenticação	Segurança
SAST × DAST	SAST = código parado; DAST = app rodando	Segurança
IDS × IPS	IDS alerta (passivo); IPS bloqueia (ativo)	Segurança
RTO × RPO	T de RTO = tempo fora do ar; P de RPO = ponto no tempo, quanto dado se aceita perder (define a frequência do backup)	Segurança
Spring Boot × Spring Cloud	Boot = app individual; Cloud = distribuído/microserviços	Programação
merge × rebase / fetch × pull	merge cria commit de junção, rebase reescreve o histórico; fetch não toca na cópia de trabalho, pull toca	Programação
Hibernate × JUnit	Hibernate = ORM; JUnit = teste de unidade	Programação
XSLT sobre XML × JSON	XSLT só transforma XML, nunca JSON	Programação
Flutter (Dart) × outros frameworks	Flutter = Dart; React Native = JS; Xamarin = C#	Programação / Frontend
Kotlin/Android × Swift/iOS	não trocar a linguagem nativa de cada SO	Programação / Frontend
Checked × Unchecked (Java)	checked = Exception, exige throws/catch; unchecked = RuntimeException	Java
Overload × Override	overload = mesma classe, assinatura diferente; override = subclasse, mesma assinatura	Java
ISP × SRP (SO-LID)	ISP = interface enxuta; SRP = uma responsabilidade	Java
Thread virtual × de plataforma	muitas virtuais compartilham uma carrier de plataforma	Java

Par invertido	Regra para não errar	Bloco
SPA × PWA	Service Worker/offline/instalável são da PWA, não da SPA	Frontend
Padding × Margin	padding = interno; margin = externo	Frontend
React × Angular	React = biblioteca (JS/JSX); Angular = framework completo (TypeScript)	Frontend
Governança × Gestão (COBIT)	EDM = governança; APO/BAI/DSS/MEA = gestão	Governança
Incidente × Problema (ITIL)	incidente = restaurar serviço; problema = causa-raiz	Governança
Lead time × Cycle time	lead conta da solicitação (inclui fila); cycle conta do início do trabalho . Lead ≥ cycle sempre	Governança
6 × 3 princípios (COBIT 2019)	6 = do sistema de governança (o que você monta); 3 = do framework (o que o guia é). Cinco é COBIT 5	Governança
Grupo de processos × Área de conhecimento (PMBOK 6)	5 grupos × 10 áreas — não confundir com os 12 princípios do PMBOK 7	Governança
Modelo OSI por camada	sessão = diálogo/checkpoints; transporte = portas/TCP-UDP	Redes
TCP × UDP	TCP = conexão/confiável; UDP = sem conexão/rápido	Redes
Firewall stateful × stateless	stateless olha o pacote isolado; stateful mantém tabela de estado e já libera a resposta da conexão iniciada de dentro	Redes
Distância administrativa (Cisco)	menor vence: conectada 0, estática 1, OSPF 110, RIP 120	Redes
MPLS × roteamento IP	MPLS = rótulo (“camada 2.5”), não olha IP a cada salto	Redes
AD × DBA	AD = negócio/conceitual; DBA = técnico/físico	Órfãos
Incremental × Diferencial (backup)	incremental = desde o último qualquer; diferencial = desde o último full	Órfãos
Analysis → Redo → Undo (ARIES)	essa é a ordem; a banca inverte Redo/Undo	Órfãos
Bitmap × B+ Tree (índices)	bitmap = baixa cardinalidade; B+ Tree = alta cardinalidade/faixas	Banco de Dados / Órfãos
Supervisionado × Não supervisionado	supervisionado = dados rotulados; não supervisionado = sem rótulo	Atualidades / Órfãos
Data drift × Concept drift	data drift = muda a entrada; concept drift = muda a relação entrada→saída	Órfãos

Par invertido	Regra para não errar	Bloco
L1 (Lasso) × L2 (Ridge)	L1 zera coeficientes; L2 encolhe sem zerar	Órfãos
Overfitting × Underfitting	overfitting decora o treino; regularização combate overfitting	Atualidades / Órfãos
Contrapositiva Recíproca ×	só a contrapositiva ($\neg q \rightarrow \neg p$) é equivalente a $p \rightarrow q$	RLM
Negação de “todo”/“algum”	nega “todo A é B” com “algum A não é B”	RLM
Controlador × Operador (LGPD)	controlador decide; operador executa em nome dele	Legislação
ANPD × CNPD	ANPD fiscaliza/sanciona; CNPD só é consultivo	Legislação
Advertência × graduação do §6º	as 3 últimas sanções (X, XI, XII) exigem uma dos incisos II a VI antes — advertência não conta	Legislação
Prazo do art. 48	a lei diz “prazo razoável”; o regulamento da ANPD (Res. 15/2024) fixa 3 dias úteis — não são 72h do GDPR	Legislação
AI Act × PL 2338	AI Act = regulamento em vigor desde 2024; PL 2338 = ainda projeto , aprovado só no Senado	Atualidades

Como usar esta tabela na reta final

Não releia a apostila inteira na última semana — releia esta tabela. Para cada linha que você hesitar, volte ao capítulo indicado na terceira coluna e releia só a caixa vermelha (“Como a FGV arma a pegadinha”) daquele assunto. Depois volte ao quiz: `./quiz.py -erradas` filtra exatamente as questões em que você ainda tropeça nesses pares.